Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство



Семинарски рад из предмета
Пројектовање софтвера

Софтверски систем за праћење продаје робе у .NET окружењу

Ментор: **проф. др Синиша Влајић**

Студент: **Вељко Бодирога**
Број индекса: **2023-0246**

Београд, 2026.

Садржај

1. Увод ... 3
2. Прикупљање корисничких захтева ... 3
2.1 Вербални опис ... 4
2.2 Случајеви коришћења ... 6
3. Анализа ... 17
3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења ... 17
3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења ... 20
3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама ... 30
3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел ... 32
3.5 Структура софтверског система – Релациони модел ... 33
3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела ... 34
4. Пројектовање ... 37
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса ... 38
4.2 Пројектовање апликационе логике ... 67
4.3 Пројектовање складишта података ... 82
5. Имплементација ... 86
6. Тестирање ... 89
7. Закључак ... 90
Литература ... 91

1. Увод

Тема овог семинарског рада је пројектовање софтверског система за управљање продајом спортске опреме у .NET окружењу. Циљ система је да продавцима омогући вођење евиденције о купцима, издавање и праћење рачуна о продатој спортској опреми, обрачун укупног износа рачуна, као и увид у податке о стручним спремама продаваца и местима у којима купци живе.

Софтверски систем омогућава евидентирање и управљање подацима о купцима, продавцима, спортској опреми, стручним спремама и местима, али и издавање рачуна који се састоје од једне или више ставки, при чему свака ставка представља једну продату јединицу спортске опреме и обрачунава се на основу количине и цене. Систем такође омогућава пријаву продавца у систем, претрагу купаца и рачуна по различитим критеријумима, као и измену и брисање постојећих података.

У другој глави приказано је прикупљање корисничких захтева. У оквиру овог главе дат је вербални опис софтверског система, приказана је веза између концепата и функционалности, структура главног менија, као и списак случајева коришћења са детаљним описом изабраних случајева.

Трећа глава се односи на анализу софтверског система. У овом делу су на основу сценарија случајева коришћења одређене системске операције, приказани су секвенцни дијаграми, дефинисани су уговори о системским операцијама, а затим су приказани концептуални односно доменски модел, релациони модел и табеле структурних и вредносних ограничења.

У четвртој глави описана је фаза пројектовања софтверског система. Приказана је архитектура система, пројектовање корисничког интерфејса са изгледом екранских форми, пројектовање апликационе логике и пројектовање складишта података. Пета глава описује имплементацију, а на крају рада приказани су тестирање и закључак, у којима се сумирају резултати читавог рада.

2. Прикупљање корисничких захтева

2.1 Вербални опис

Потребно је направити Софтверски систем за праћење продаје робе у C# окружењу. Софтверски систем, односно његова пословна логика (у општем смислу), састоји се из следећих *апстрактних концепата*:
а) **пружалац услуге**
б) **прималац услуге**
ц) **документ** који описује процес пружања услуге
д) **шифарници** у којима се налазе подаци о конкретним концептима који се користе у процесу пружања услуге, а који нису пружалац услуге, прималац услуге или документ који описује процес пружања услуге.
У наведеном софтверском систему *пружалац услуге* је Продавац, *прималац услуге* је Купац, *документ* који описује процес пружања услуге је Рачун. *Шифарници* су Место, Спортска Опрема, Стручна спрема.

Конкретни концепти су између себе повезани на следећи начин:
Преко рачуна је могуће продати више робе. Рачун је повезан са једним продавцем и једним пословним партнером (купцем). Пословни партнер је везан за једно место. Продавац може бити везан за више стручних спрема, док стручна спрема може бити везана за више продаваца.
При пријављивању на софтверски систем потребно је обезбедити ***аутентификацију*** (преко корисничког имена и шифре) корисника софтверског система.
Потребно је обезбедити следеће функционалности за наведене конкретне концепте:

Редни број концепта	**Концепт**	**Функционалности**
1.	Рачун	Креирај, Претражи, Промени
2.	Купац	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
3.	Продавац	Пријави, Креирај, Претражи, Промени, Обриши
4.	Спортска Опрема	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
5.	Место	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
6	Стручна спрема	Убаци, Претражи, Промени, Обриши
7.	Ставка рачуна	
8.	ПрСС	

Табела 1: Повезивање концепата и функционалности

Функционалностима софтверског система се приступа преко главног менија који има следећу структуру:

1. Документи
    - 1.1 Рачун
2. Пружалац услуге
    - 2.1 Продавац
3. Прималац услуге
    - 3.1 Купац
4. Шифарници
    - 4.1 Место,
    - 4.2 Спортска Опрема,
    - 4.3 Стручна спрема,
5. Подешавања софтверског система
6. О програму

2.2 Случајеви коришћења

На основу наведених функционалности концепата уочени су следећи случајеви коришћења:

Шифра случаја коришћења	***Назив случаја коришћења***	***Предуслови С.К. (листе)***	***Критеријуми претраживања се односе на:***
SK1	**СК1- Креирај рачун**	**Учитане су листе: a) Продавац b) Купац c) Спортска Опрема**	
SK2	**СК2- Претражи рачун**		**a) Рачун b) Продавац c) Купац d) Спортска Опрема**
SK3	**СК3- Промени рачун**	**Учитане су листе: a) Продавац b) Купац c) Спортска Опрема**	**a) Рачун b) Продавац c) Купац d) Спортска Опрема**
SK4	**СК4- Креирај купца**	**Учитане су листе: a) Место**	
SK5	**СК5- Претражи купца**		**a) Купац b) Место**
SK6	**СК6- Промени купца**	**Учитане су листе: a) Место**	**a) Купац b) Место**
SK7	**СК7- Обриши купца**		**a) Купац b) Место**
SK8	**СК8- Пријави продавца**		
SK9	**СК9- Креирај продавца**	**Учитане су листе: a) Стручна спрема**	
SK10	**СК10- Претражи продавца**		**a) Продавац b) Стручна спрема**
SK11	**СК11- Промени продавца**	**Учитане су листе: a) Стручна спрема**	**a) Продавац b) Стручна спрема**
SK12	**СК12- Обриши продавца**		**a) Продавац b) Стручна спрема**
SK13	**СК13- Креирај спортску опрему**		
SK14	**СК14- Претражи спортску опрему**		**a) Спортска Опрема**
SK15	**СК15- Промени спортску опрему**		**a) Спортска Опрема**
SK16	**СК16- Обриши спортску опрему**		**a) Спортска Опрема**
SK17	**СК17- Креирај место**		
SK18	**СК18- Претражи место**		**a) Место**
SK19	**СК19- Промени место**		**a) Место**
SK20	**СК20- Обриши место**		**a) Место**
SK21	**СК21- Убаци стручну спрему**		
SK22	**СК22- Претражи стручну спрему**		**a) Стручна спрема**
SK23	**СК23- Промени стручну спрему**		**a) Стручна спрема**
SK24	**СК24- Обриши стручну спрему**		**a) Стручна спрема**

Табела 2: Случајеви коришћења софтверског система

За следеће случајеве коришћења ћемо дати детаљан опис:

СК1- Креирај рачун
СК2- Претражи рачун
СК3- Промени рачун
СК4- Креирај купца
СК5- Претражи купца
СК6- Промени купца
СК7- Обриши купца
СК8- Пријави продавца
СК21- Убаци стручну спрему

Табела 3: Случајеви коришења за које ће бити дат детаљан опис

СК1- Креирај рачун

Назив СК
Креирај рачун

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са рачуном. *Учитане су листе: a) Продавац b) Купац c) Спортска Опрема*

Основни сценарио СК:

1. Продавац **уноси** податке о рачуну. (АПУСО)
2. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)
3. Продавац **позива** систем да креира рачун. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о рачуну. (СО)
5. Систем **приказује** продавцу рачун и поруку: "Систем је креирао рачун." (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о рачуну он **приказује** продавцу поруку: "Систем не може да запамти рачун". (ИА)

СК2- Претражи рачун

Назив СК
Претражи рачун

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Рачун b) Продавац c) Купац који ће да врате листу рачуна.

Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)
2. Продавац **позива** систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу рачуне и поруку: "Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима". (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он **приказује** продавцу поруку: "Систем не може да нађе рачуне по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)

СК3- Промени рачун

Назив СК
Промени рачун

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Рачун b) Продавац c) Купац , који ће да врате листу рачуна. Учитане су листе: a) Продавац b) Купац c) Спортска Опрема

Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)
2. Продавац **позива** систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу рачуне и поруку: “Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима”. (ИА)
5. Продавац **бира** рачун. (АПУСО)
6. Систем **приказује** продавцу рачун и поруку: “Систем је нашао рачун”. (ИА)
7. Продавац **уноси (мења)** податке о рачуну. (АПУСО)
8. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)
9. Продавац **позива** систем да запамти податке о рачуну. (АПСО)
10. Систем **памти** податке о рачуну. (СО)
11. Систем **приказује** продавцу рачун и поруку: “Систем је запамтио рачун.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе рачуне по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
11.1 Уколико систем не може да запамти податке о рачуну он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да запамти рачун”. (ИА)

СК4- Креирај купца

Назив СК
Креирај купца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са купцем. *Учитане су листе: а) Место*

Основни сценарио СК:

1. Продавац **уноси** податке о купцу. (АПУСО)
2. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о купцу. (АНСО)
3. Продавац **позива** систем да креира купца. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о купцу. (СО)
5. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: "Систем је креирао купца." (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о купцу он **приказује** продавцу поруку: "Систем не може да креира купца". (ИА)

СК5- Претражи купца

Назив СК
Претражи купца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Купац b) Место, који ће да врате листу купаца.

Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује купци. (АПУСО)
2. Продавац **позива** систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** купци по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу купце и поруку: "Систем је нашао купце по задатим критеријумима". (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе купци он **приказује** продавцу поруку: "Систем не може да нађе купце по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)

СК6- Промени купца

Назив СК
Промени купца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Купац b) Место, који ће да врате листу купаца. Учитане су листе: a) Место

Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац **позива** систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** купце и поруку: "Систем је нашао купце по задатим критеријумима". (ИА)
5. Продавац **бира** купца. (АПУСО)
6. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: "Систем је нашао купца". (ИА)
7. Продавац **уноси (мења)** податке о купцу. (АПУСО)
8. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о купцу. (АНСО)
9. Продавац **позива** систем да запамти податке о купцу. (АПСО)
10. Систем **памти** податке о купцу. (СО)
11. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: "Систем је запамтио купца." (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе купца он **приказује** продавцу поруку: "Систем не може да нађе купца по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
11.1 Уколико систем не може да запамти податке о купцу он **приказује** продавцу поруку: "Систем не може да запамти купца". (ИА)

СК7- Обриши купца

Назив СК
Обриши купца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Купац b) Место, који ће да врате листу купаца.

Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац **позива** систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу купци и поруку: “Систем је нашао купце по задатим критеријумима”. (ИА)
5. Продавац **бира** купца. (АПУСО)
6. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: “Систем је нашао купца”. (ИА)
7. Продавац **позива** систем да обрише купца. (АПСО)
8. Систем **брише** купца. (СО)
9. Систем **приказује** продавцу поруку: “Систем је обрисао купца.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе купци он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе купци по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
9.1 Уколико систем не може да обрише купца он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да обрише купца”. (ИА)

СК8- Пријави продавца

Назив СК
Пријави продавца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за ***пријављивање***.

Основни сценарио СК:

1. Продавац **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Продавац **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Продавац **позива** систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем **проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем **приказује** продавцу поруку: "*Корисничко име и шифра су исправни.*" (ИА)
6. Кориснички интерфејс **позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** продавцу поруку: "*Корисничко име и шифра нису исправни* ". (ИА)
6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени **приказује** продавцу поруку: "*Не може да се отвори главна форма и мени*". (НПГФМ)

Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*

СК21- Убаци стручну спрему

Назив СК
Убаци стручну спрему

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са стручном спремом.

Основни сценарио СК:

1. Продавац **уноси** податке о стручној спреми. (АПУСО)
2. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о стручној спреми. (АНСО)
3. Продавац **позива** систем да запамти податке о стручној спреми. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о стручној спреми. (СО)
5. Систем **приказује** продавцу стручну спрему и поруку: “Систем је креирао стручну спрему.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о стручној спреми он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да креира стручну спрему”. (ИА)

3. Анализа

3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења

На основу наведених случајева коришћења уочене су следеће системске операције:

Шифра случаја коришћења	*Назив случаја коришћења*	Системске операције
SK1	СК1-Креирај рачун	1. signal KreirajRacun(Racun) 2. signal vratiSveProdavce(Lista<Prodavac>) 3. signal vratiSveKupce(Lista<Kupac>) 4. signal vratiSvuSportskuOpreme(Lista<SportskaOprema>)
SK2	СК2-Претражи рачун	1. signal PronadjiRacun(Racun) 2. signal vratiRacunePoKupcu(Lista<Racun>) 3. signal vratiRacunePoProdavcu(Lista<Racun>) 4. signal vratiRacunePoDatumu(Lista<Racun>), signal vratiRacunePoIznosu(Lista<Racun>)
SK3	СК3-Промени рачун	1. signal PromeniRacun(Racun) 2. signal PronadjiRacun(Racun) 3. signal vratiSveProdavce(Lista<Prodavac>) 4. signal vratiSveKupce(Lista<Kupac>) 5. signal vratiSvuSportskuOpremu(Lista<SportskaOprema>) 6. signal vratiRacunePoDatumu(Lista<Racun>) 7. signal vratiRacunePoKupcu(Lista<Racun>) 8. signal vratiRacunePoProdavcu(Lista<Racun>), 9. signal vratiRacunePoIznosu(Lista<Racun>)
SK4	СК4-Креирај купца	1. signal KreirajKupac(Kupac) 2. signal vratiSvaMesta(Lista<Mesto>)
SK5	СК5-Претражи купца	1. signal PronadjiKupca(Kupac) 2. signal vratiKupcePoMestu(Lista<Kupac>) 3. signal vratiKupcePoImenuIPrezimenu(Lista<Kupac>)
SK6	СК6-Промени купца	1. signal PromeniKupac(Kupac) 2. signal PronadjiKupca(Kupac) 3. signal vratiSvaMesta(Lista<Mesto>) 4. signal vratiKupcePoMestu(Lista<Kupac>) 5. signal vratiKupcePoImenuIPrezimenu(Lista<Kupac>)
SK7	СК7-Обриши купца	1. signal ObrisiKupca(Kupac) 2. signal vratiKupcePoMestu(Lista<Kupac>) 3. signal vratiKupcePoImenuIPrezimenu(Lista<Kupac>)
SK8	СК8-Пријави продавца	1. signal PrijaviProdavac(korisnickoIme, sifra)
SK9	СК9-Креирај продавца	1. signal KreirajProdavac(Prodavac) 2. signal PromeniProdavac(Prodavac) 3. signal vratiSvuStrSpremu(Lista<StrSprema>)
SK10	СК10-Претражи продавца	1. signal PronadjiProdavac(Prodavac) 2. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>) 3. signal vratiListuProdavac(kriterijumStrSprema, Lista<Prodavac>)
SK11	СК11-Промени продавца	1. signal vratiListuProdavac(kriterijumStrSprema, Lista<Prodavac>) 2. signal PromeniProdavac(Prodavac) 3. signal PronadjiProdavac(Prodavac) 4. signal vratiListuSviStrSprema(Lista<StrSprema>) 5. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>)
SK12	СК12-Обриши продавца	1. signal ObrisiProdavac(Prodavac) 2. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>) 3. signal vratiListuProdavac(kriterijumStrSprema, Lista<Prodavac>)
SK13	СК13-Креирај спортску опрему	1. signal KreirajSportskaOprema(SportskaOprema) 2. signal PromeniSportskaOprema(SportskaOprema)
SK14	СК14-Претражи спортску опрему	1. signal PretraziSportskaOprema(SportskaOprema) 2. signal vratiListuSportskaOprema(kriterijumSportskaOprema, Lista<SportskaOprema>)
SK15	СК15-Промени спортску	1. signal PromeniSportskaOprema(SportskaOprema) 2. signal PronadjiSportskaOprema(SportskaOprema) 3. signal vratiListuSportskaOprema(kriterijumSportskaOprema, Lista<SportskaOprema>)

	опрему	
SK16	СК16-Обриши спортску опрему	1. signal ObrisiSportskaOprema(SportskaOprema) 2. signal vratiListuSportskaOprema(kriterijumSportskaOprema, Lista<SportskaOprema>)
SK17	СК17-Креирај место	1. signal KreirajMesto(Mesto) 2. signal PromeniMesto(Mesto)
SK18	СК18-Претражи место	1. signal PronadjiMesto(Mesto) 2. signal vratiListuMesto(kriterijumMesto, Lista<Mesto>)
SK19	СК19-Промени место	1. signal PromeniMesto(Mesto) 2. signal PronadjiMesto(Mesto) 3. signal vratiListuMesto(kriterijumMesto, Lista<Mesto>)
SK20	СК20-Обриши место	1. signal ObrisiMesto(Mesto) 2. signal vratiListuMesto(kriterijumMesto, Lista<Mesto>)
SK21	СК21-Убаци стручну спрему	1. signal UbaciStrSprema(StrSprema)
SK22	СК22-Претражи стручну спрему	1. signal PronadjiStrSprema(StrSprema) 2. signal vratiListuStrSprema(kriterijumStrSprema, Lista<StrSprema>)
SK23	СК23-Промени стручну спрему	1. signal PromeniStrSprema(StrSprema) 2. signal PronadjiStrSprema(StrSprema) 3. signal vratiListuStrSprema(kriterijumStrSprema, Lista<StrSprema>)
SK24	СК24-Обриши стручну спрему	1. signal ObrisiStrSprema(StrSprema) 2. signal vratiListuStrSprema(kriterijumStrSprema, Lista<StrSprema>)

Табела 4: Системске операције случаја коришћења

Наводимо све уочене системске операције:

1. signal KreirajKupac(Kupac)
2. signal KreirajMesto(Mesto)
3. signal KreirajProdavac(Prodavac)
4. signal KreirajRacun(Racun)
5. signal KreirajSportskaOprema(SportskaOprema)
6. signal ObrisiKupca(Kupac)
7. signal ObrisiMesto(Mesto)
8. signal ObrisiProdavac(Prodavac)
9. signal ObrisiSportskaOprema(SportskaOprema)
10. signal ObrisiStrSprema(StrSprema)
11. signal PronadjiKupac(Kupac)
12. signal PronadjiMesto(Mesto)
13. signal PronadjiProdavac(Prodavac)
14. signal PronadjiRacun(Racun)
15. signal PronadjiSportskaOprema(SportskaOprema)
16. signal PronadjiStrSprema(StrSprema)
17. signal PrijaviProdavac(korisnickoIme, sifra)
18. signal PromeniKupca(Kupac)
19. signal PromeniMesto(Mesto)
20. signal PromeniProdavaca(Prodavac)
21. signal PromeniRacun(Racun)
22. signal PromeniSportskaOprema(SportskaOprema)
23. signal PromeniStrSprema(StrSprema)
24. signal UbaciStrSprema(StrSprema)
25. signal vratiKupcePoImenuIPrezimenu(Lista<Kupac>)
26. signal vratiKupcePoMestu(Lista<Kupac>)
27. signal vratiListuMesto(kriterijumMesto, Lista<Mesto>)
28. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>)
29. signal vratiListuProdavac(kriterijumStrSprema, Lista<Prodavac>)
30. signal vratiRacunePoKupcu(Lista<Racun>)
31. signal vratiRacunePoProdavcu(Lista<Racun>)
32. signal vratiRacunePoDatumu(Lista<Racun>)
33. signal vratiRacunePoIznosu(Lista<Racun>)
34. signal vratiListuSportskaOprema(kriterijumSportskaOprema, Lista<SportskaOprema>)
35. signal vratiListuStrSprema(kriterijumStrSprema, Lista<StrSprema>)
36. signal vratiSveKupce(Lista<Kupac>)
37. signal vratiSvaMesta(Lista<Mesto>)
38. signal vratiSveProdavce(Lista<Prodavac>)
39. signal vratiSvuSportskuOpremu(Lista<SportskaOprema>)
40. signal vratiSvuStrSpremu(Lista<StrSprema>)

Табела 5: Системске операције софтверског система

3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења

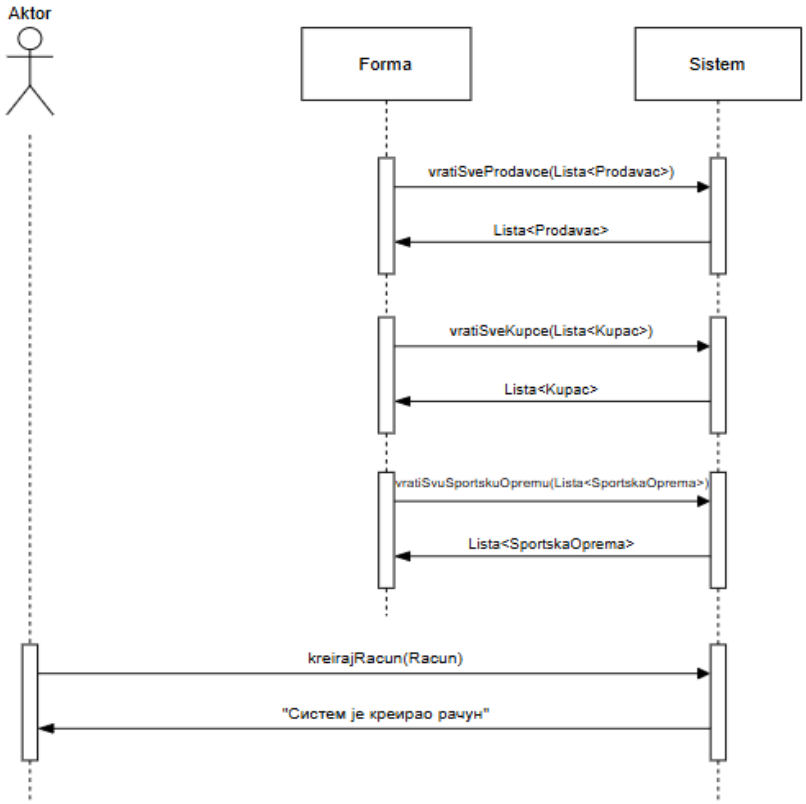
ДС1: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Креирај рачун

Предуслови:

1. Форма **позива** систем да **врати** листу свих продаваца. (АПСО)
2. Систем **враћа** форми листу свих продаваца. (ИА)
3. Форма **позива** систем да **врати** листу свих купаца. (АПСО)
4. Систем враћа форми листу свих купаца. (ИА)
5. Форма **позива** систем да **врати** листу свих спортских опрема. (АПСО)
6. Систем **враћа** форми листу свих спортских опрема. (ИА)

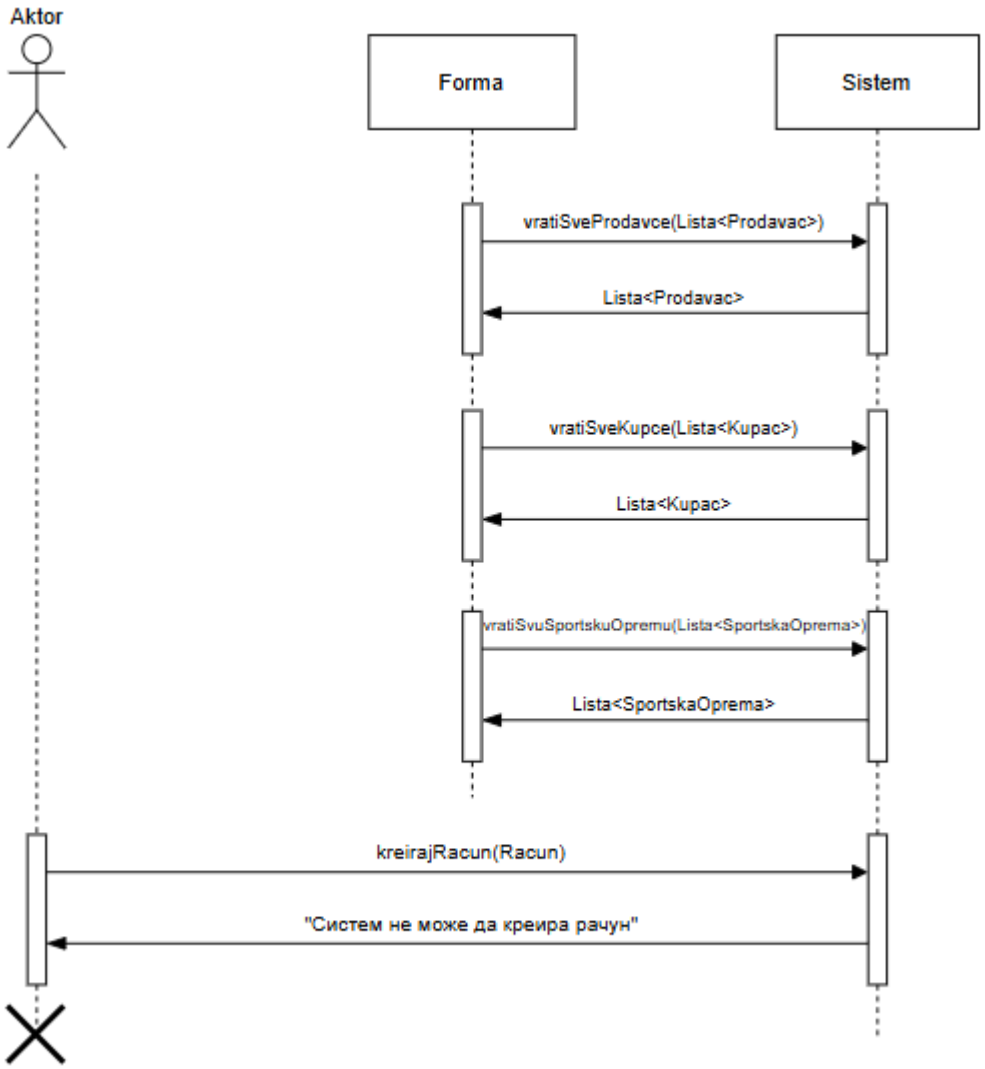
Основни сценарио СК:

7. Продавац **позива** систем да **креира** рачун. (АПСО)
8. Систем **приказује** продавцу рачун и поруку: “Систем је креирао рачун”. (ИА)



Алтернативна сценарија:

8.1 Уколико систем не може да креира рачун он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да креира рачун”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се четири системске операције које треба пројектовати:

1.	Signal kreirajRacun(Racun)
2.	Signal vratiSveProdavce(List<Prodavac>)
3.	Signal vratiSveKupce(List<Kupac>)
4.	Signal vratiSvuSportskuOpremu(List<SportskaOprema>)

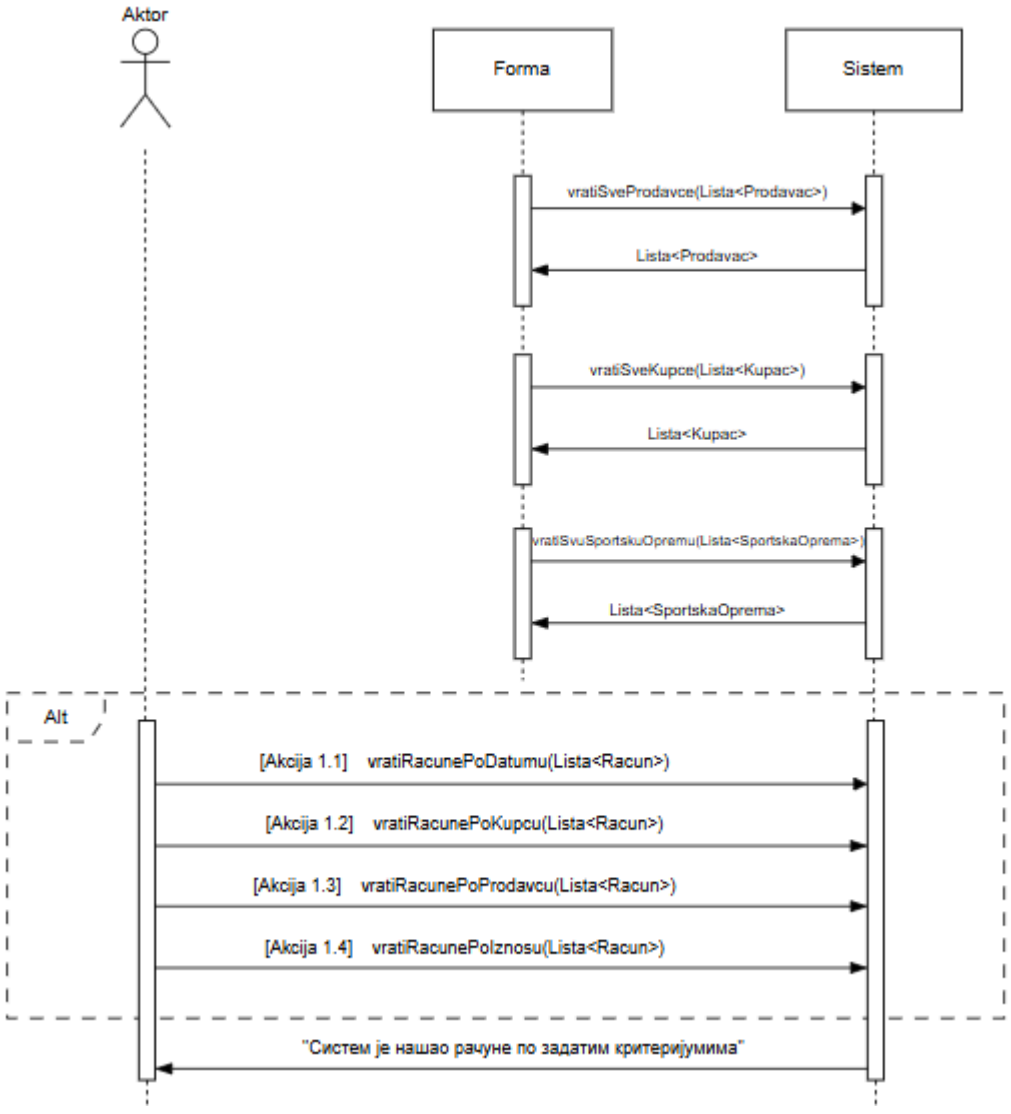
ДС2: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Претражи рачун

Предуслови:

1. Форма **позива** систем да **врати** листу свих продаваца. (АПСО)
2. Систем **враћа** форми листу свих продаваца. (ИА)
3. Форма **позива** систем да **врати** листу свих купаца. (АПСО)
4. Систем **враћа** форми листу свих купаца. (ИА)
5. Форма **позива** систем да **врати** листу свих спортских опрема. (АПСО)
6. Систем **враћа** форми листу свих спортских опрема. (ИА)

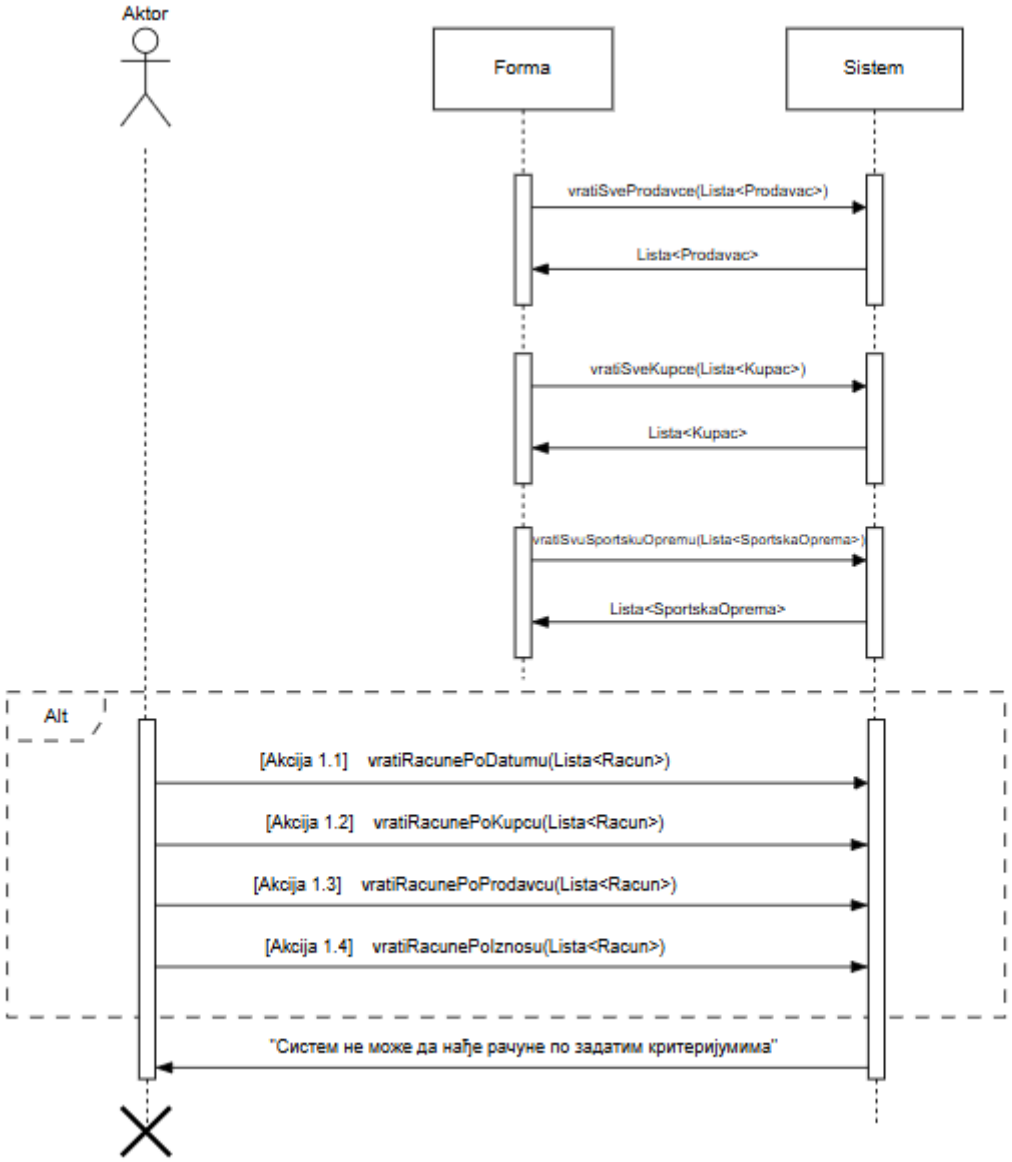
Основни сценарио СК:

7. Продавац **позива** систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
8. Систем **приказује** продавцу рачуне и поруку: “Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима”. (ИА)



Алтернативна сценарија:

8.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе рачуне по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Са наведених секвенцних дијаграма уочава се седам системских операција које треба пројектовати:

1.	Signal vratiRacunePoDatumu(Lista<Racun>)
2.	Signal vratiRacunePoKupcu(Lista<Racun>)
3.	Signal vratiRacunePoProdavcu(Lista<Racun>)
4.	Signal vratiRacunePoIznosu(Lista<Racun>)
5.	Signal vratiSveProdavce(Lista<Prodavac>)
6.	Signal vratiSveKupce(Lista<Kupac>)
7.	Signal vratiSvuSportskuOpremu(Lista<SportskaOprema>)

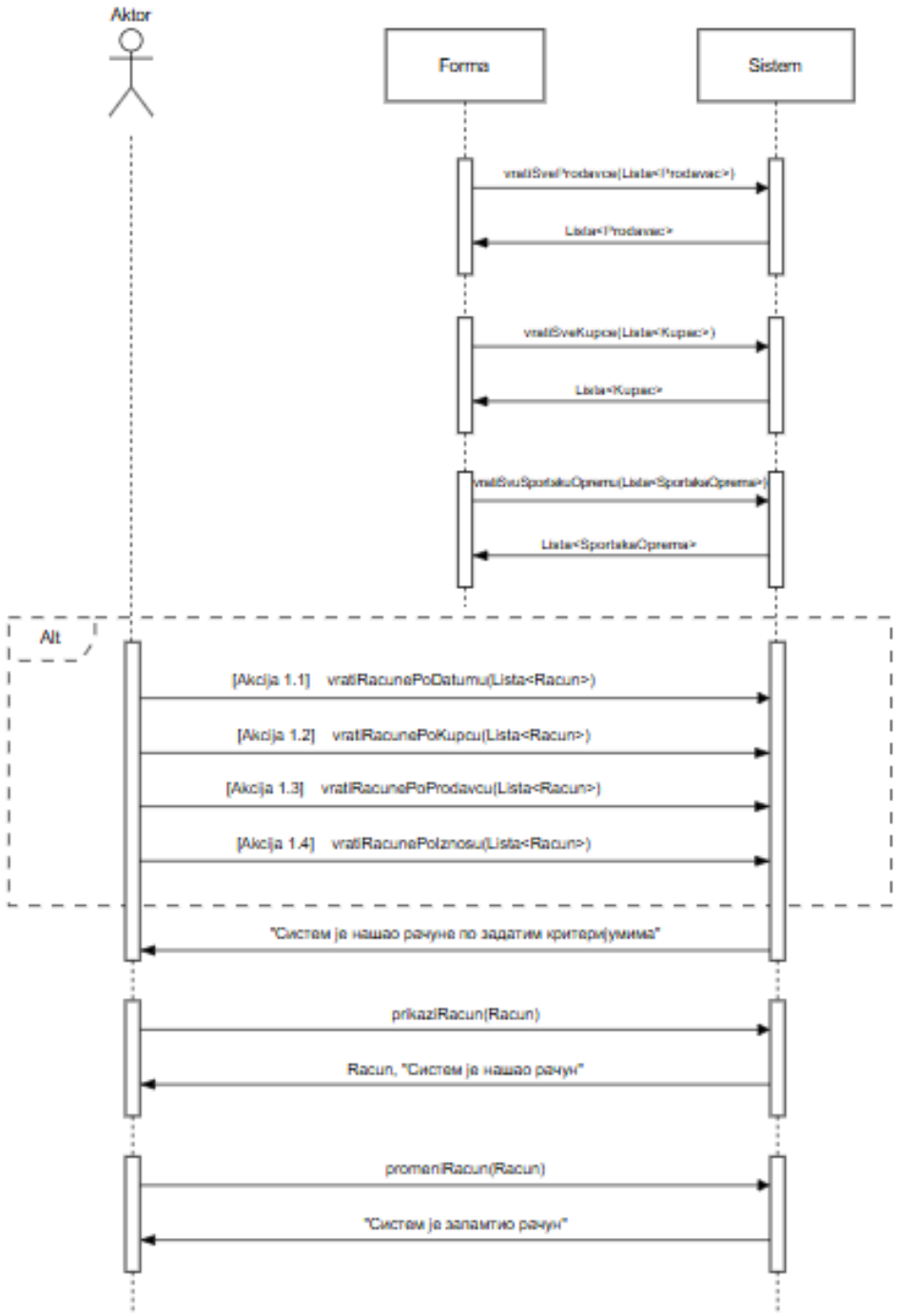
ДС3: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Промени рачун

Предуслови:

1. Форма **позива** систем да **врати** листу свих продаваца. (АПСО)
2. Систем **враћа** форми листу свих продаваца. (ИА)
3. Форма **позива** систем да **врати** листу свих купаца. (АПСО)
4. Систем **враћа** форми листу свих купаца. (ИА)
5. Форма **позива** систем да **врати** листу свих спортских опрема. (АПСО)
6. Систем **враћа** форми листу свих спортских опрема. (ИА)

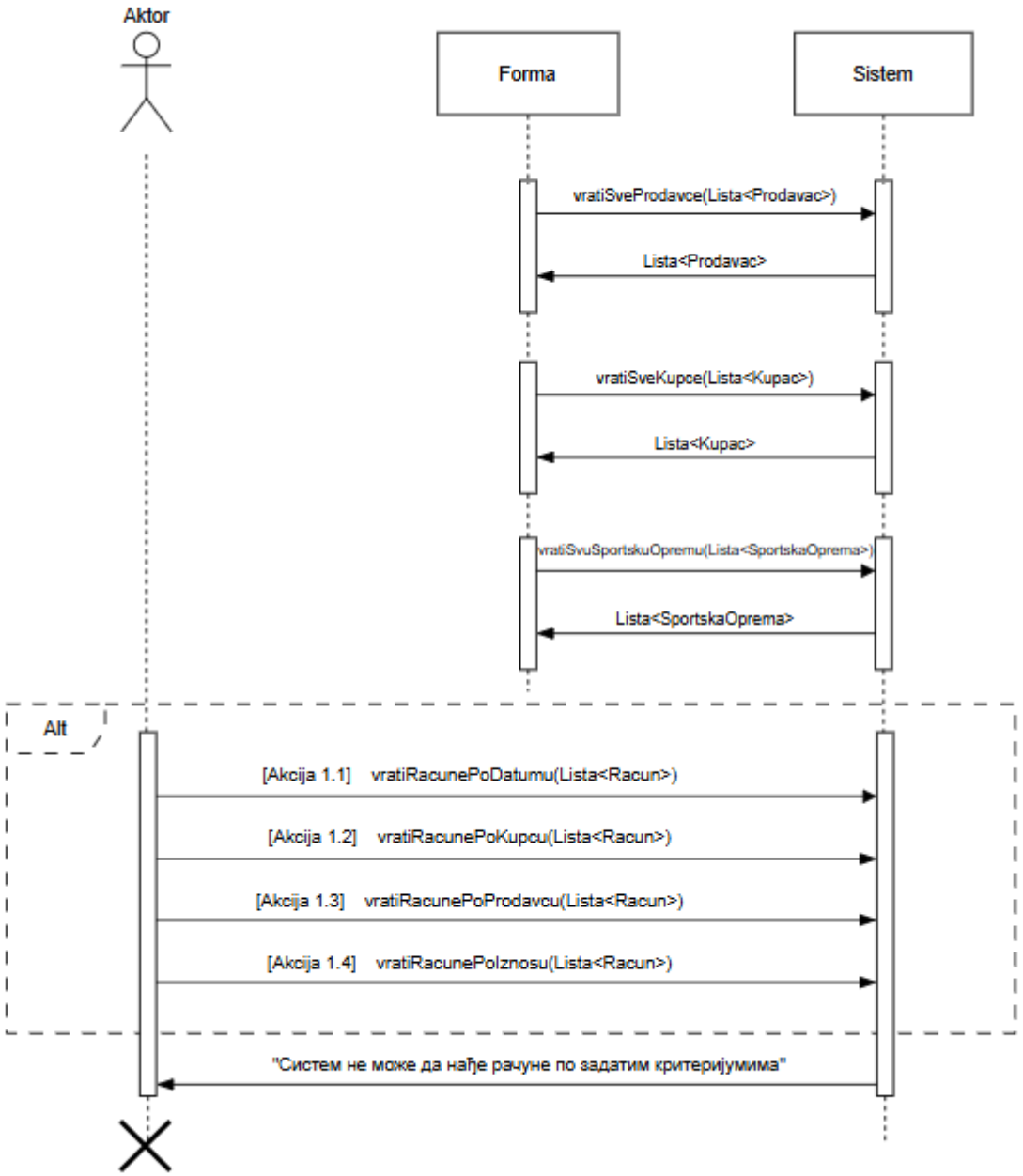
Основни сценарио СК:

7. Продавац **позива** систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
8. Систем **приказује** продавцу рачуне и поруку: “Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима”. (ИА)
9. Продавац **позива** систем да нађе рачун. (АПСО)
10. Систем **приказује** продавцу рачун и поруку: “Систем је нашао рачун”. (ИА)
11. Продавац **позива** систем да запамти податке о рачуну. (АПСО)
12. Систем **приказује** продавцу рачун и поруку: “Систем је запамтио рачун.” (ИА)

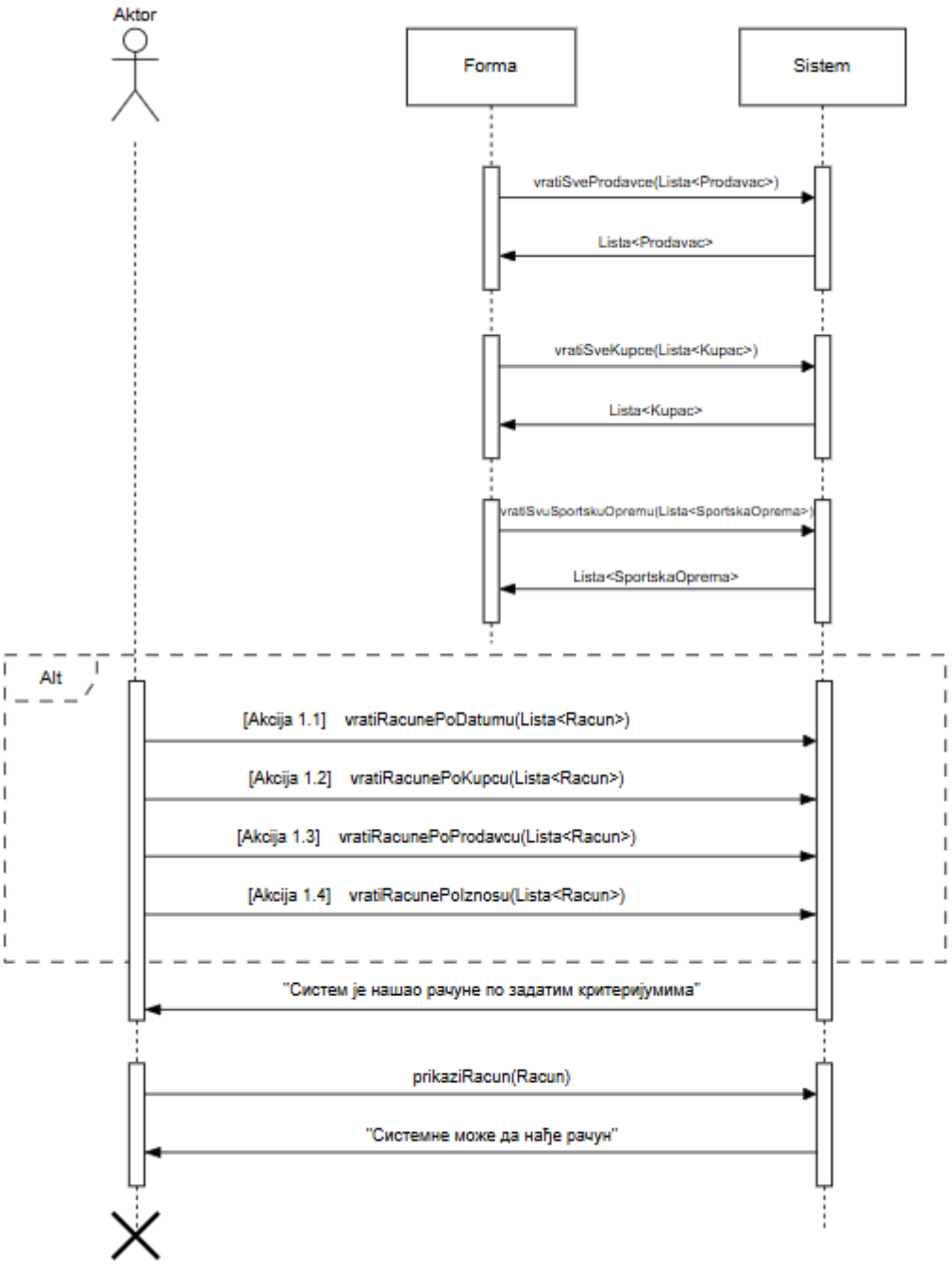

Aktor
Forma
Sistem
vratiSveProdavce(Lista<Prodavac>)
Lista<Prodavac>
vratiSveKupce(Lista<Kupac>)
Lista<Kupac>
vratiSvuSportskuOpremu(Lista<SportskaOprema>)
Lista<SportskaOprema>
Alt
[Akcija 1.1] vratiRacunePoDatumu(Lista<Racun>)
[Akcija 1.2] vratiRacuneKupcu(Lista<Racun>)
[Akcija 1.3] vratiRacuneProdavcu(Lista<Racun>)
[Akcija 1.4] vratiRacunePoIznosu(Lista<Racun>)
"Sistem je nasao racune po zadatim kriterijumima"
prikaziRacun(Racun)
Racun, "Sistem je nasao racun"
promeniRacun(Racun)
"Sistem je zapamtio racun"

Алтернативна сценарија:

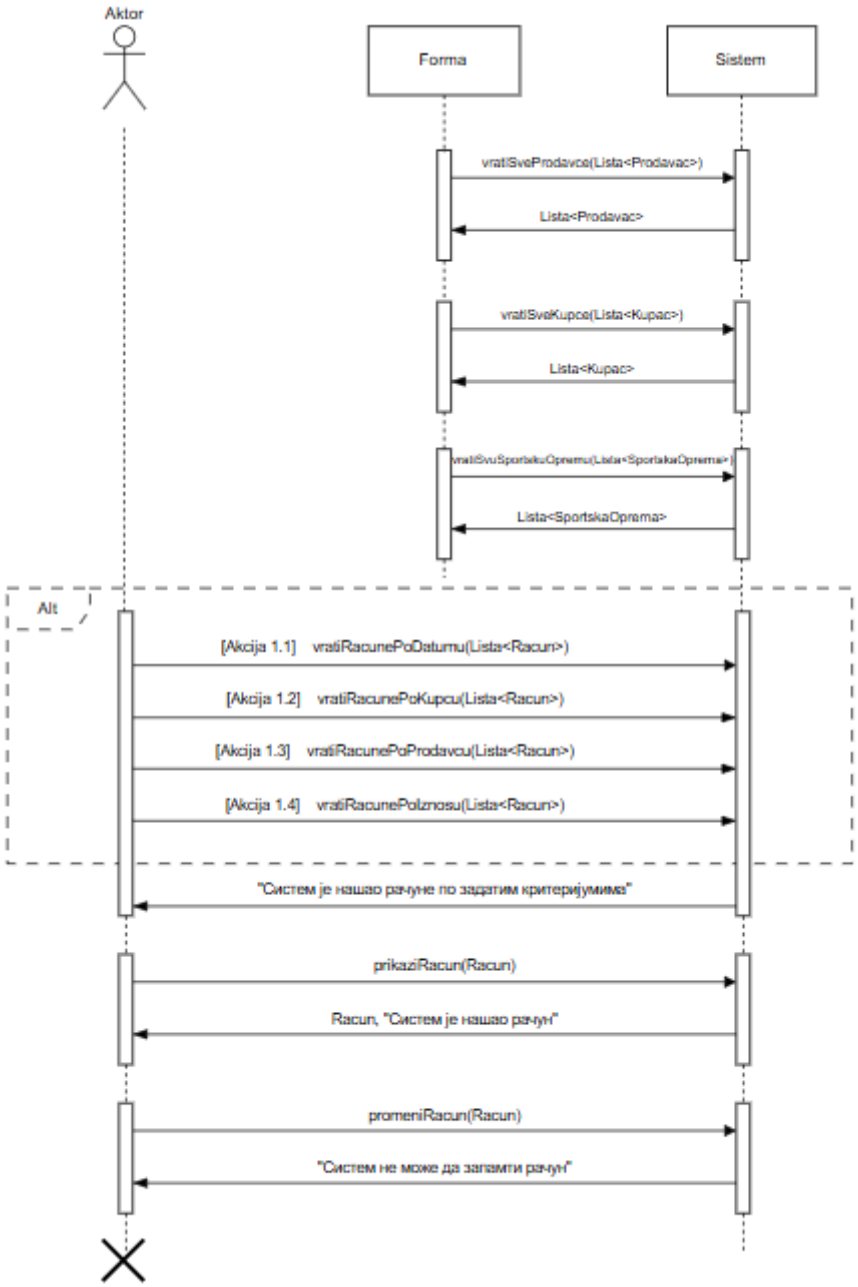
8.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе рачуне по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



10.1 Уколико систем не може да нађе рачун он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе рачун ”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



12.1 Уколико систем не може да запамти податке о рачуну он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да запамти рачун”. (ИА)



Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се девет системских операција које треба пројектовати:

1.	Signal promeniRacun(Racun)
2.	Signal prikaziRacun(Racun)
3.	Signal vratiSveProdavce(Lista<Prodavac>)
4.	Signal vratiSveKupce(Lista<Kupac>)
5.	Signal vratiSvuSportskuOpremu(Lista<SportskaOprema>)
6.	Signal vratiRacunePoDatumu(Lista<Racun>)
7.	Signal vratiRacunePoKupcu(Lista<Racun>)
8.	Signal vratiRacunePoProdavcu(Lista<Racun>)
9.	Signal vratiRacunePoIznosu(Lista<Racun>)

3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама

За системске операције се праве уговори. Овде ћемо навести осам различитих (типских) уговора за системске операције.

1. Уговор UG1: PrijavaProdavac

Операција:PrijavaProdavac(*Prodavac*):signal;
Веза са СК: СК8
Предуслови:
Постуслови: *Продавац је пријављен на систем.*

2. Уговор UG2: KreirajRacun

Операција: KreirajRacun(*Racun*):signal;
Веза са СК: СК1
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Рачун морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Рачун.*

3. Уговор UG3: UbaciStrucnuSpremu

Операција: UbaciStrucnuSpremu(*StrucnaSprema*):signal;
Веза са СК: СК21
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе СтручнаСпрема морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе СтручнаСпрема .*

4. Уговор UG4: PromeniKupac

Операција: PromeniKupac(*Kupac*):signal;
Веза са СК: СК4, СК6
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Купац морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Купац је промењен.*

5. Уговор UG5: ObrisiKupac

Операција: ObrisiKupac(*Kupac*):signal;
Веза са СК: СК7
Предуслови:.
Постуслови: *Објекат класе Купац је обрисан.*

6. Уговор UG6: PretraziKupca

Операција: PretražiKupca(*Kupac*):signal;
Веза са СК: СК5 СК6 СК7
Предуслови:
Постуслови: *Пронађен је тражени објекат класе Купац.*

7. Уговор UG7: vratiRacunePoDatumu

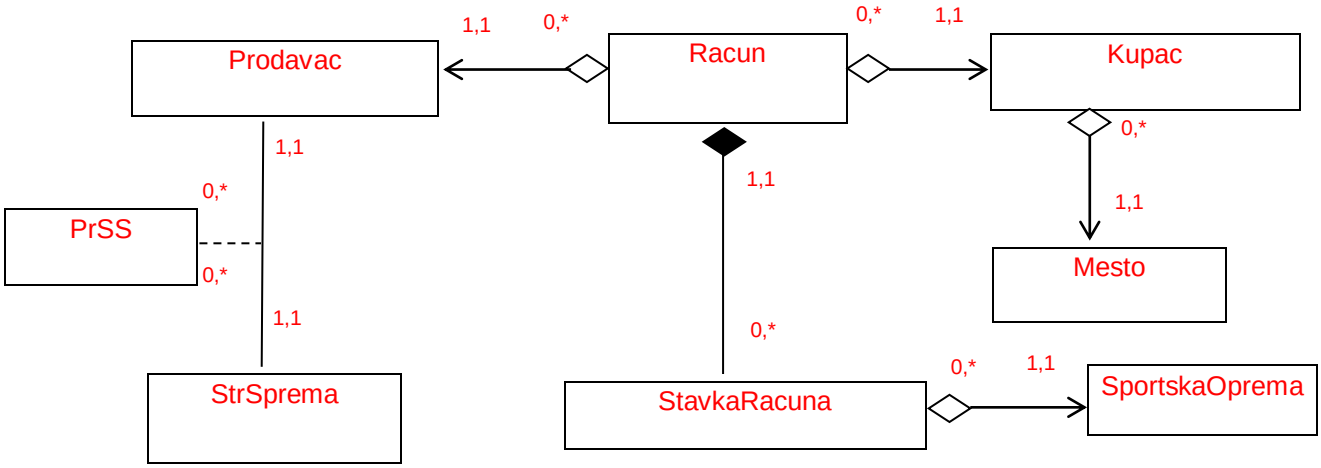
Операција: vratiRacunePoDatumu (*Lista<Racun>*):signal;
Веза са СК: СК2, СК3
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе Рачун.*

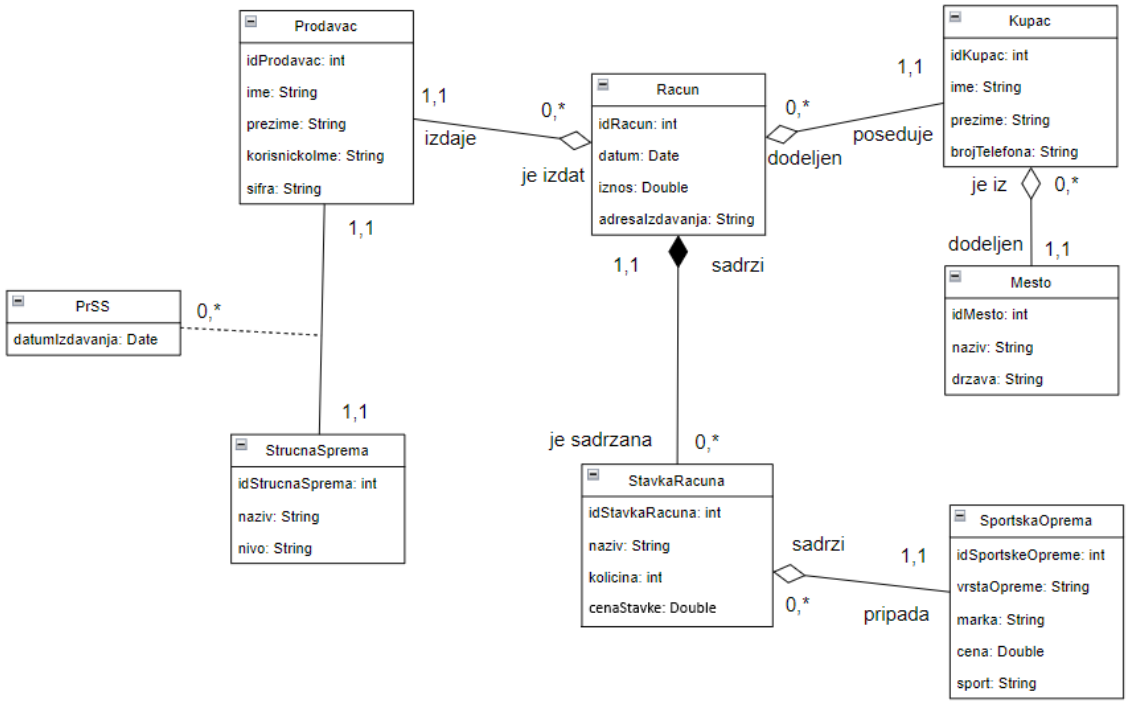
8. Уговор UG8: vratiSveKupce

Операција: vratiSveKupce (*Lista<Kupac>*):signal;
Веза са СК: СК1,СК2,СК3
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Купац.*

3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел

Тип концептуалног модела 1:





3.5 Структура софтверског система – Релациони модел

На основу концептуалног модела се прави релациони модел .

Релациони модел добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1.Prodavac (idProdavac, ime, prezime, korisnickoIme, sifra)
2.SportskaOprema (idSportskeOpreme, vrstaModela, marka, cena, sport)
3.Mesto (idMesto, naziv, drzava)
4.StrucnaSprema (idStrucnaSprema, naziv, nivo)
5.Kupac (idKupac, ime, prezime, brojTelefona , *idMesto*)
6.Racun (idRacun, datum, iznos , adresaIzdavanja *idProdavac*, *idKupac*)
7.StavkaRacuna (*idRacun*, idStavkaRacuna, naziv, kolicina, cenaStavke, *idSportskeOpreme*)
8.PrSS (*idProdavac*, *idStrucnaSprema*, datumIzdavanja)

3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела

За сваку релацију се прави табела структурних и вредносних ограничења.

Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела који је добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1.Табела Prodavac		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES Racun , PrSS DELETE RESTRICTED Racun , PrSS
	idProdavac	Integer	Not null and >0			
	Ime	String	Not null			
	Prezime	String	Not null			
	korisnickoIme	String	Not null			
	Sifra	String	Not null			

2.Табела SportskaOprema		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES StavkaRacuna DELETE RESTRICTED StavkaRacuna
	idSportskeOpreme	Integer	Not null and >0			
	vrstaModela	String	Not null			
	Marka	String	Not null			
	Cena	Double	Not null and >0			
	Sport	String	Not null			

3.Табела Mesto		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES Kupac DELETE RESTRICTED Kupac
	idMesto	Integer	Not null and >0			
	Naziv	String	Not null			
	Drzava	String	Not null			

4.Табела StrucnaSprema		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES PrSS DELETE RESTRICTED PrSS
	idStrucnaSprema	Integer	Not null and >0			
	Naziv	String	Not null			
	Nivo	String	Not null			

5.Табела Kupac		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Mesto UPDATE RESTRICTED Mesto UPDATE CASCADES Racun DELETE RESTRICTED Racun
	idKupac	Integer	Not null and >0			
	Ime	String	Not null			
	Prezime	String	Not null			
	brojTelefona	String	Not null			

6.Табела Racun		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Kupac , Prodavac UPDATE RESTRICTED Kupac , Prodavac UPDATE CASCADES StavkaRacuna DELETE RESTRICTED StavkaRacuna
	idRacun	Integer	Not null and >0			
	Datum	Date	Not null			
	Iznos	Double	Not null and (deafault: 0)		Iznos=SUM(StavkaRacuna.CenaStavke)	
	adresaIzdavanja	String	Not null			

7.Табела StavkaRacuna		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Racun , SportskaOprema UPDATE RESTRICTED Racun , SportskaOprema DELETE /
	idRacun	Integer	Not null and >0			
	idStavkaRacuna	Integer	Not null and >0			
	Naziv	String	Not null and >0		Naziv=SportskaOprema.Marka+ SportksaOprema.vrstaModela	
	Kolicina	Integer	Not null and >0			
	CenaStavke	Double	Not null and >0		CenaStavke=SportskaOprema. Cena*Kolicina	

8.Табела PrSS		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Prodavac , StrucnaSprema UPDATE RESTRICTED Prodavac , StrucnaSprema DELETE /
	idProdavac	Integer	Not null and >0			
	idStrucnaSprema	Integer	Not null and >0			
	datumIzdavanja	Date	Not null			

4. Пројектовање

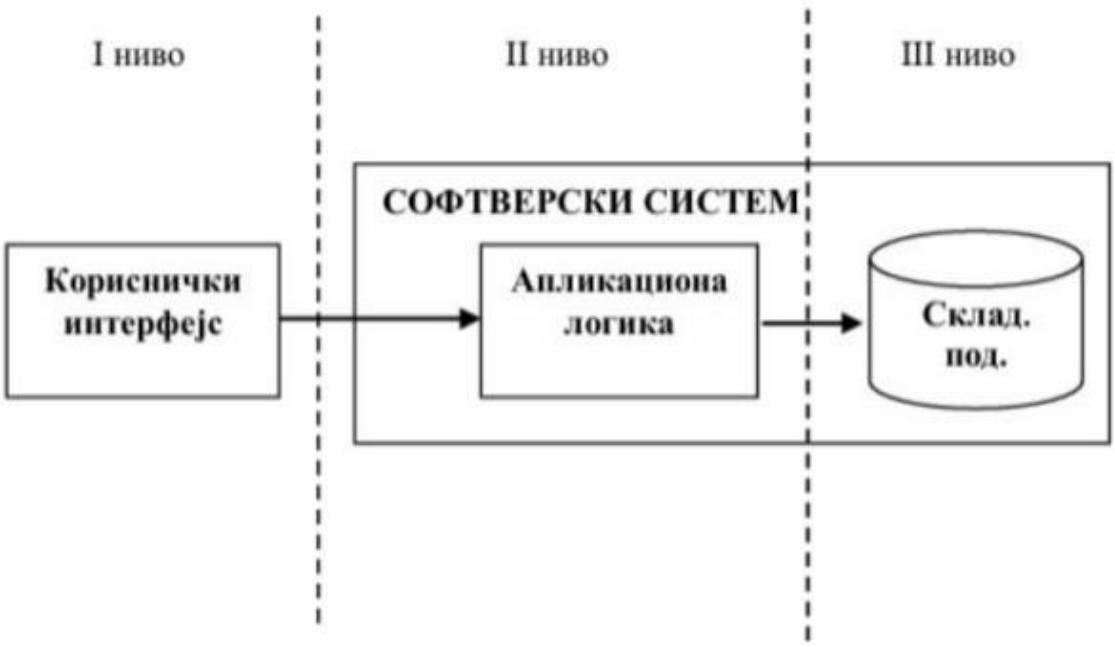
Фаза пројектовања описује физичку структуру и понашање софтверског система (архитектуру софтверског система). Пројектовање архитектуре софтверског система обухвата пројектовање корисничког интерфејса, апликационе логике и складишта података. Пројектовање корисничког интерфејса обухвата пројектовање екранских форми и контролера корисничког интерфејса. У оквиру апликационе логике се пројектују контролер апликационе логике, пословна логика и брокер базе података. Пројектовање пословнелогике обухвата пројектовање логичке структуре и понашања софтверског система.

Тронивојска архитектура се састоји из следећих нивоа:

1. Корисничког интерфејса који представља улазно - излазну репрезентацију софтверског система.

2. Апликационе логике која описује структуру и понашање софтверског
система.

3. Складишта података који чува стање атрибута софтверског система



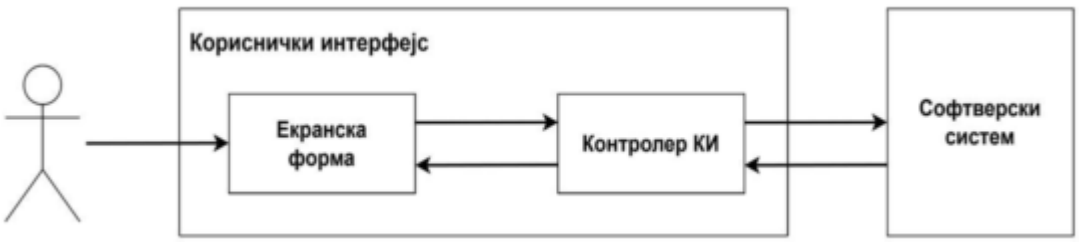
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса

Кориснички интерфејс представља реализацију улаза и/или излаза софтверског система.

Кориснички интерфејс се састоји од:

1. Екранске форме која је одговорна да:
а) прихвата податке које уноси актор,
б) прихвата догађаје које прави актор,
ц) позива контролера графичког интерфејса, прослеђујући му прихваћене податке
д) приказује податке које је добио од контролера графичког интерфејса.

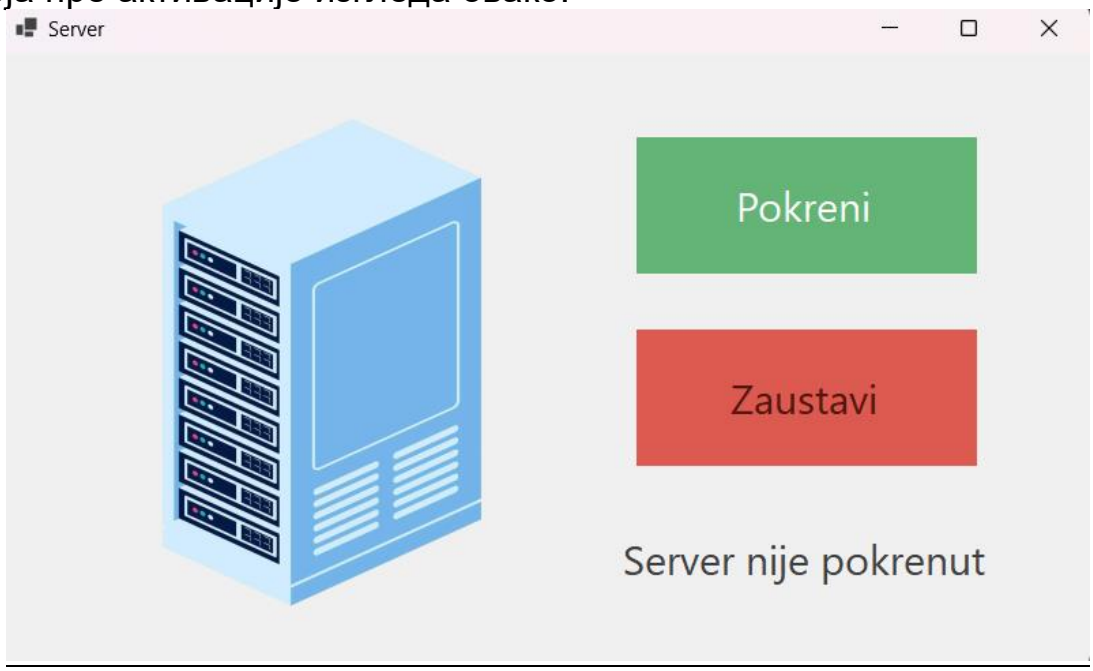
2. Контролера корисничког интерфејса који је одговоран да:
а) прихвати податке које шаље екранска форма,
б) конвертује податке (који се налазе у графичким елементима) у објекат који представља улазни аргумент СО која ће бити позвана,
ц) шаље захтев за извршење СО до апликационог сервера (софтверског система),
д) прихвата објекат (излаз) софтверског система који настаје као резултат извршења СО
е) конвертује објекат у податке графичких елемената.



4.1.1 Пројектовање екранских форми

Кориснички интерфејс је дефинисан преко скупа екранских форми. Сценарија коришћења екранских форми су директно повезани са сценаријима случајева коришћења.

На серверској страни програма пројектована је корисничка форма која пре активације изгледа овако:



Слика 1 - Сервер није покренут

Након активације сервера, он изгледа овако:



Слика 2 - Покренут сервер

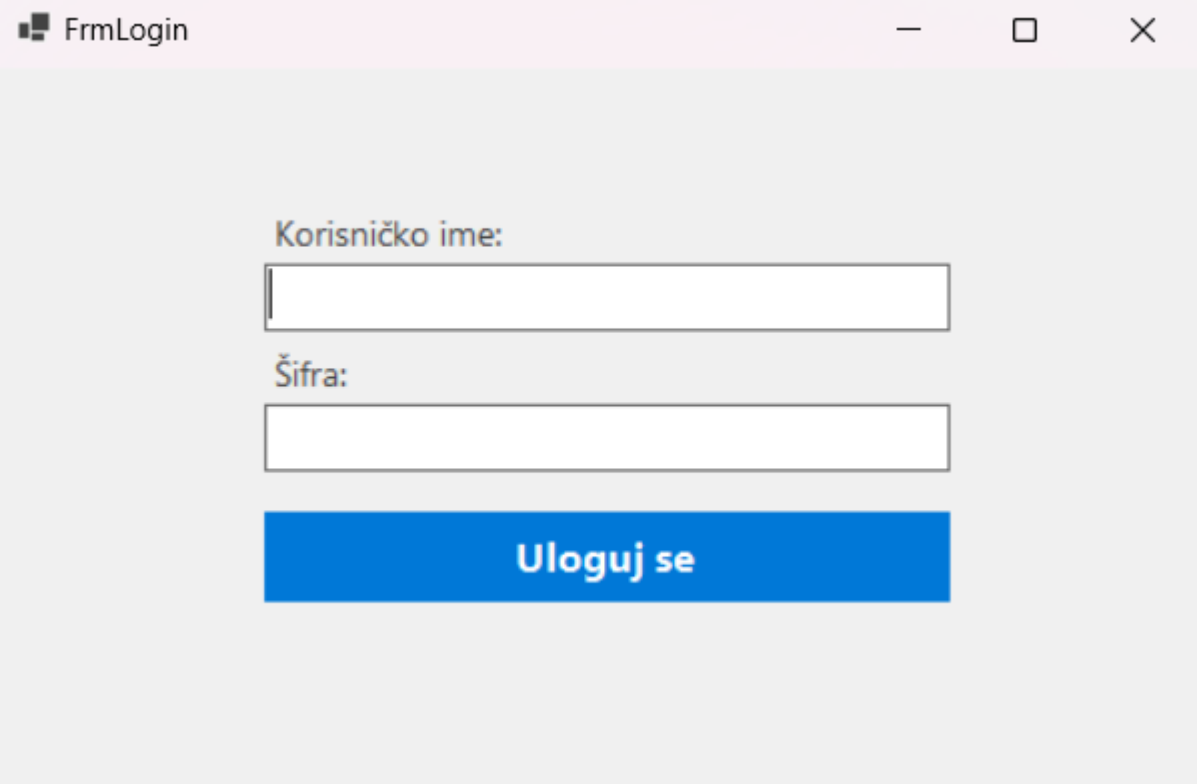
СК8- Пријави продавца

Назив СК
Пријави продавца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за ***пријављивање***.



Слика 3 - Логин форма

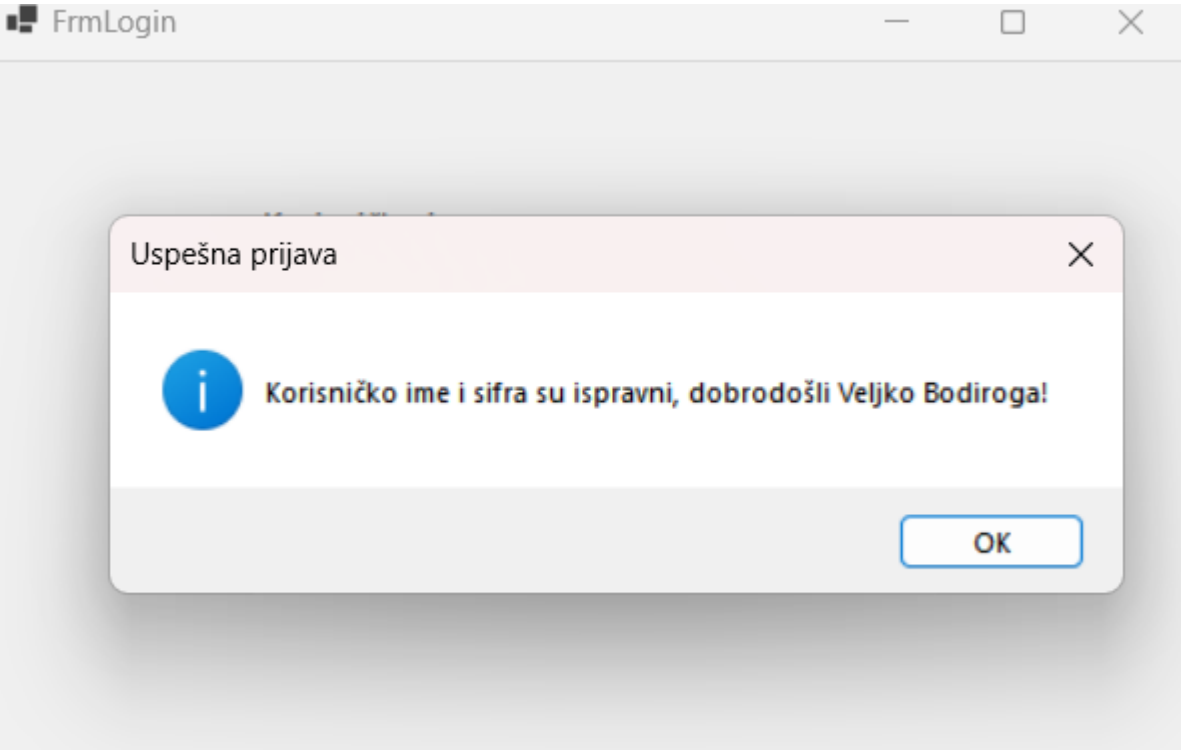
Основни сценарио СК:

1. Продавац **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)

Опис акције: Продавац уноси своје корисничко име и шифру под којима је регистрован у систему

2. Продавац **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Продавац **позива** систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)

Опис акције: Продавац кликом на дугме “Uloguj se” позива **PrijaviProdavcaSO(Prodavac)**

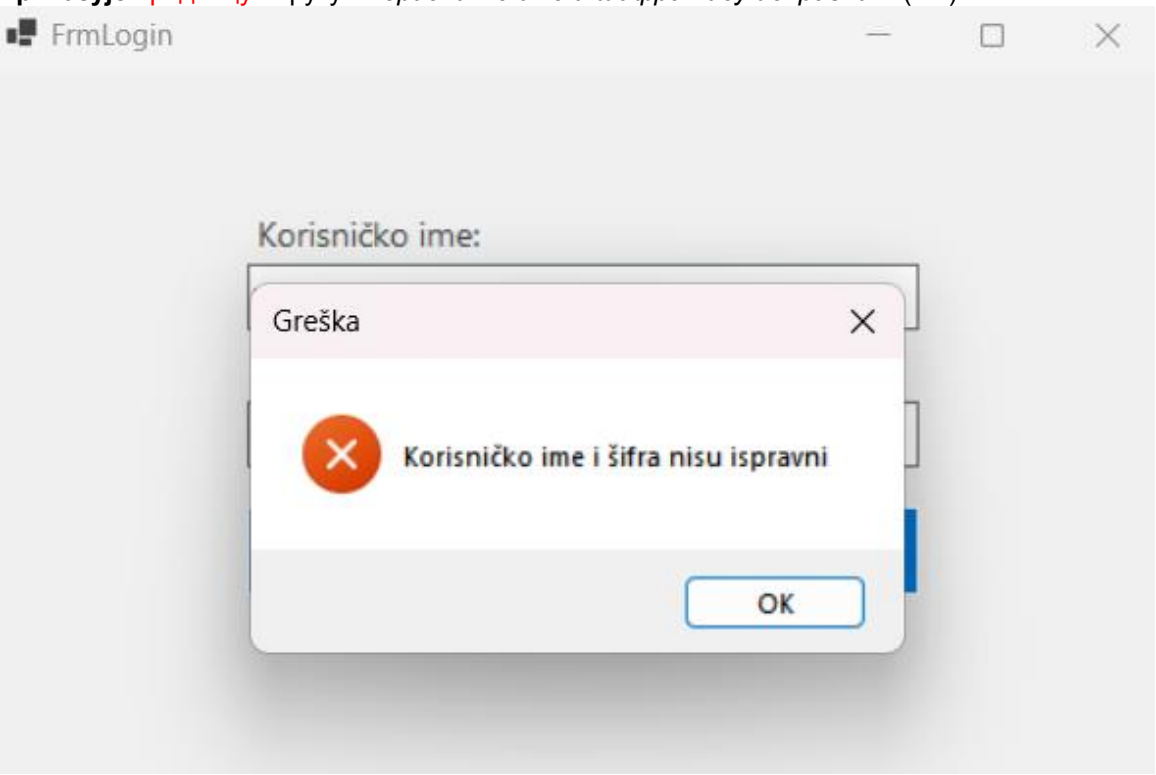


Слика 4 - Исправно улогован корисник

4. Систем **проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем **приказује** продавцу поруку: "*Корисничко име и шифра су исправни.*" (ИА)
6. Кориснички интерфејс **позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)

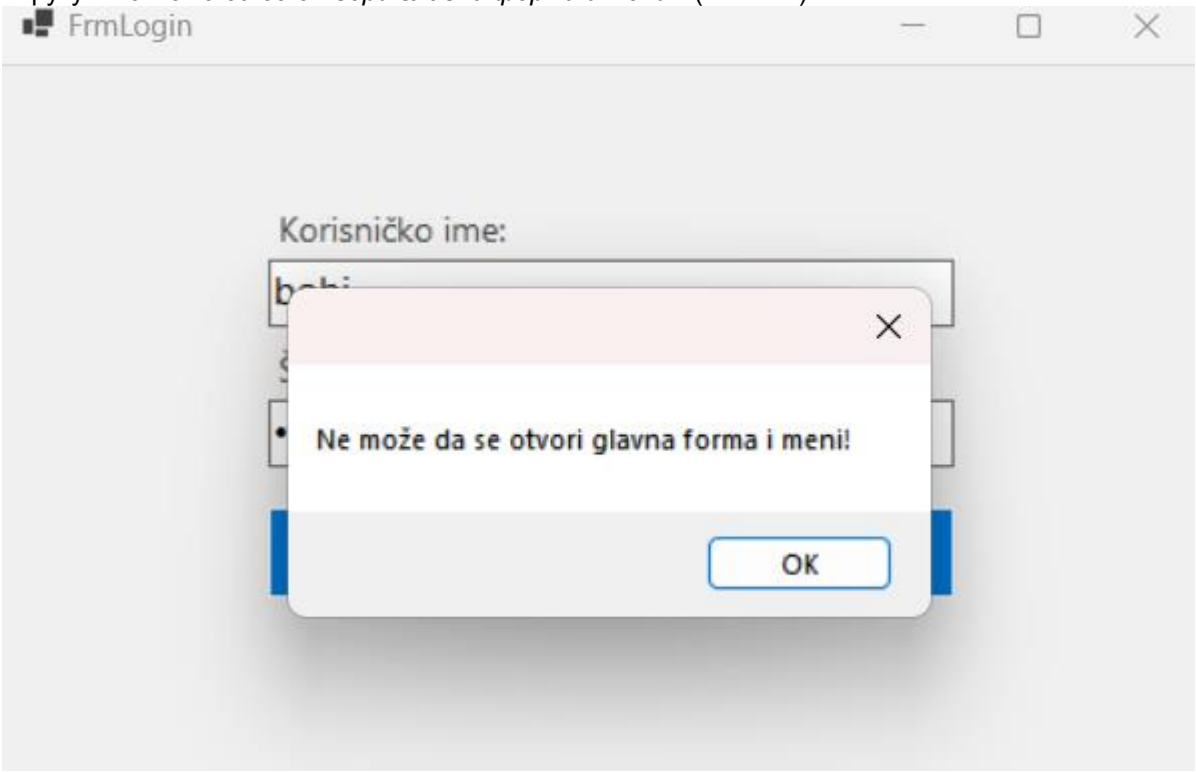
Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** продавцу поруку: "*Корисничко име и шифра нису исправни* ". (ИА)



Слика 5 - Неисправно унети подаци за пријаву

6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени **приказује** продавцу поруку: “*Не може да се отвори главна форма и мени*”. (НПГФМ)



Слика 6 - Грешка са сервером

Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*



Слика 7 - Отворена главна форма и мени

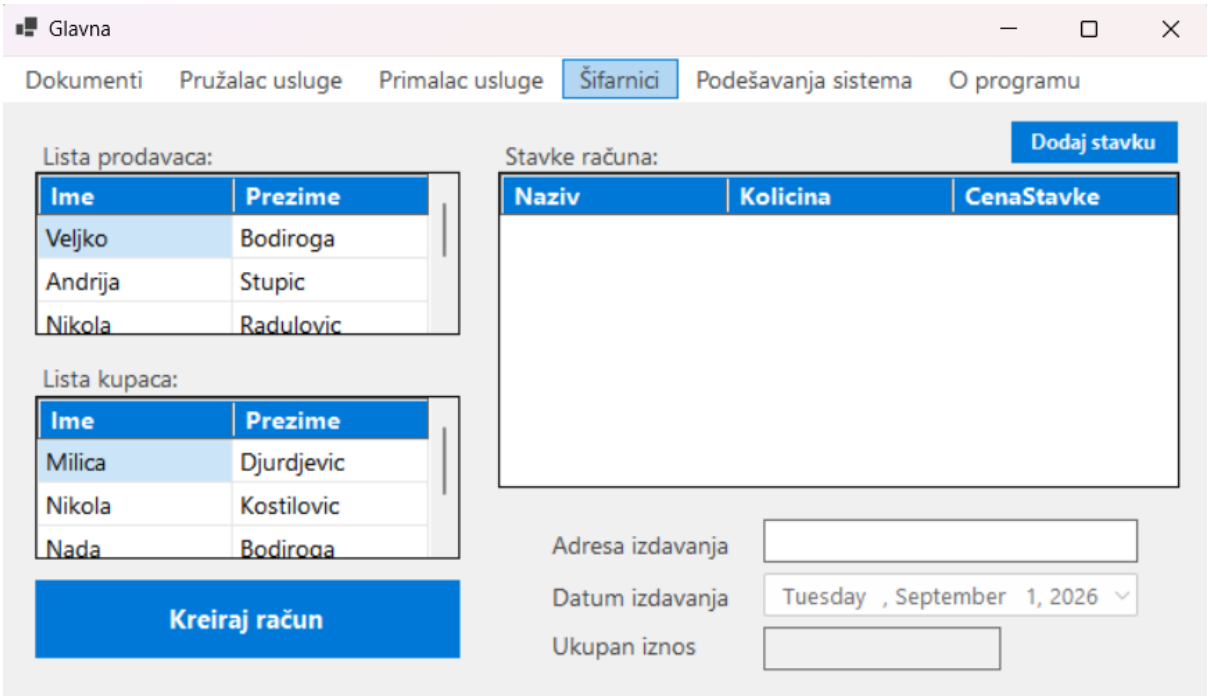
СК1- Креирај рачун

Назив СК
Креирај рачун

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са рачуном. *Учитане су листе: a) Продавац b) Купац c) Спортска Опрема*

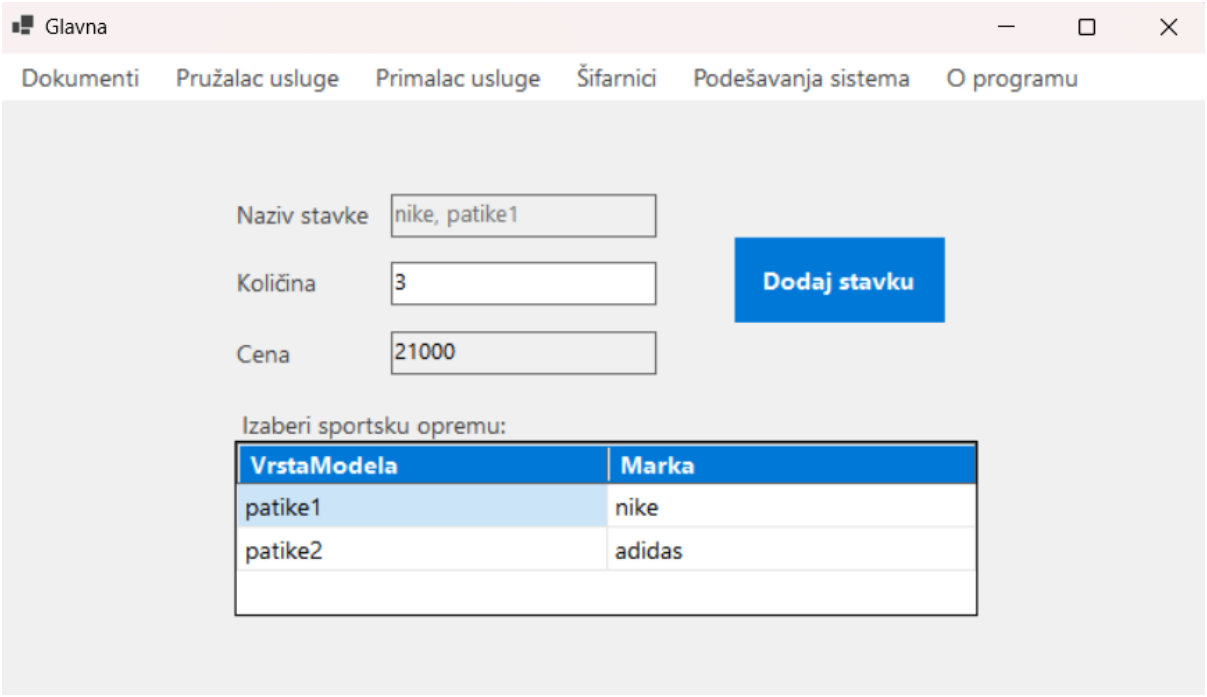


Слика 8 - Креирај рачун

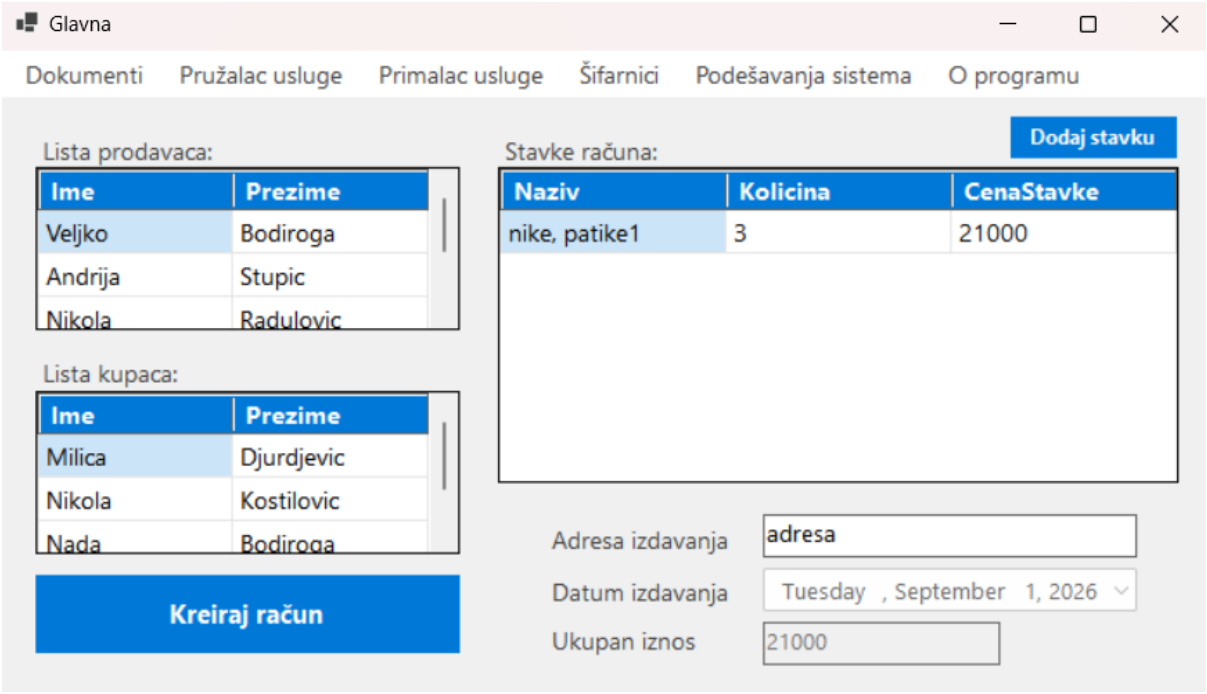
Основни сценарио СК:

1. Продавац **уноси** податке о рачуну. (АПУСО)

Опис акције: кликом на дугме додај ставку корисник додајте ставку рачуна, Продавцу се отвара форма за рад са ставкама, након које он бира и Продавца и Купца рачуна, као и адресу, датум издавања се поставља на данашњи и укупан износ се аутоматкси израчунава



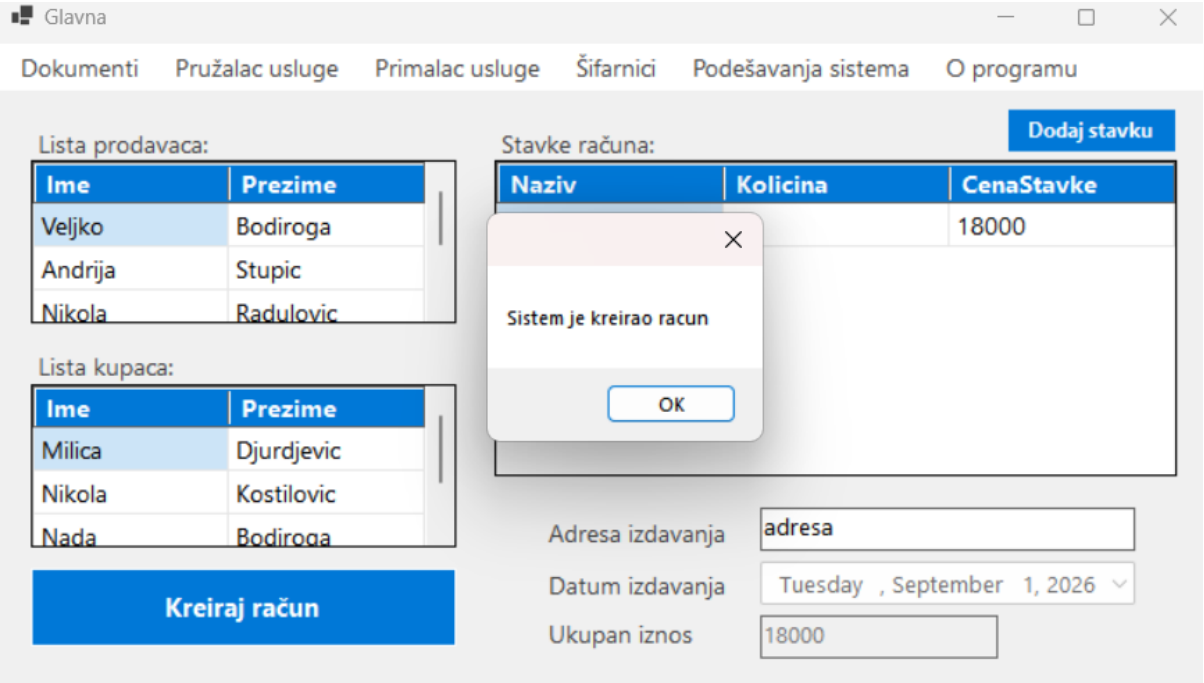
Слика 9 - Додавање ставке



Слика 10 - Креирање рачуна

2. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)
3. Продавац **позива** систем да креира рачун. (АПСО)

Опис акције: Продавац кликом на дугме Креирај рачун позива “KreirajRacunSO”

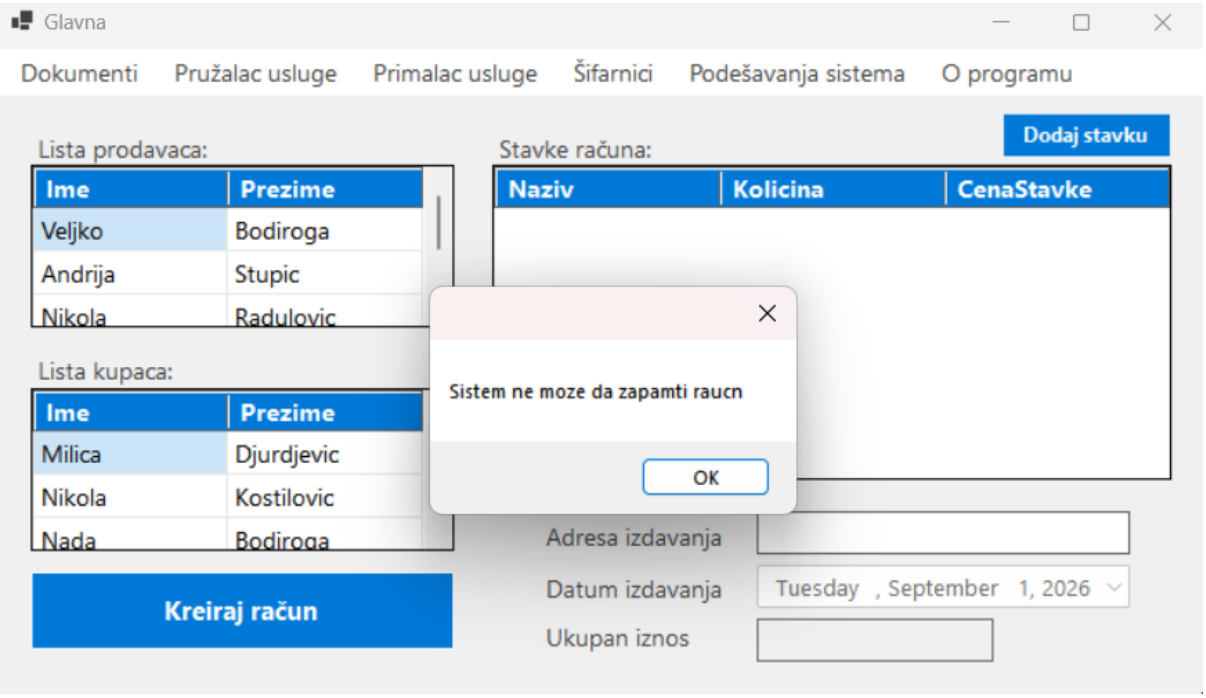


Слика 11 - Креирање рачуна на дугме

4. Систем **памти** податке о рачуну. (СО)
5. Систем **приказује** продавцу рачун и поруку: “Систем је креирао рачун.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о рачуну он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да запамти рачун”. (ИА)



Слика 12 - Грешка са сервером

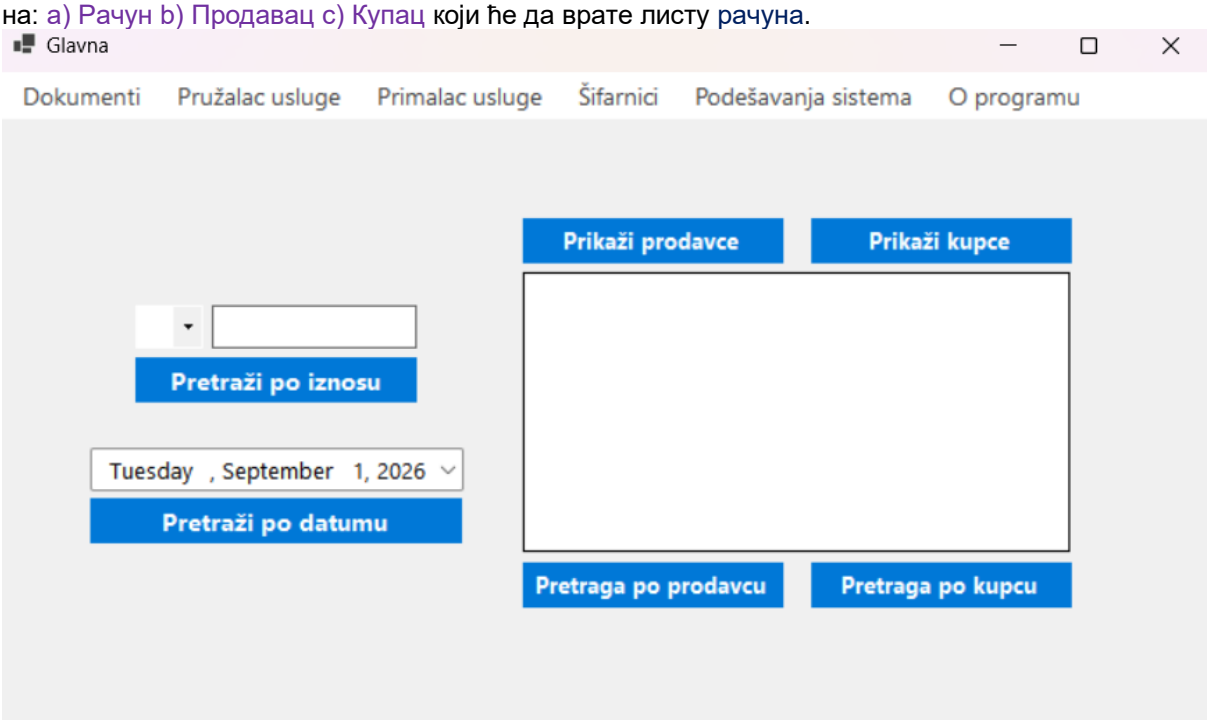
СК2- Претражи рачун

Назив СК
Претражи рачун

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми*, који се односе на: a) Рачун b) Продавац c) Купац који ће да врате листу рачуна.

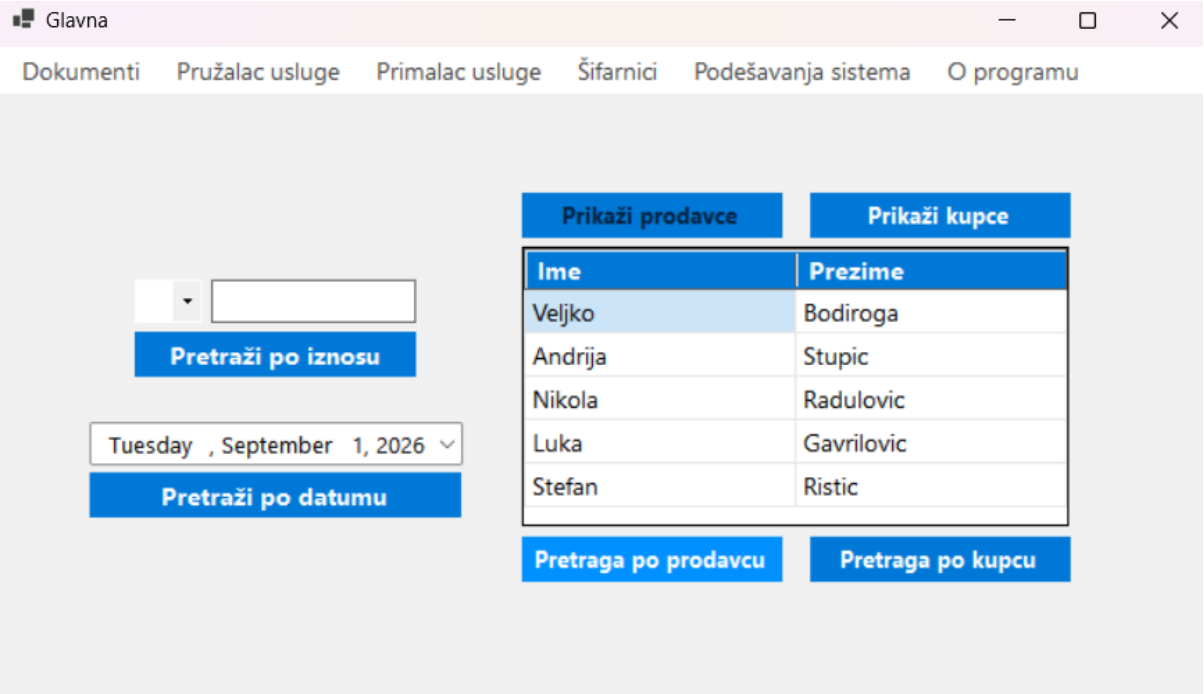


Слика 13 - Претражи рачун

Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)

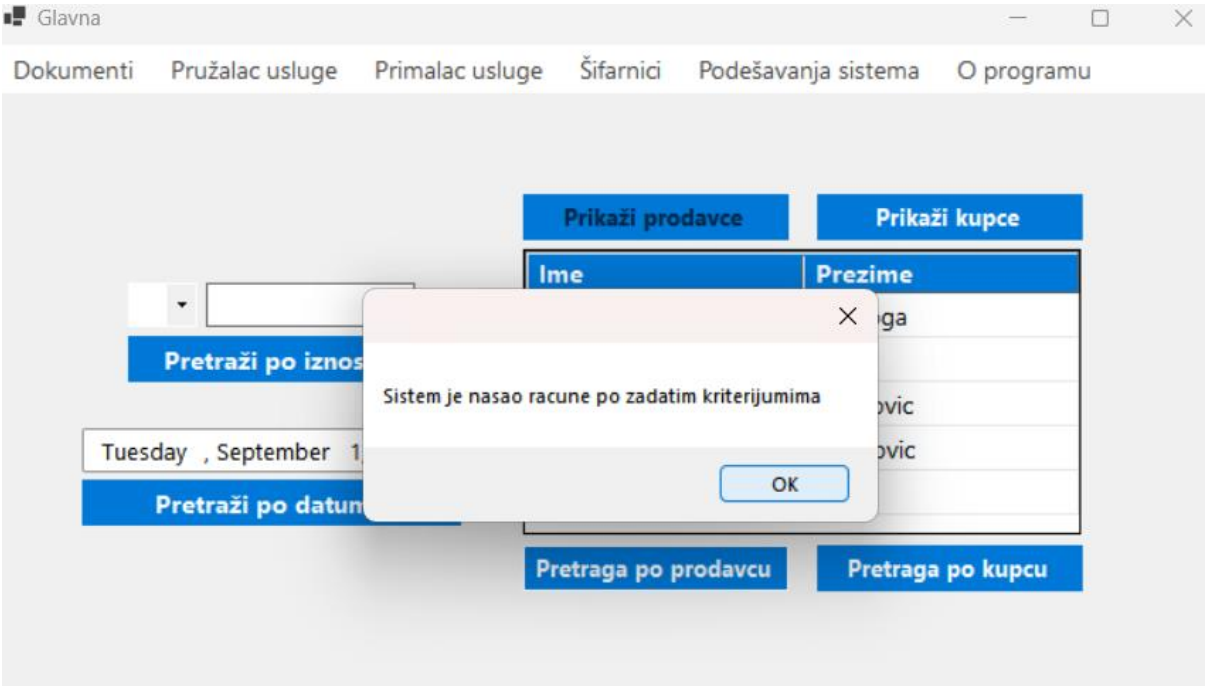
Опис акције: Продавац бира коју ће претрагу извршити и на основу тога мора попунити одређена поља за претрагу



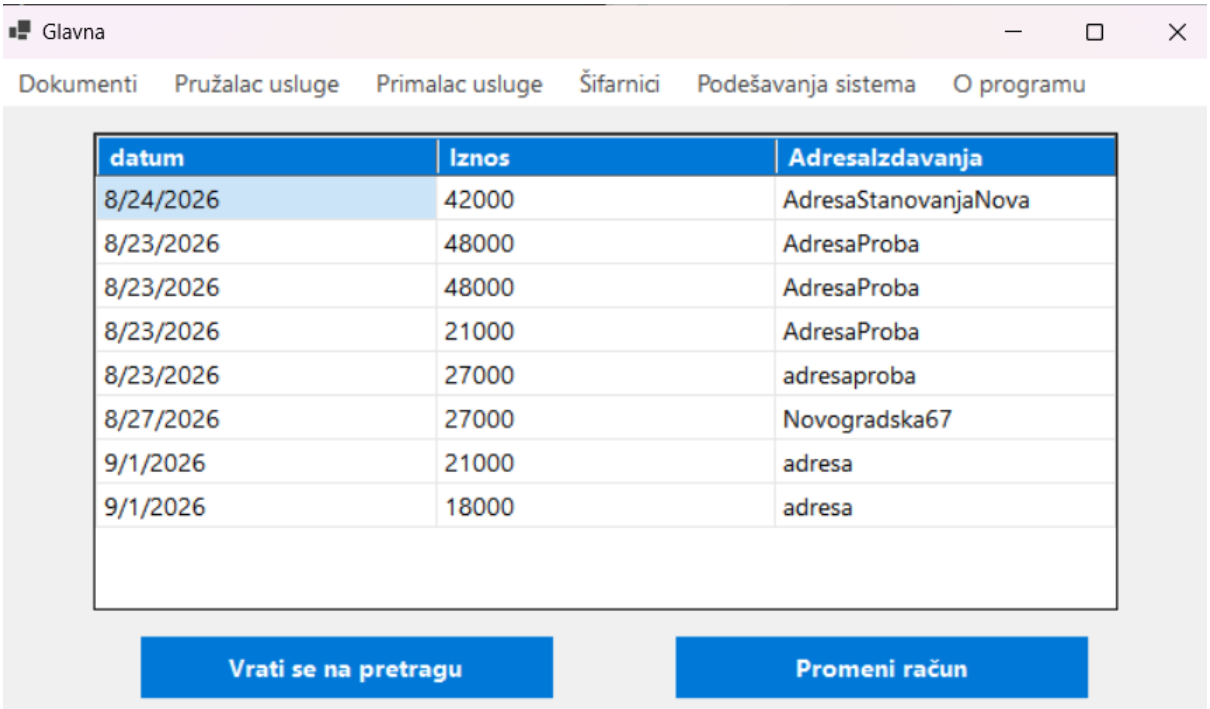
Слика 14 - Бирање претраге

2. Продавац **позива** систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)

Опис акције: Кликом на дугме за одређену претрагу позива се истоимена СО



Слика 15 - Проналазак рачуна

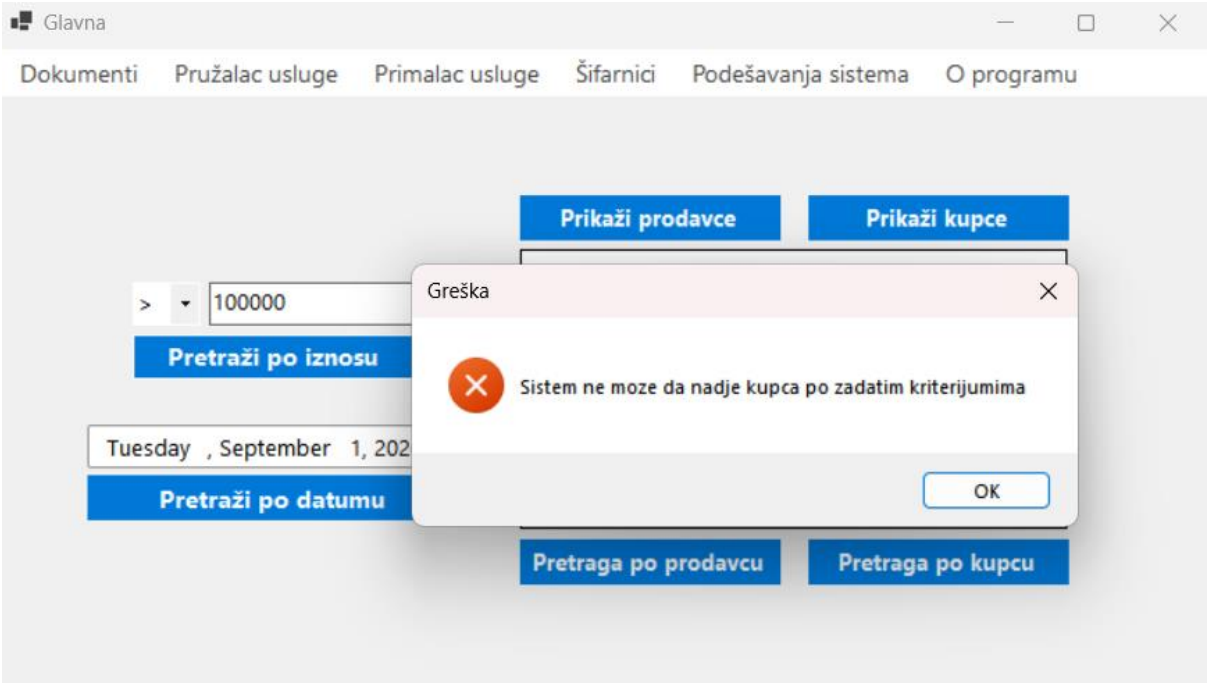


Слика 16 - Приказ пронађених рачуна

3. Систем **тражи** рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу рачуне и поруку: “Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима”. (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе рачуне по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 17 - Нису нађени рачуни по критеријуму

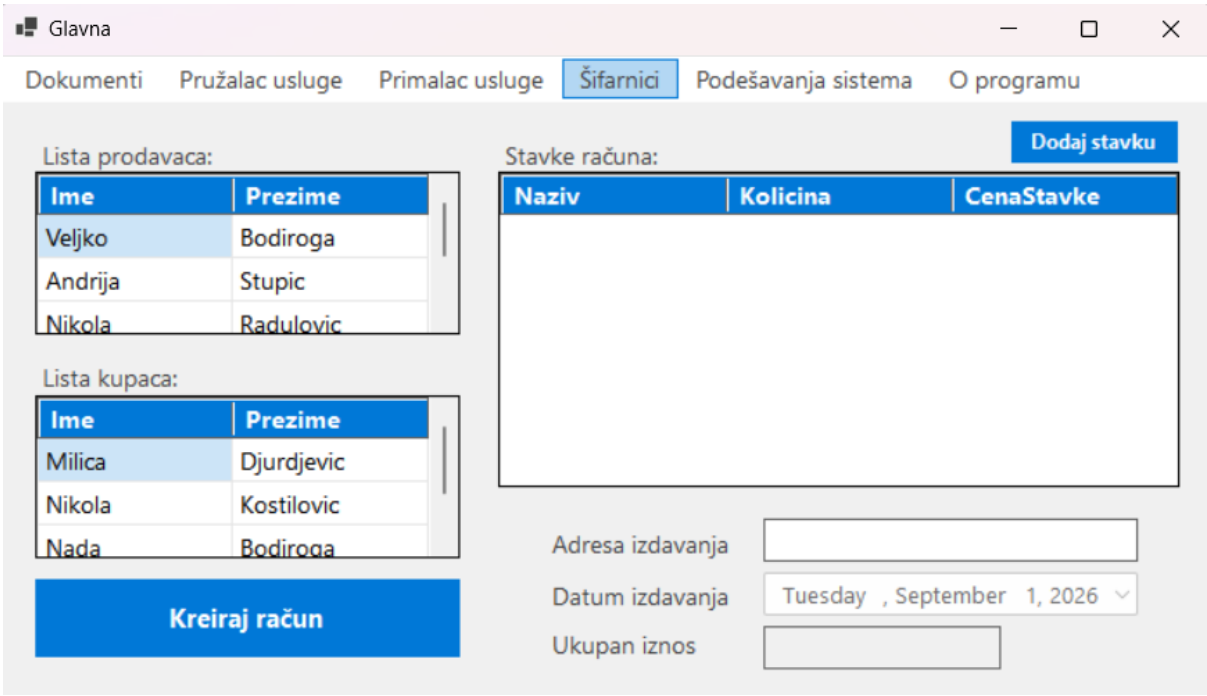
СК3- Промени рачун

Назив СК
Промени рачун

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Рачун b) Продавац c) Купац , који ће да врате листу рачуна. Учитане су листе: a) Продавац b) Купац c) Спортска Опрема



Слика 18 - Промени рачун

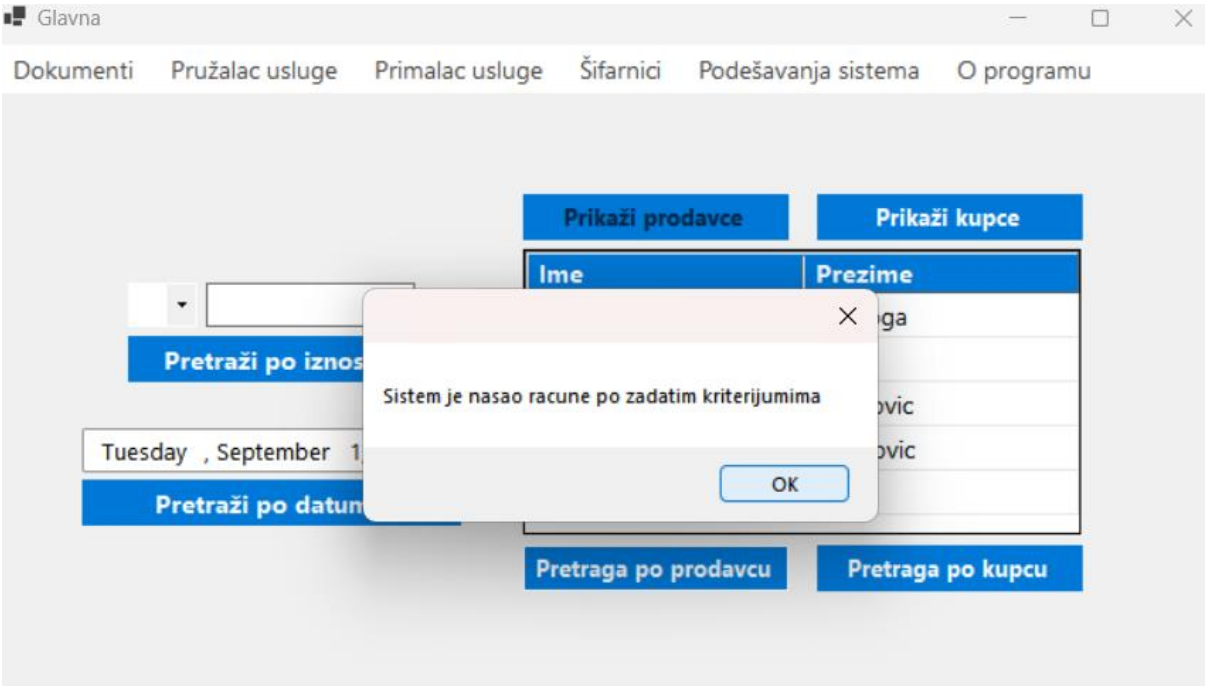
Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)

Опис акције: Продавац бира коју ће претрагу извршити и на основу тога мора попунити одређена поља за претрагу

2. Продавац **позива** систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)

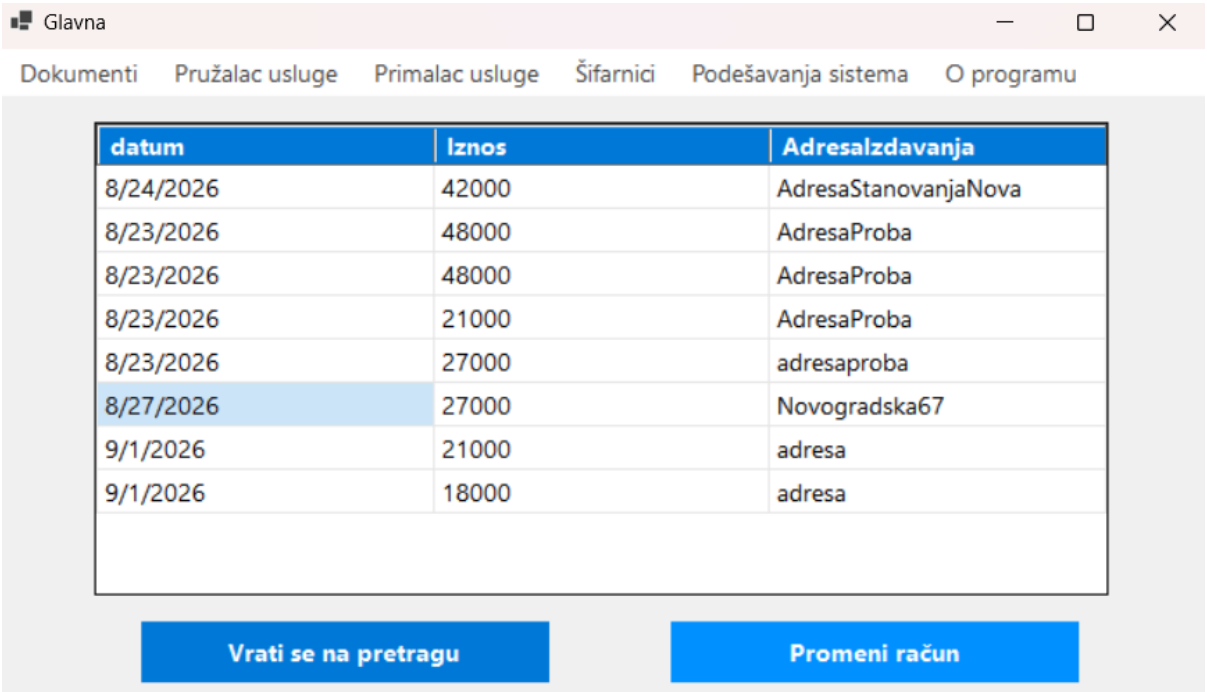
Опис акције: Кликом на дугме за одређену претрагу позива се истоимена СО



Слика 19 - Проналазак рачуна

3. Систем **тражи** рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу рачуне и поруку: “Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима”. (ИА)
5. Продавац **бира** рачун. (АПУСО)

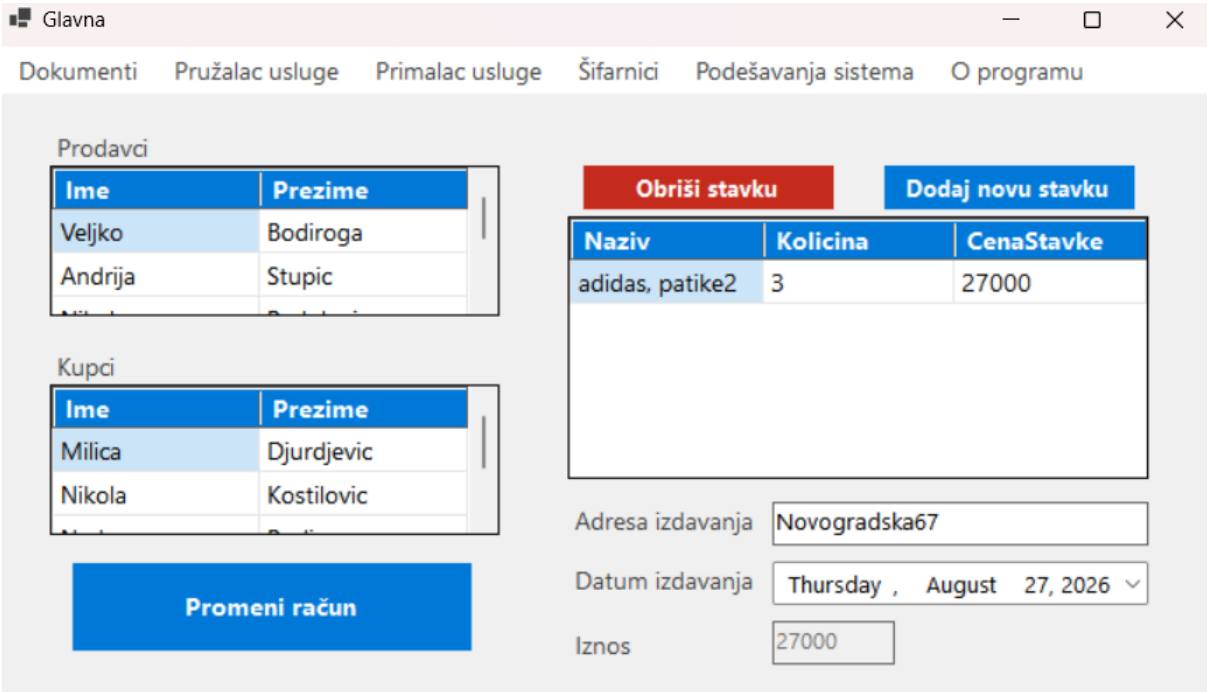
Опис акције: Продавац бира рачун који жели да промени и на дугме “Promeni racun” се отвара контрола за мењање селектованог рачуна



Слика 20 - Приказ рачуна

6. Систем **приказује** продавцу рачун и поруку: “Систем је нашао рачун”. (ИА)
7. Продавац **уноси (мења)** податке о рачуну. (АПУСО)

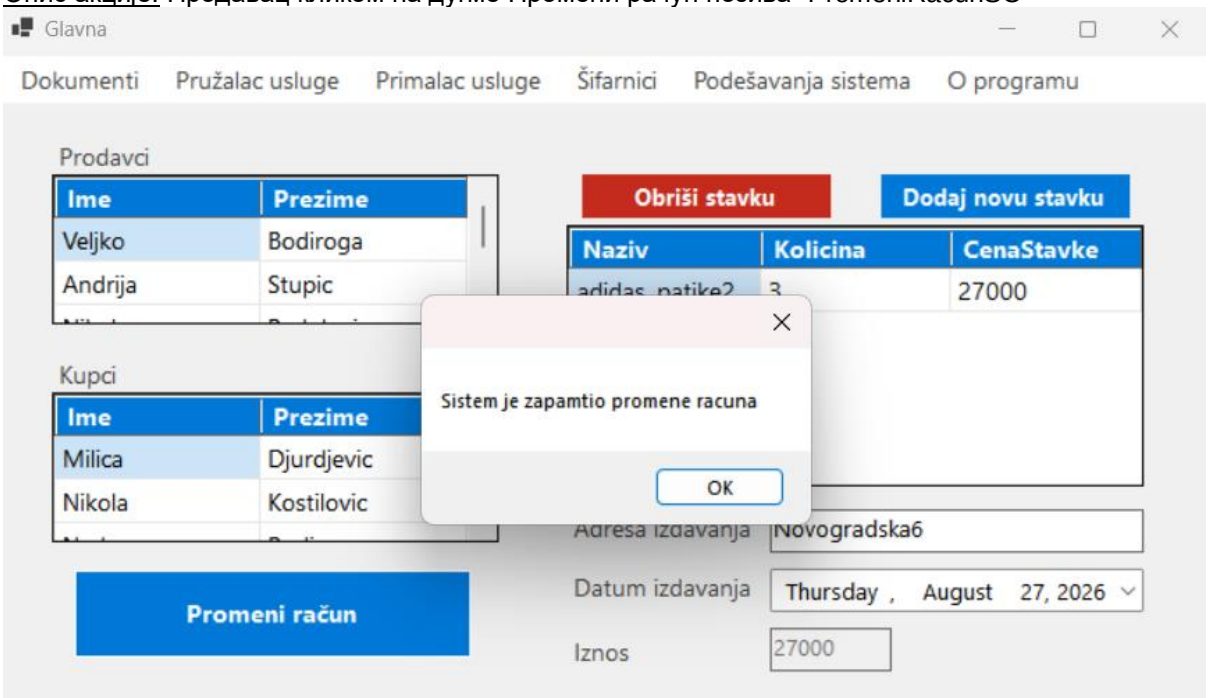
Опис акције: Продавац бира шта жели да промени, може додати и обрисати ставку, променити продавца и купца или изменити адресу, само ако је урадио нешто од овога продавац може изменити рачун



Слика 21 - Мењање рачуна

8. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)
8. Продавац **позива** систем да запамти податке о рачуну. (АПСО)

Опис акције: Продавац кликом на дугме Промени рачун позива “PromeniRacunSO”

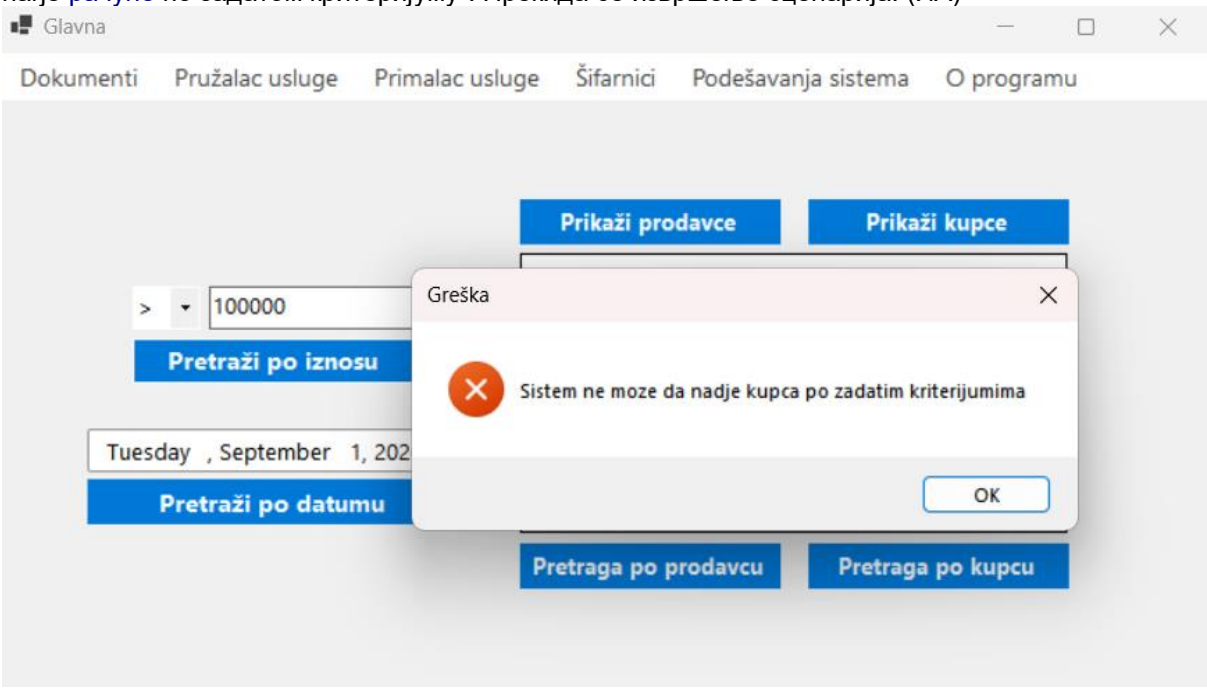


Слика 22 - Промењен рачун

10. Систем **памти** податке о рачуну. (СО)
11. Систем **приказује** продавцу рачун и поруку: “Систем је запамтио рачун.” (ИА)

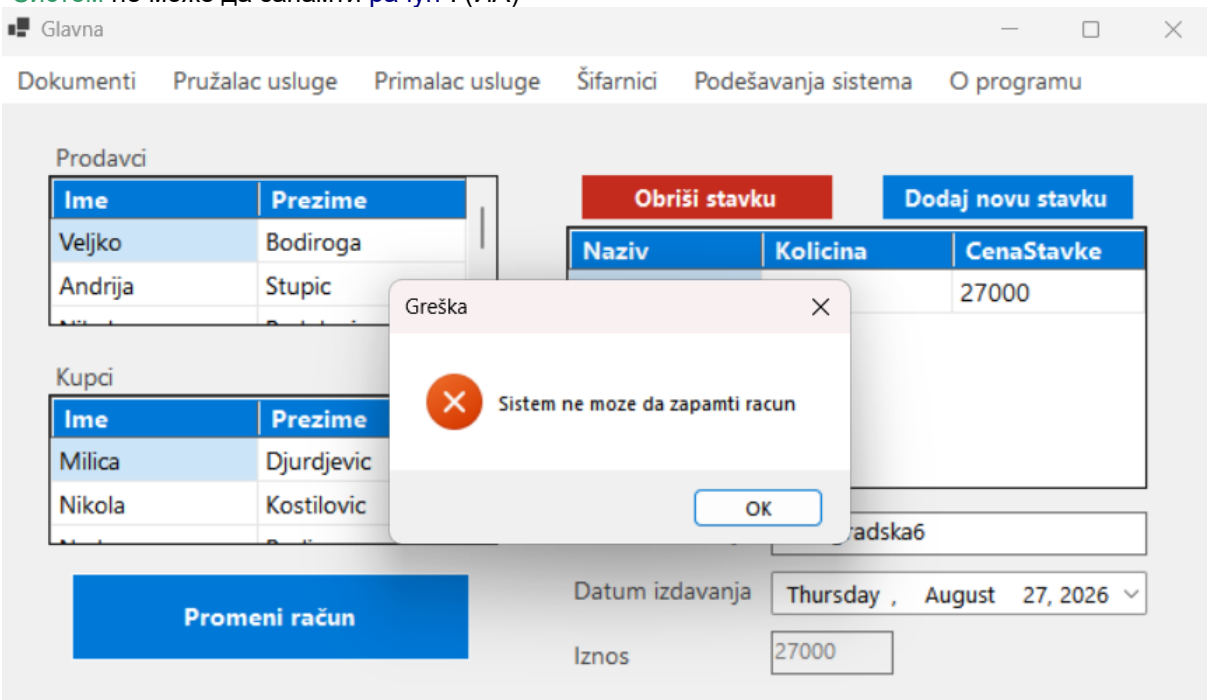
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе рачуне по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 23 - Нису нађени рачуни

11.1 Уколико систем не може да запамти податке о рачуну он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да запамти рачун”. (ИА)



Слика 24 - Грешка са сервером

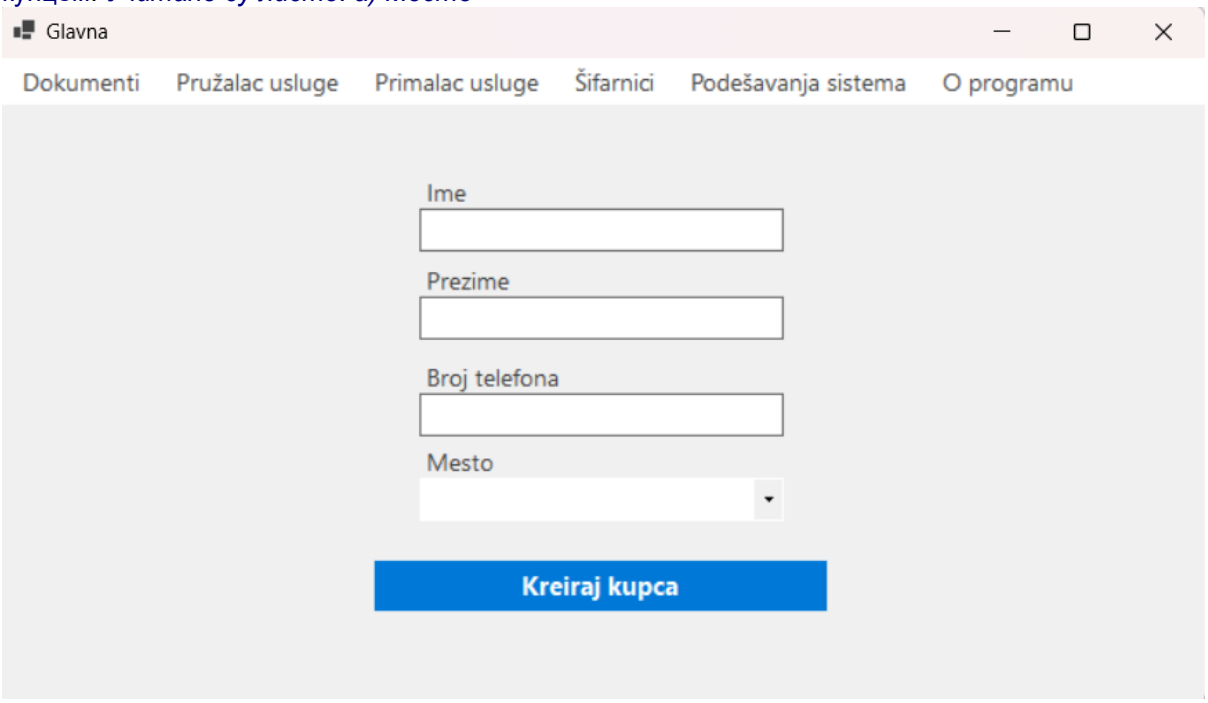
СК4- Креирај купца

Назив СК
Креирај купца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са купцем. *Учитане су листе: а) Место*



Слика 25 - Креирање купца

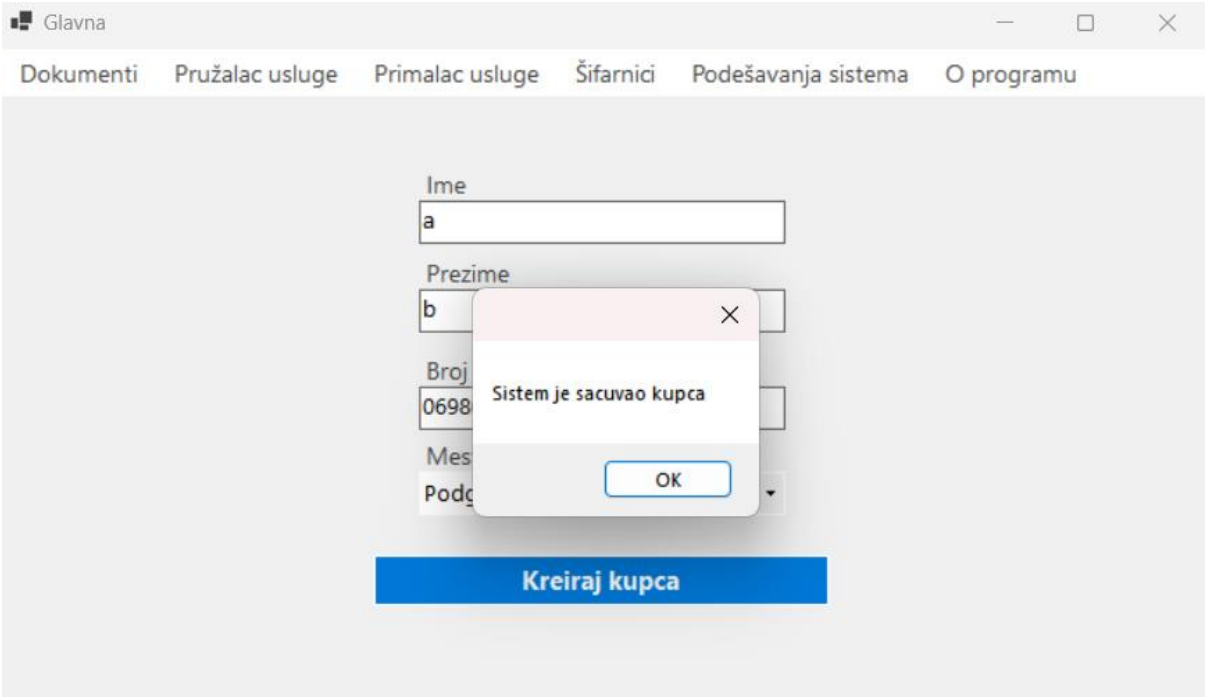
Основни сценарио СК:

1. Продавац **уноси** податке о купцу. (АПУСО)

Опис акције: Продавац уноси име, презиме, број телефона и бира место из ког је купац.

2. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о купцу. (АНСО)
3. Продавац **позива** систем да креира купца. (АПСО)

Опис акције: Притиском на дугме “Kreiraj kupca” извршава се **“KreirajKupcaSO”**

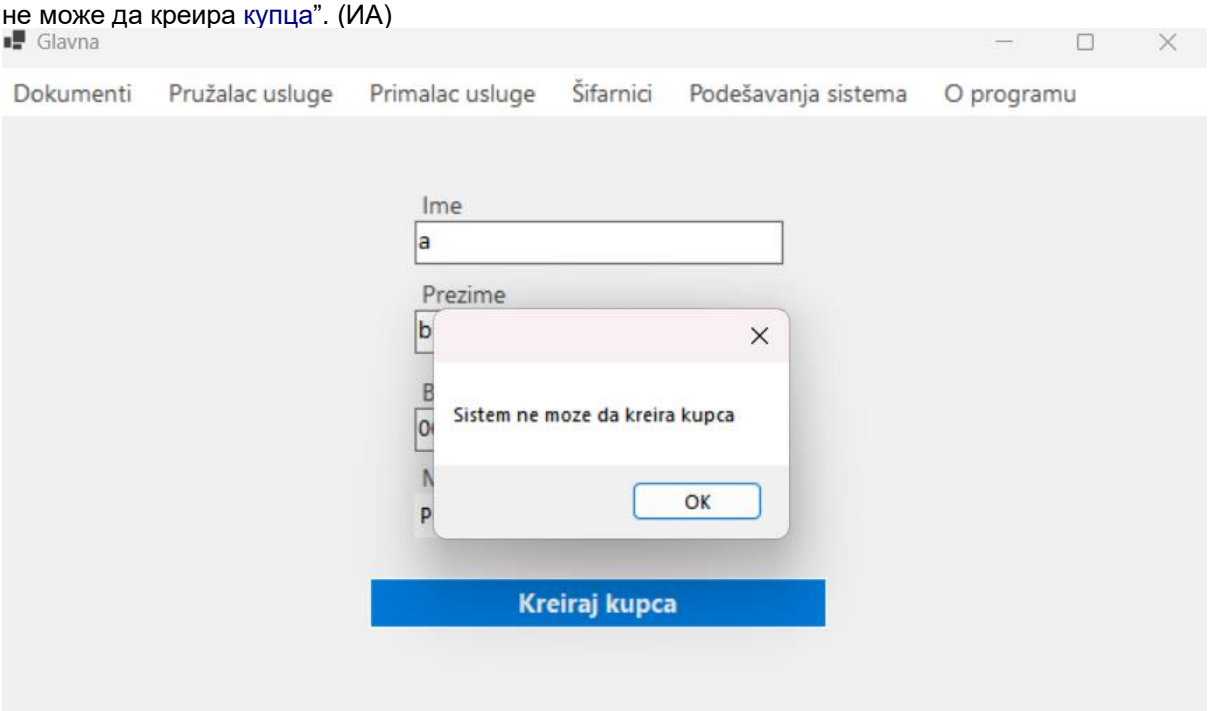


Слика 26 - Успешно креирање купца

4. Систем **памти** податке о купцу. (СО)
5. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: “Систем је креирао купца.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о купцу он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да креира купца”. (ИА)



Слика 27 - Неуспешно креирање купца

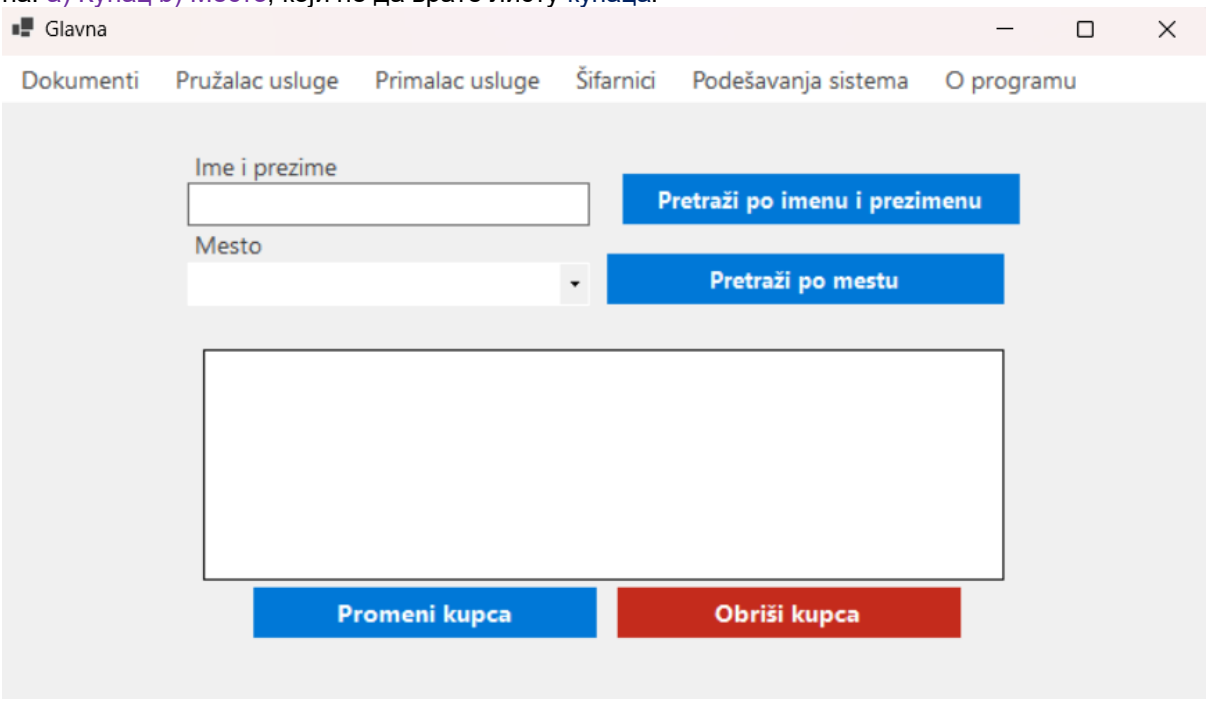
СК5- Претражи купца

Назив СК
Претражи купца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Купац b) Место, који ће да врате листу купаца.



Слика 28 - Претрага купца

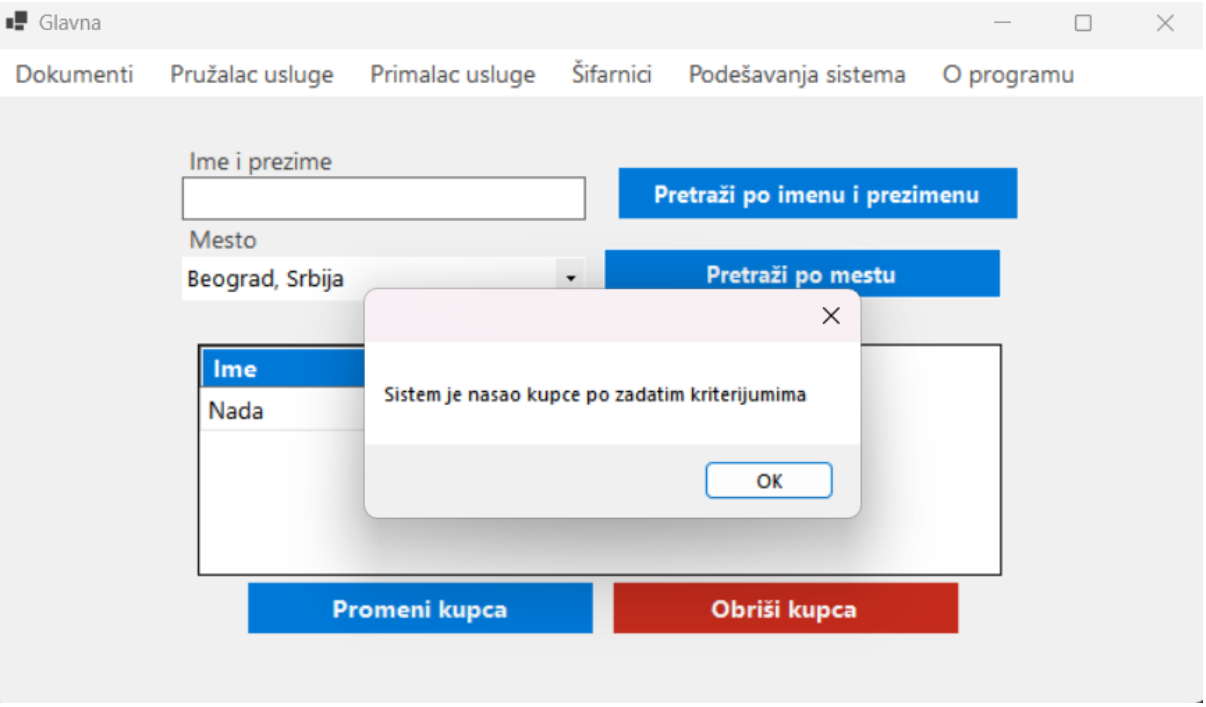
Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује купци. (АПУСО)

Опис акције: Продавац бира коју ће претрагу извршити и на основу тога мора попунити одређена поља за претрагу

2. Продавац **позива** систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)

Опис акције: Кликом на дугме за одређену претрагу позива се истоимена СО

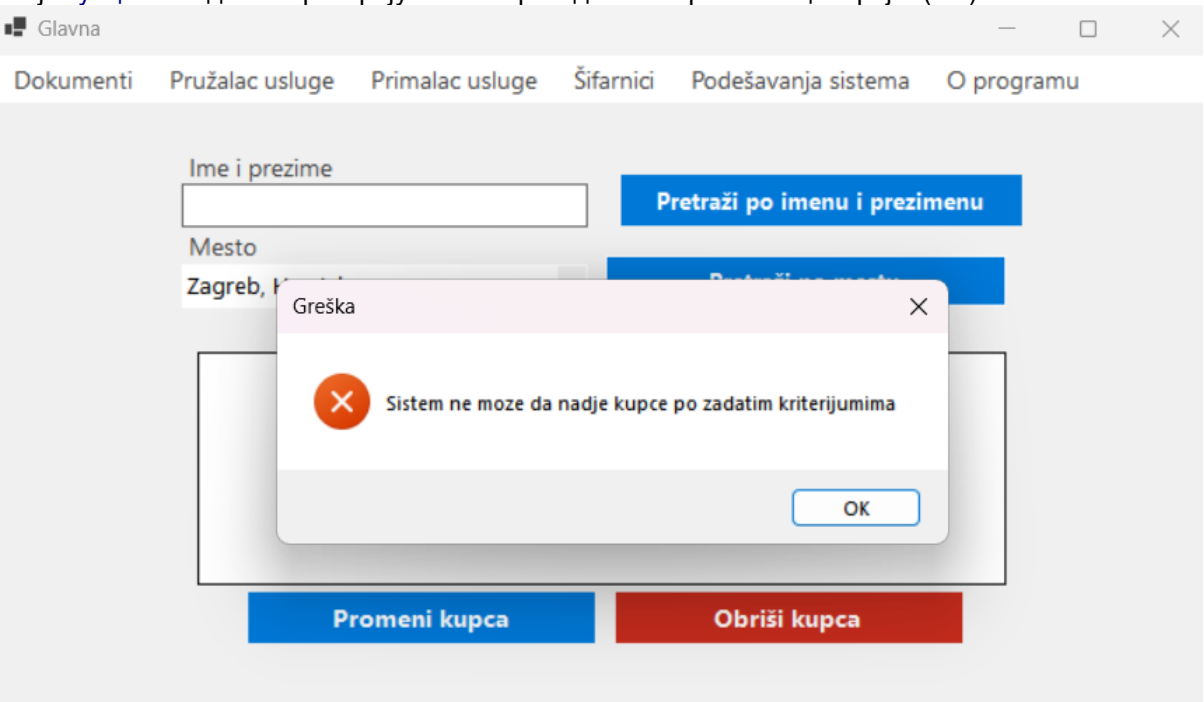


Слика 29 - Проналазак купца

3. Систем **тражи** купци по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу купце и поруку: "Систем је нашао купце по задатим критеријумима". (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе купци он **приказује** продавцу поруку: "Систем не може да нађе купце по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 30 - Неуспешан проналазак купца

СК6- Промени купца

Назив СК
Промени купца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Купац b) Место, који ће да врате листу купаца. Учитане су листе: а) Место

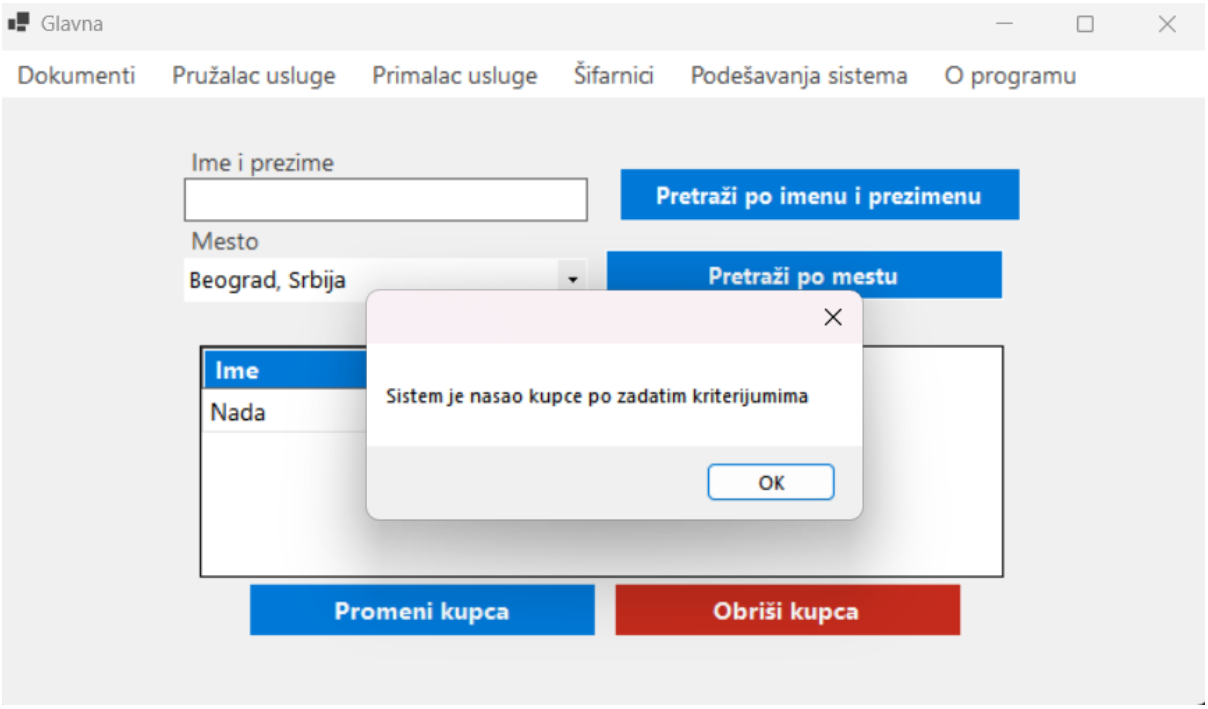
Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)

Опис акције: Продавац бира коју ће претрагу извршити и на основу тога мора попунити одређена поља за претрагу

2. Продавац **позива** систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)

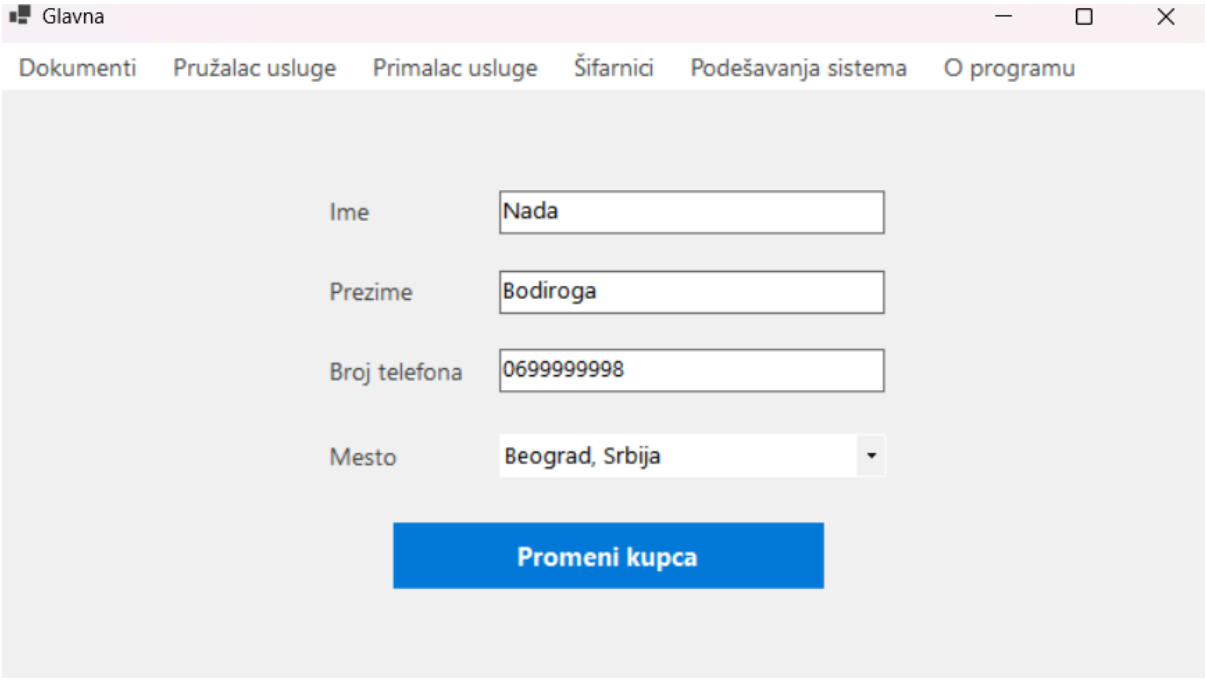
Опис акције: Кликом на дугме за одређену претрагу позива се истоимена СО



Слика 31 - Проналазак купца

3. Систем **тражи** купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** купце и поруку: “Систем је нашао купце по задатим критеријумима”. (ИА)
5. Продавац **бира** купца. (АПУСО)
6. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: “Систем је нашао купца”. (ИА)

Опис акције: Корисник бира купца ког жели да промени и на дугме “Promeni kupca” отвара се форма за промену изабраног купца



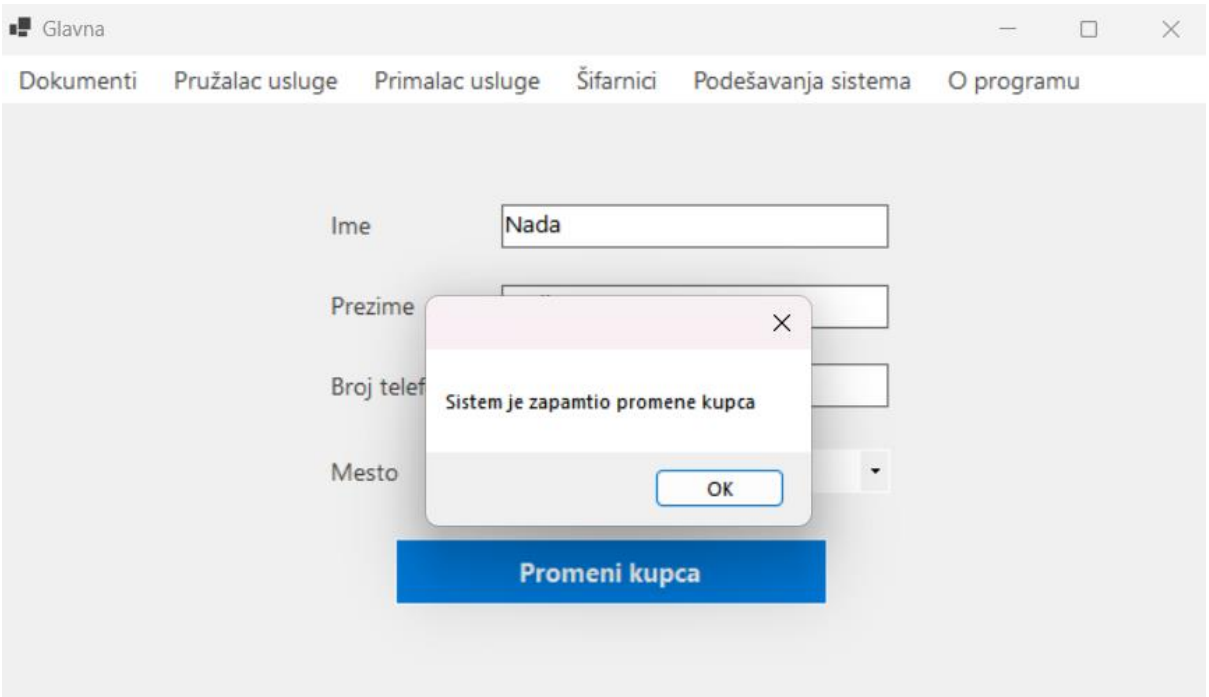
Слика 32 - Промена купца

7. Продавац **уноси (мења)** податке о купцу. (АПУСО)

Опис акције: Продавац има могућност да купцу промени име, презиме, број телефона и место

8. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о купцу. (АНСО)
9. Продавац **позива** систем да запамти податке о купцу. (АПСО)

Опис акције: Кликом на дугме промени купца позива се истоимена СО

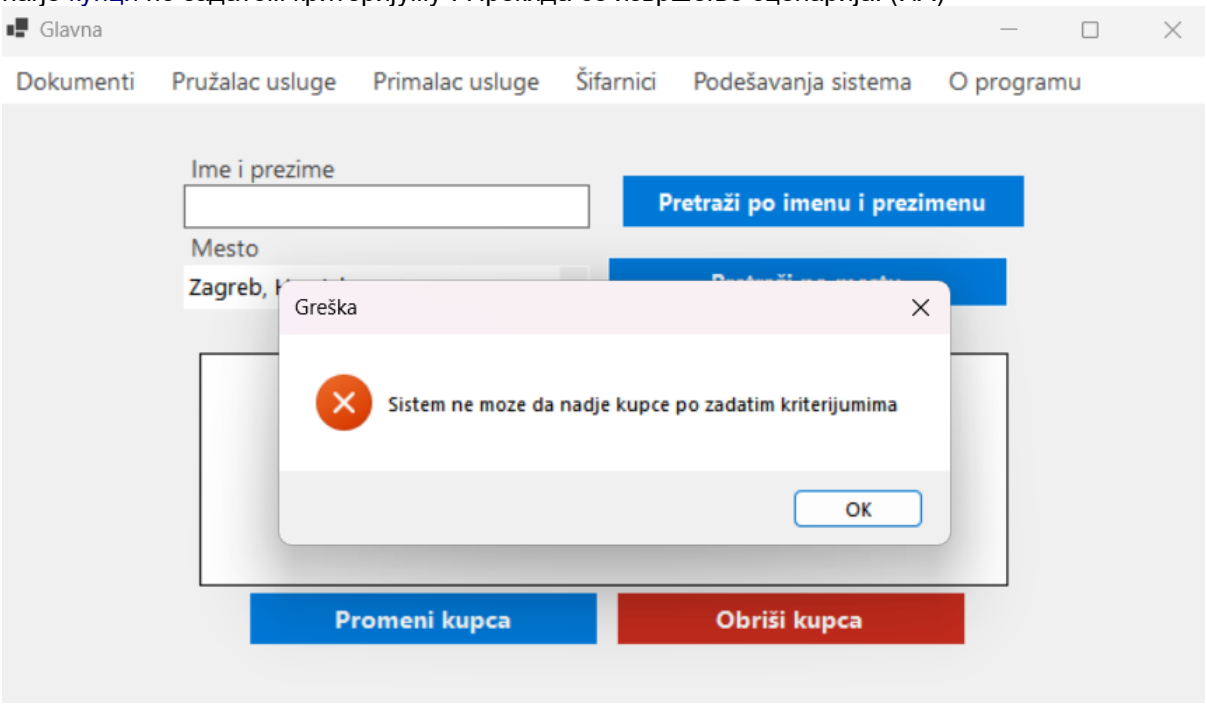


Слика 33 - Памћење промена

10. Систем **памти** податке о купцу. (СО)
11. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: “Систем је запамтио купца.” (ИА)

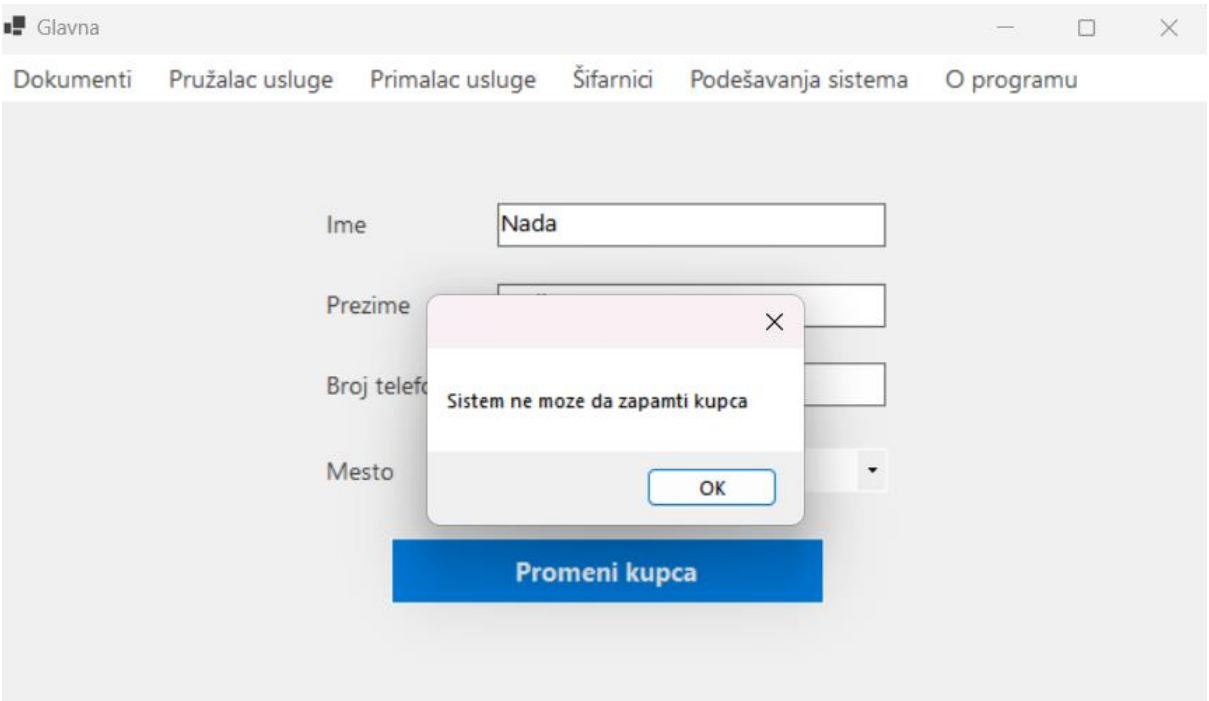
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе купци он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе купци по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 34 - Неуспешан проналазак купаца

11.1 Уколико систем не може да запамти податке о купцу он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да запамти купца”. (ИА)



Слика 35 - Грешка са сервером

СК7- Обриши купца

Назив СК
Обриши купца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Купац b) Место, који ће да врате листу купаца.

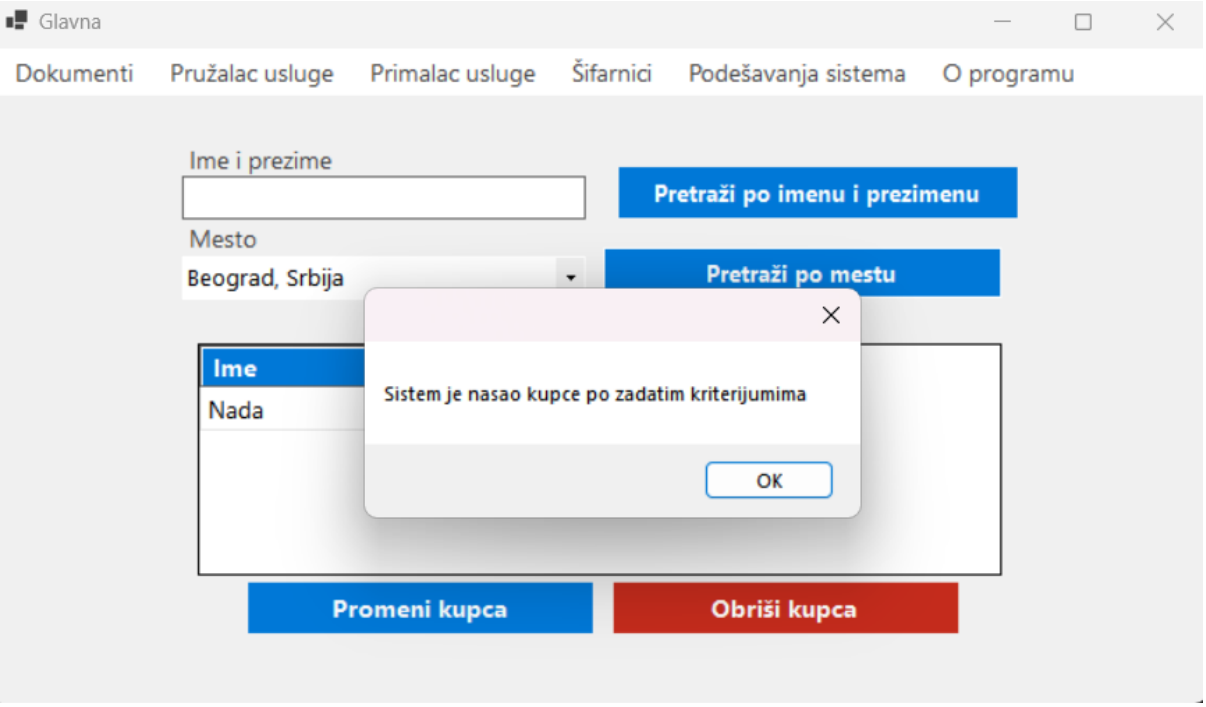
Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)

Опис акције: Продавац бира коју ће претрагу извршити и на основу тога мора попунити одређена поља за претрагу

2. Продавац **позива** систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)

Опис акције: Кликом на дугме за одређену претрагу позива се истоимена СО



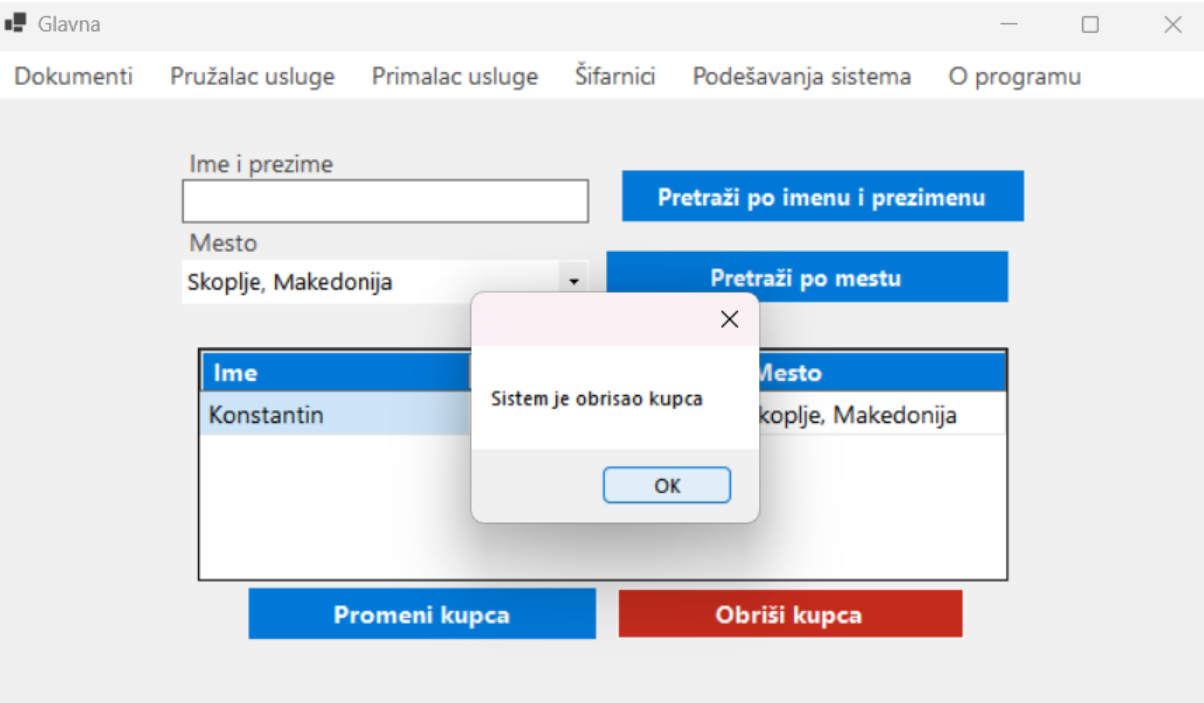
Слика 36 - Пронађени купци

3. Систем **тражи** купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу купци и поруку: "Систем је нашао купце по задатим критеријумима". (ИА)
5. Продавац **бира** купца. (АПУСО)
6. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: "Систем је нашао купца". (ИА)

Опис акције: Продавац бира купца кликом на његов ред у табели.

7. Продавац **позива** систем да обрише купца. (АПСО)

Опис акције: Корисник бира купца ког жели да обрише на дугме “Obrisi kupca” и покреце се **“ObrisiKupcaSO”**

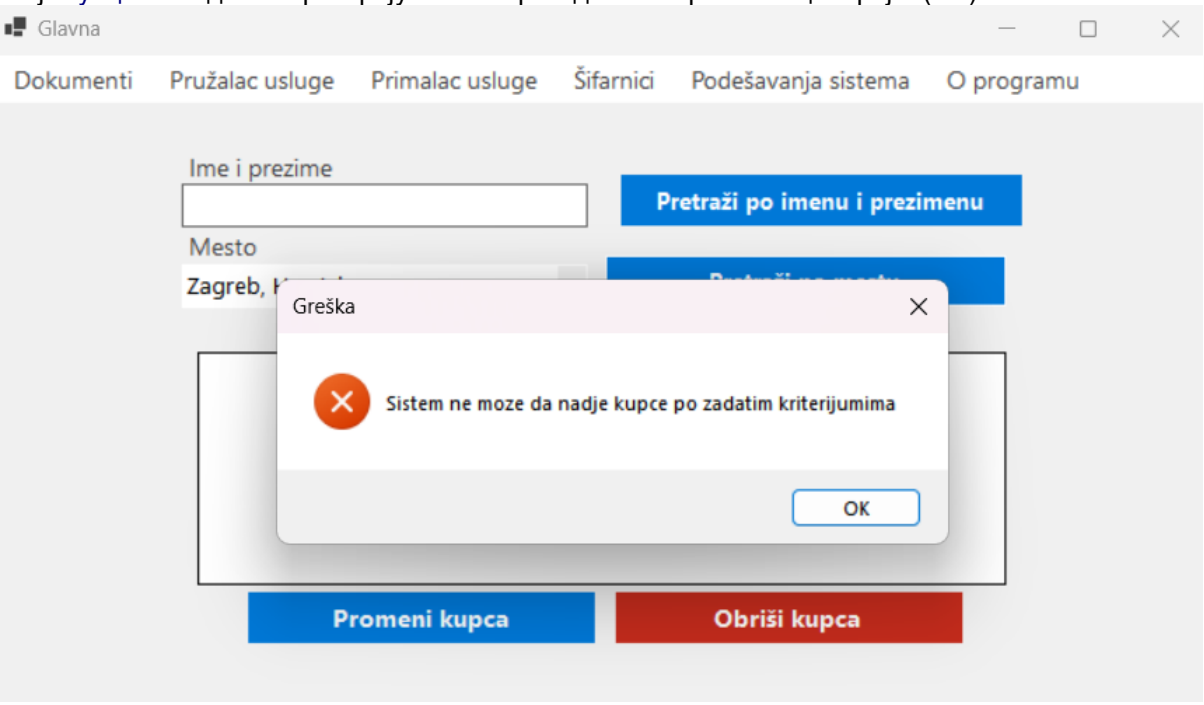


Слика 37 - Брисање купца

8. Систем **брише** купца. (СО)
9. Систем **приказује** продавцу поруку: “Систем је обрисао купца.” (ИА)

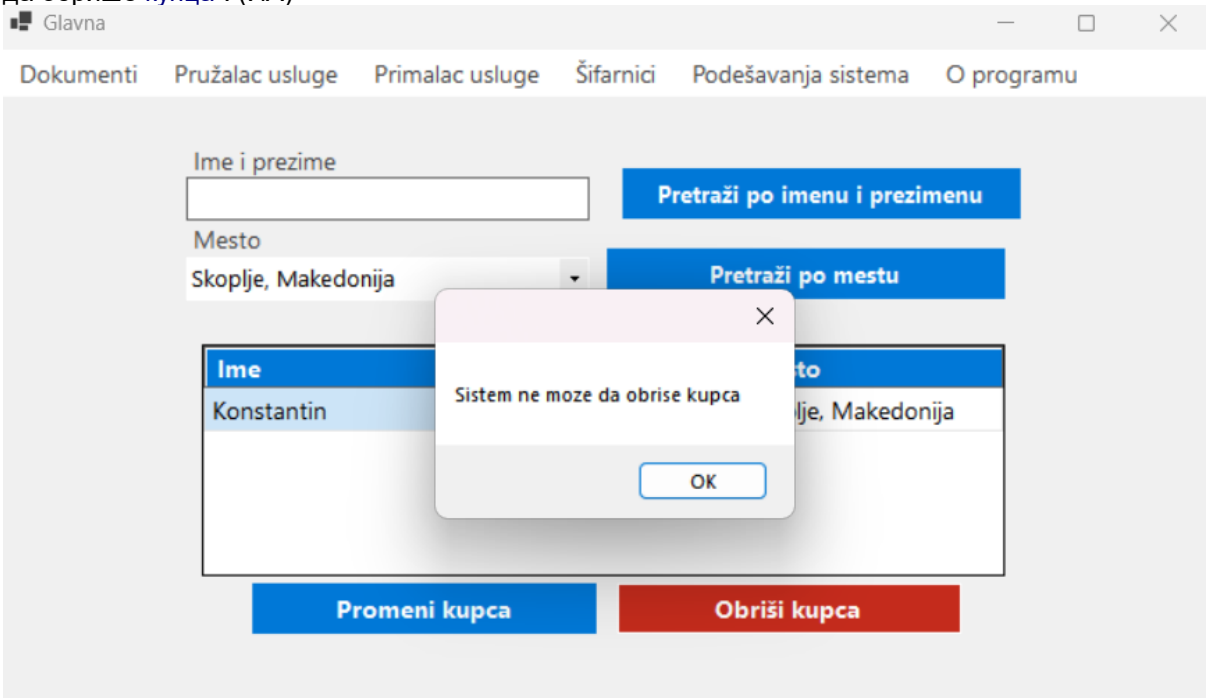
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе купци он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе купци по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 38 - Неуспешан проналазак купца

9.1 Уколико систем не може да обрише купца он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да обрише купца”. (ИА)



Слика 39 - Грешка при брисању

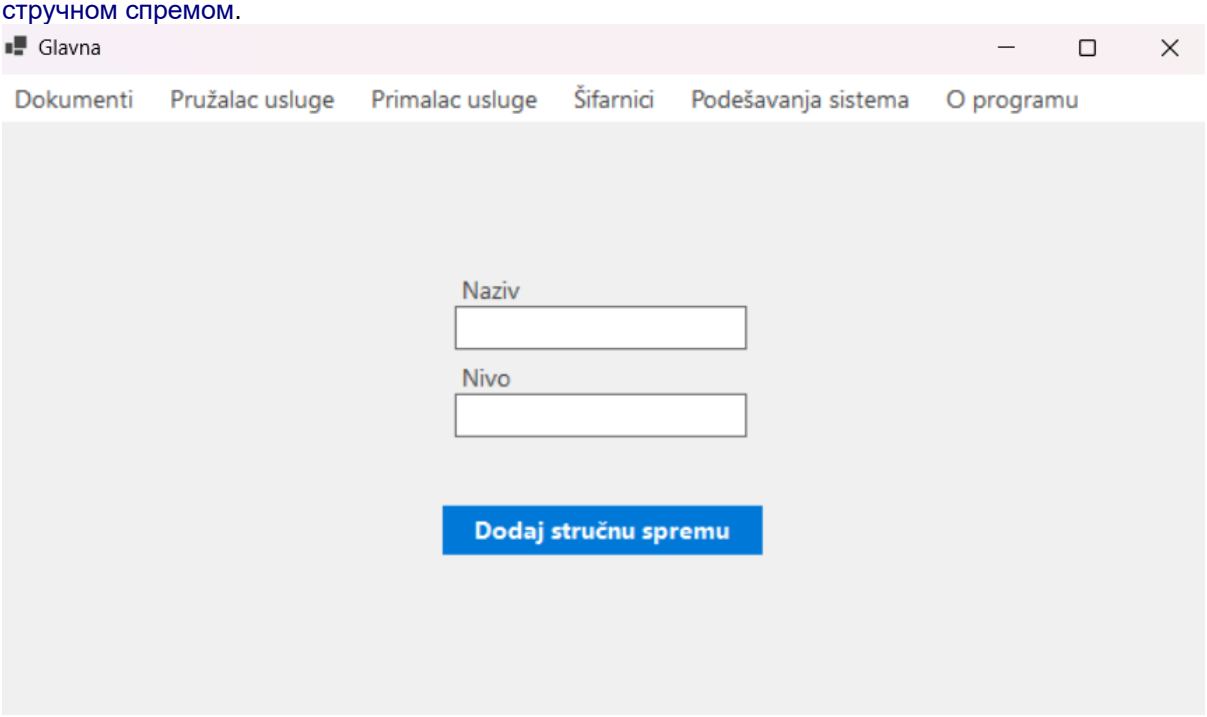
СК21- Убаци стручну спрему

Назив СК
Убаци стручну спрему

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са стручном спремом.



Слика 40 - Убацивање стручне спреме

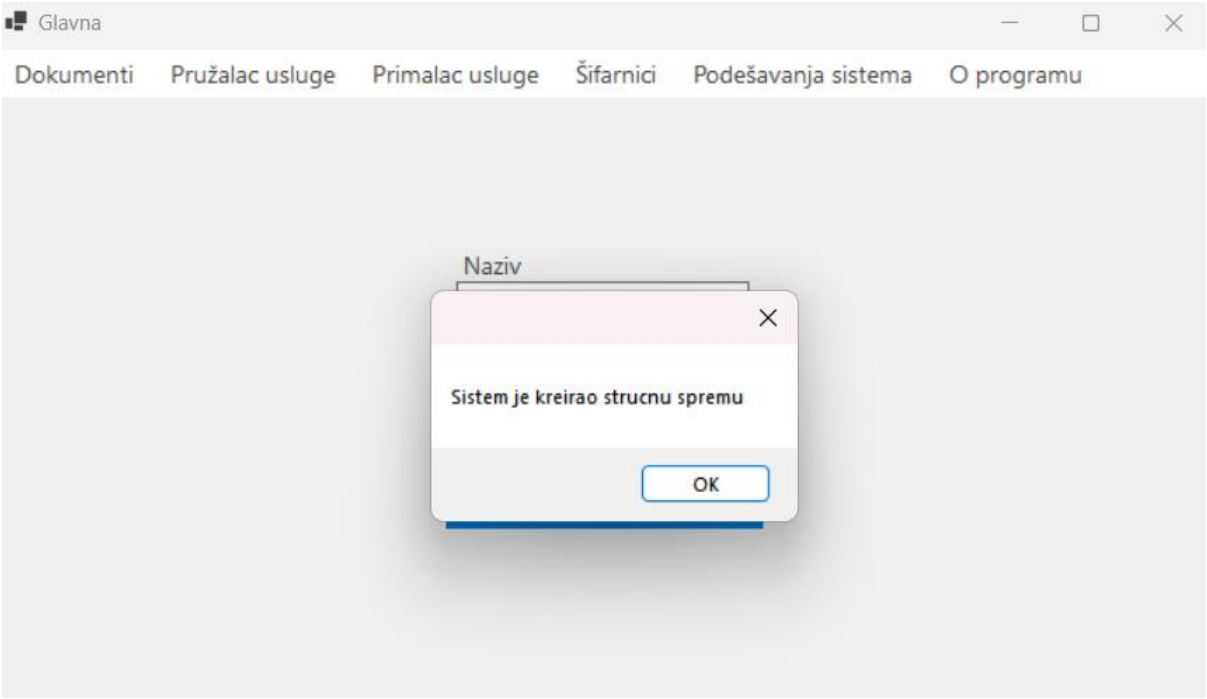
Основни сценарио СК:

1. Продавац **уноси** податке о стручној спреми. (АПУСО)

Опис акције: Продавац уноси назив и ниво стручне спреме.

2. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о стручној спреми. (АНСО)
3. Продавац **позива** систем да запамти податке о стручној спреми. (АПСО)

Опис акције: Продавац кликом на дугме “Dodaj strucnu spremu” покреће **“DodajStrucnuSpremuSO”**

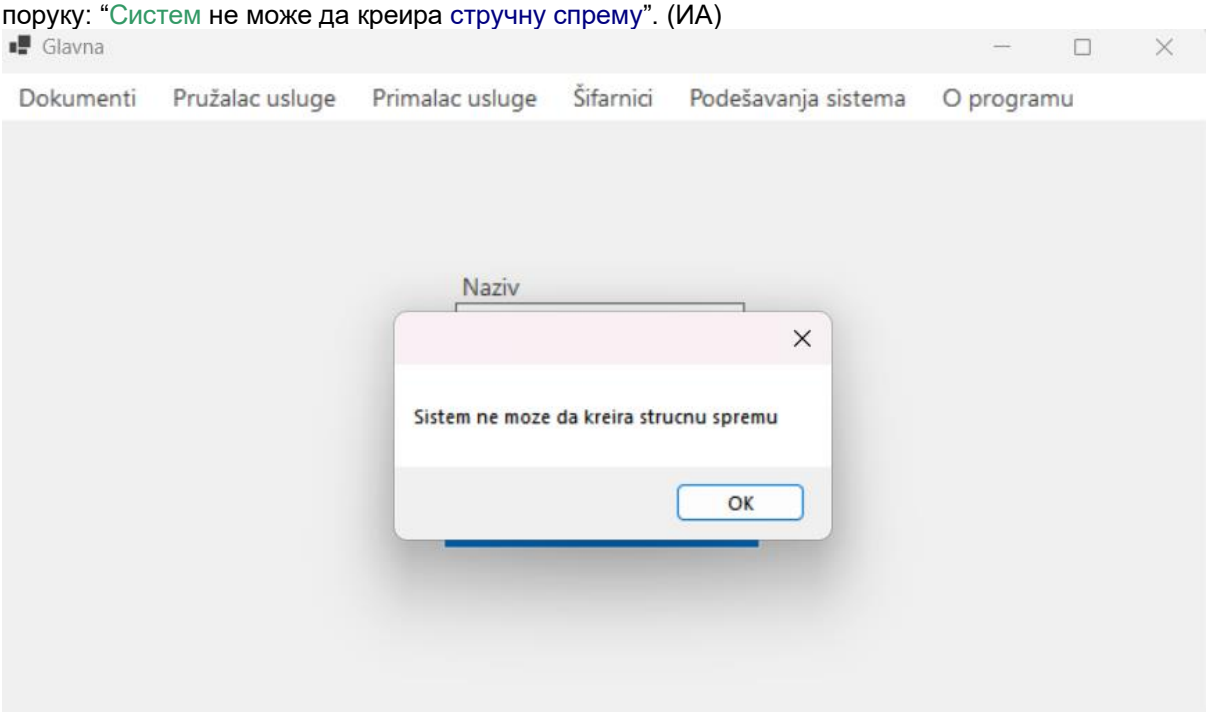


Слика 41 - Креирање стручне спреме

4. Систем **памти** податке о стручној спреми. (СО)
5. Систем **приказује** продавцу стручну спрему и поруку: “Систем је креирао стручну спрему.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о стручној спреми он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да креира стручну спрему”. (ИА)



Слика 42 - Грешка

4.1.2 Пројектовање контролера корисничког интерфејса

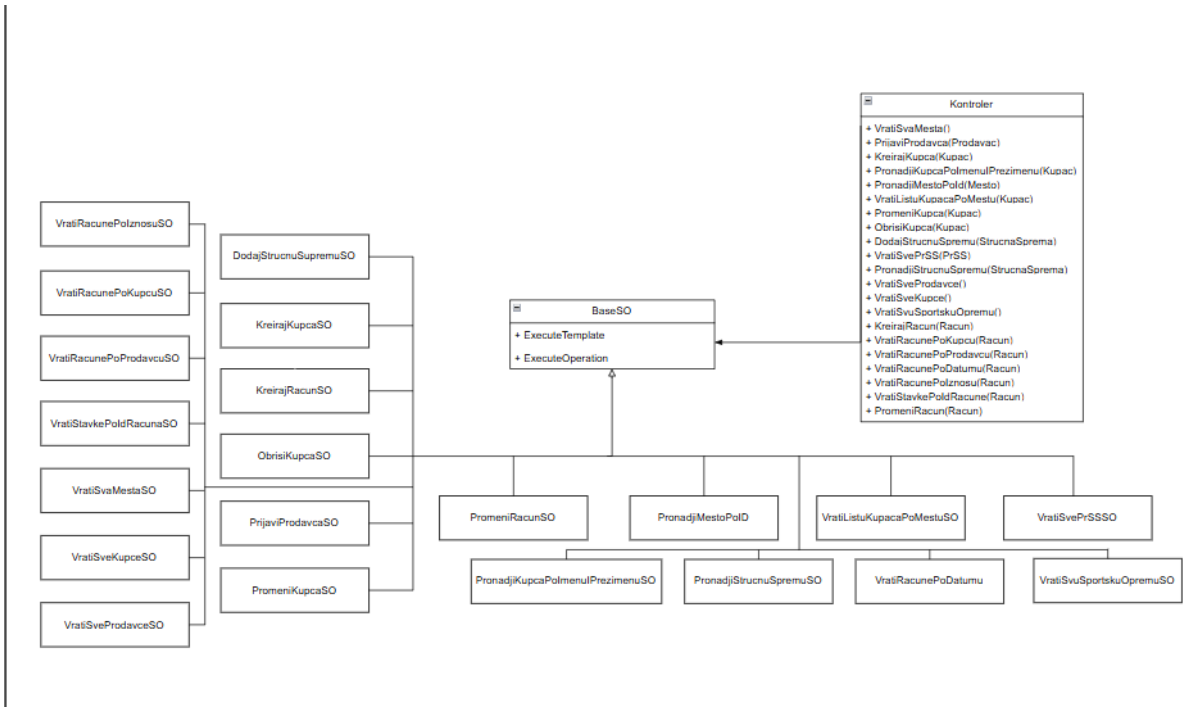
Контролер корисничког интерфејса има задатак да обезбеди повезивање између екранских форми и апликационе логике система. Његова улога је да прихвата податке са форми, конвертује их у доменске објекте погодне за слање кроз мрежу и прослеђује их серверу. Истовремено, контролер прима резултате враћене са сервера, преводи их у графичке објекте и шаље их назад екранским формама ради приказа кориснику.
На овај начин контролер обезбеђује исправно функционисање сценарија коришћења дефинисаних током фазе анализе и омогућава јасну и интуитивну интеракцију са системом.

4.2 Пројектовање апликационе логике

Контролер апликационе логике има улогу да подигне серверски (ослушкујући) сокет који ће да ослушкује мрежу и прихвата захтеве од клијената (клијентских сокета). Након што клијент упостави конекцију са контролером тада контролер треба да генерише нит која ће успоставити двосмерну везу (улазну и излазну) са клијентом. Комуникацију преко сокета обављамо слањем објеката класе Захтев и Одговор. Клијент шаље захтев за извршавање неке од системских операција до одговарајуће нити која је је повезана са тим клијентом. Клијентска нит прима захтеви и даље га прослеђује до класа које су задужене за извршавање одговарајуће системске операције. Након извршене системске операције, резултат извршавања се враћа преко контролера до
клијентске нити, која враћа резултат као одговор клијенту.

4.2.1 Пројектовање контролера апликационе логике

Након прихватања захтева за извршавање системске операције од нити, контролер га преусмерава до класа које су одговорне за извршавање системских операција. Након извршавања системске операције контролер прихвата резултат и прослеђује га нити која га је позвала. Свака системска операције је имплементирана је као засебна класа.

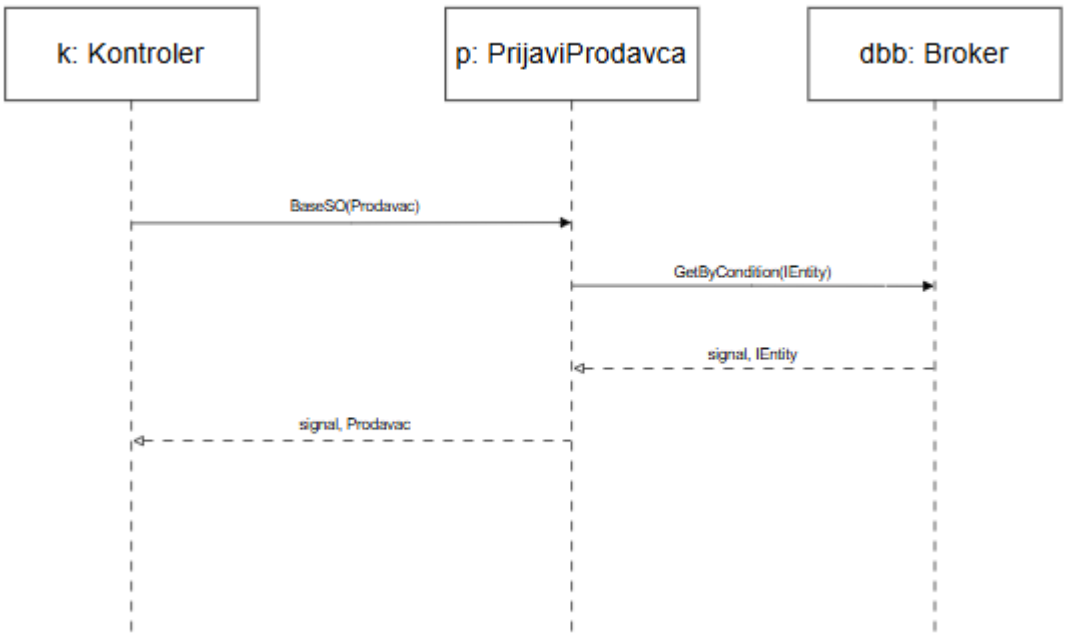


4.2.2 Пословна логика

Пословна логика је описана структуром (доменским класама) и понашањем (системским операцијама). За сваку системску операцију треба направити концептуална решења која су директно повезана са логиком проблема. За сваки уговор пројектује се концептуално решење. (Описани су раније наведени уговори)

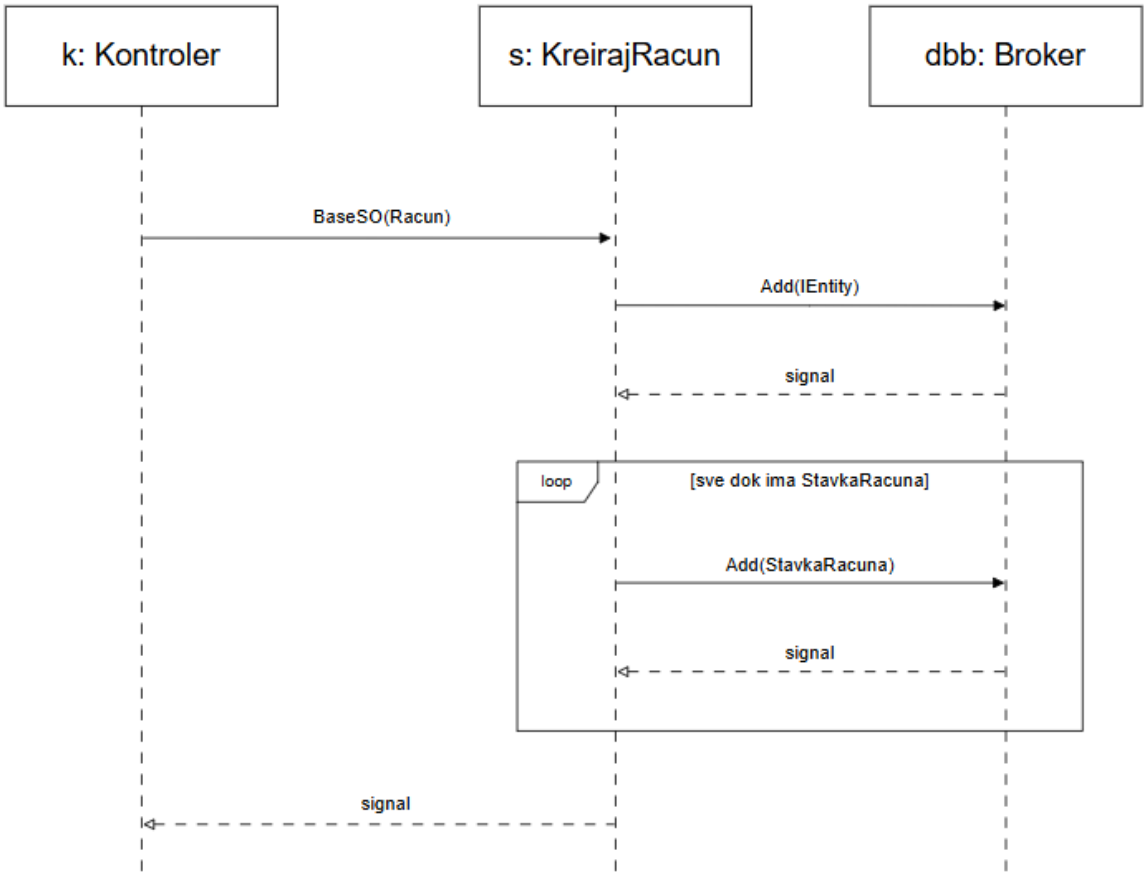
1. ***Уговор UG1: PrijavaProdavac***

Операција:PrijavaProdavac(*Prodavac*):signal;
Веза са СК: СК8
Предуслови:
Постуслови: *Продавац је пријављен на систем.*



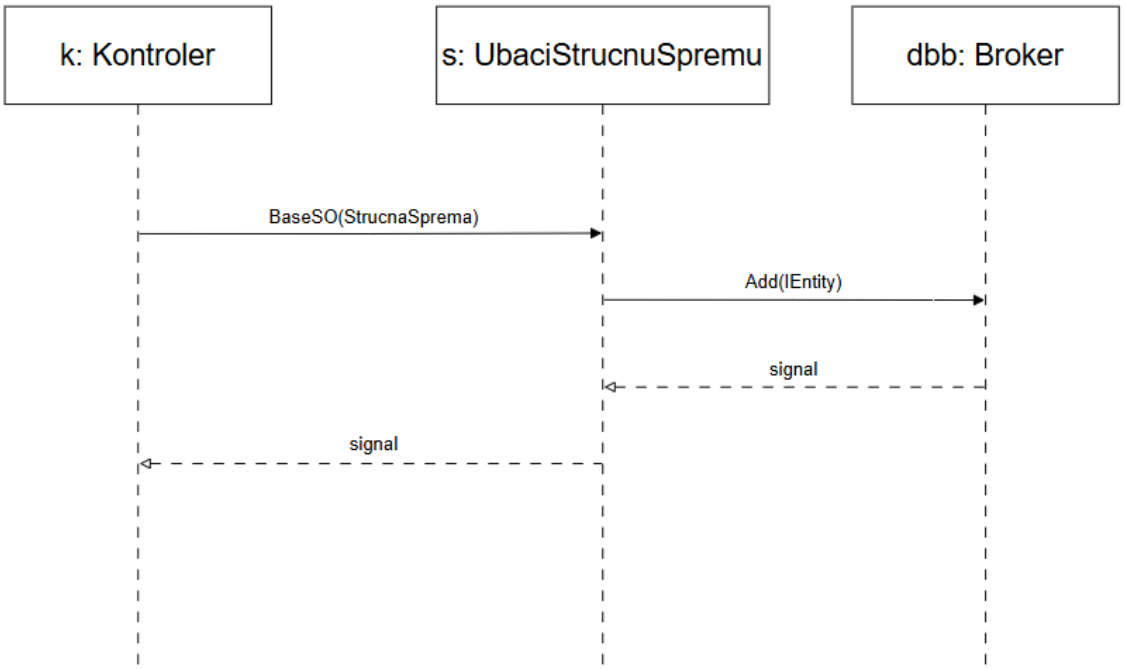
2. Уговор UG2: KreirajRacun

Операција: KreirajRacun(*Racun*):signal;
Веза са СК: СК1
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Рачун морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Рачун.*



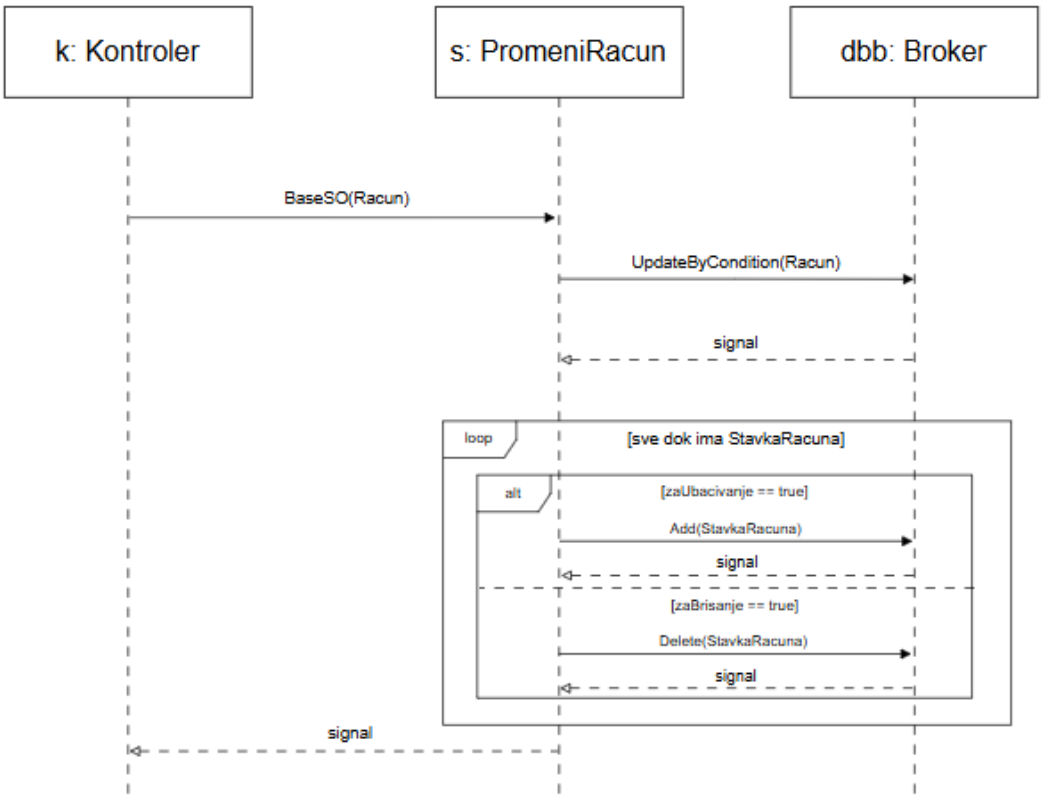
3. Уговор UG3: UbaciStrucnuSpremu

Операција: UbaciStrucnuSpremu(*StrucnaSprema*):signal;
Веза са СК: СК21
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе СтручнаСпрема морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе СтручнаСпрема .*



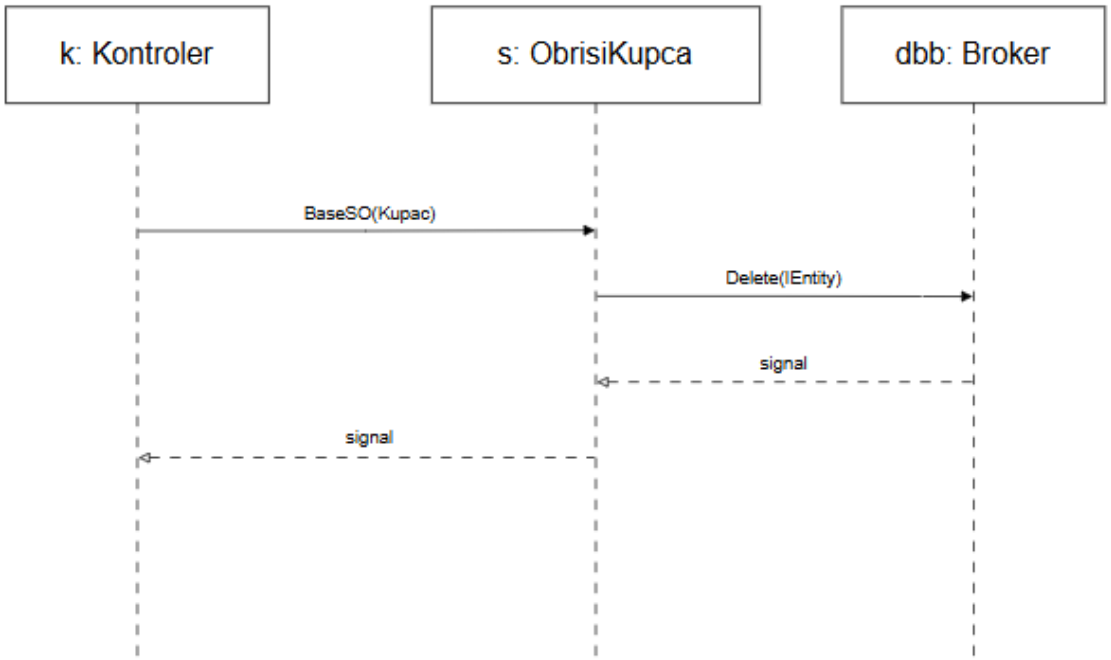
4. Уговор UG4: PromeniKupac

Операција: PromeniKupac(*Kupac*):signal;
Веза са СК: СК4, СК6
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Купац морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Купац је промењен.*



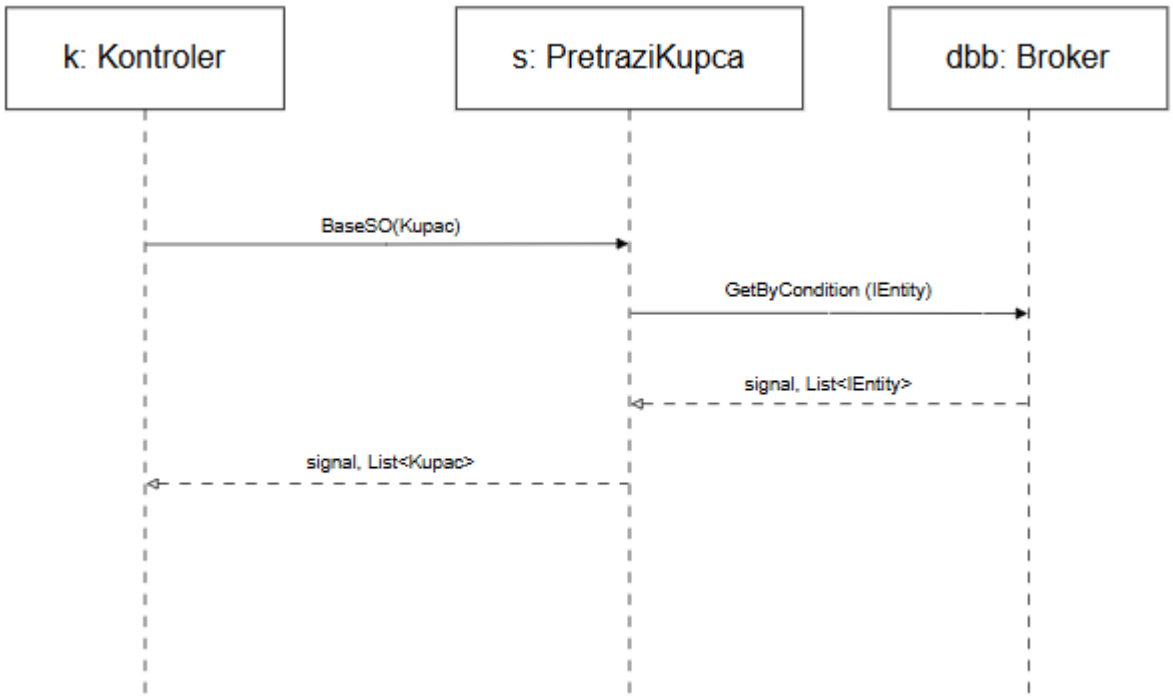
5. Уговор UG5: ObrisiKupac

Операција: ObrisiKupac(*Kupac*):signal;
Веза са СК: СК7
Предуслови
Постуслови: *Објекат класе Купац је обрисан.*



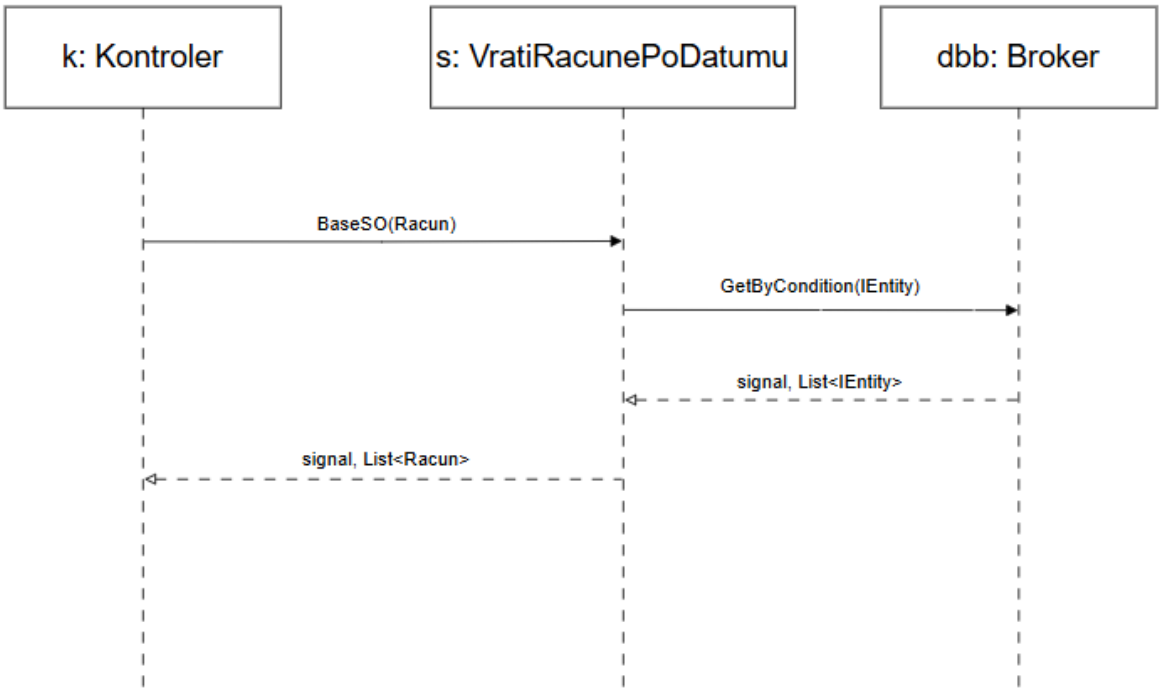
6. Уговор UG6: PretraziKupca

Операција: PretražiKupca(*Kupac*):signal;
Веза са СК: СК5 СК6 СК7
Предуслови:
Постуслови: *Пронађен је тражени објекат класе Kupac.*



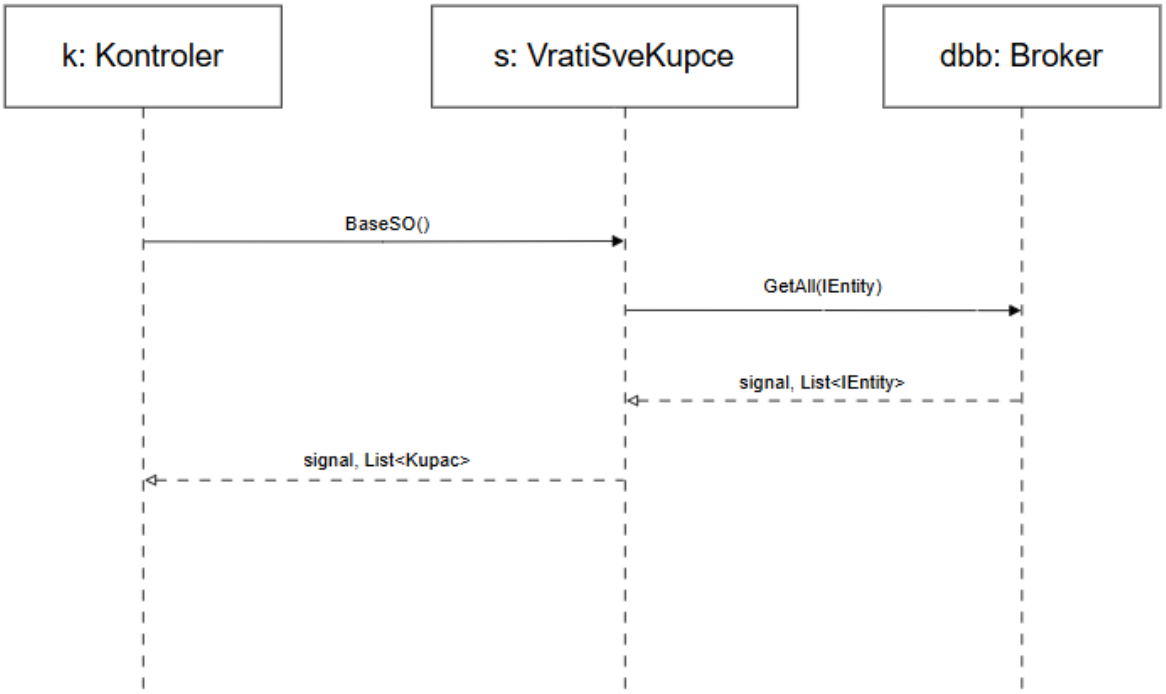
7. Уговор UG7: vratiRacunePoDatumu

Операција: vratiRacunePoDatumu (*Lista<Racun>*):signal;
Веза са СК: СК2, СК3
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе Рачун.*



8. Уговор UG8: vratiSveKupce

Операција: vratiSveKupce (*Lista<Kupac>*):signal;
Веза са СК: СК1,СК2,СК3
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Купац.*



4.2.3 Пројектовање структуре софтверског система – доменске класе

На основу концептуалног модела су направљене одговарајуће доменске класе и општи доменски објекат.

IEntity

```
public interface IEntity
{
    14 references
    string TableName { get; }
    23 references
    string Values { get; }
    9 references
    string Join { get; }
    11 references
    string Set { get; }
    10 references
    string DefaultValues { get; }
    8 references
    string InsertCondition { get; set; }
    8 references
    string UpdateCondition { get; set; }
    8 references
    string DeleteCondition { get; set; }
    32 references
    string SelectCondition { get; set; }
    9 references
    string SelectValues { get; set; }

    10 references
    List<IEntity> GetReaderList(SqlDataReader reader);
}
```

Купац

```
public class Kupac:IEntity
{
    13 references
    public int IdKupac {  get; set; }
    11 references
    public string Ime { get; set; }
    11 references
    public string Prezime { get; set; }
    7 references
    public string BrTelefona { get; set; }

    12 references
    public Mesto Mesto { get; set; }
```

Место:

```
public class Mesto : IEntity
{

    public int IdMesto { get; set; }

    public string Naziv {  get; set; }

    public string Drzava { get; set; }
```

Продавац:

```
46 references
public class Prodavac : IEntity
{

    public int IdProdavac {  get; set; }

    public string Ime { get; set; }

    public string Prezime { get; set; }


    public string KorisnikoIme {  get; set; }

    public string Sifra {  get; set; }
```

ПрСС:

```
public class PrSS:IEntity
{

    public int IdProdavac {  get; set; }

    public int IdStrucnaSprema { get; set; }

    public DateTime DatumIzdavanja { get; set; }
```

Рачун:

```
91 references
public class Racun :IEntity
{
    16 references
    public int IdRacun { get; set; }
    13 references
    public DateTime datum {  get; set; }
    14 references
    public double Iznos { get; set; } //zbir svih stavki
    11 references
    public string AdresaIzdavanja { get; set; }
    11 references
    public Kupac Kupac {  get; set; }
    11 references
    public Prodavac Prodavac {  get; set; }

    7 references
    public List<StavkaRacuna> listaStavki { get; set; }
```

Спортска опрема:

```
public class SportskaOprema:IEntity
{

    public int IdSportskeOpreme { get; set; }
    2 references
    public string VrstaModela {  get; set; }
    2 references
    public string Marka {  get; set; }
    2 references
    public double Cena { get; set; }

    public string Sport {  get; set; }
```

Ставка рачуна:

```
public class StavkaRacuna : IEntity
{
    5 references
    public int IdRacun {  get; set; }
    2 references
    public int IdStavkaRacuna { get; set; }
    7 references
    public string Naziv {  get; set; }
    7 references
    public int Kolicina { get; set; }
    9 references
    public double CenaStavke { get; set;}
    5 references
    public int idSportskeOpreme {  get; set; }
```

Стручна спрема:

```
public class StrucnaSprema :IEntity
{

    public int IdStrucnaSprema {  get; set; }

    public string Naziv {  get; set; }

    public string Nivo { get; set; }
```

4.2.4 Дизајн брокерског слоја базе података

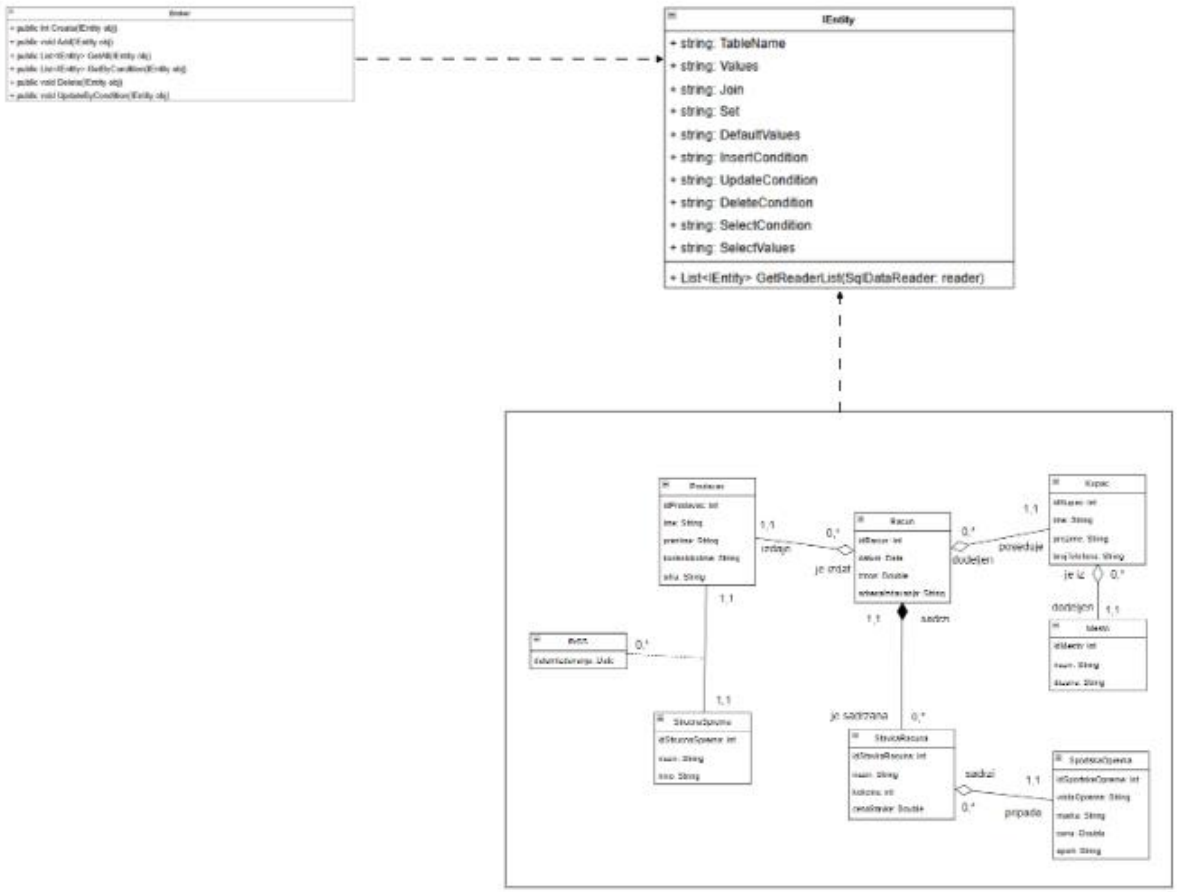
Класа **DbConnection** представља перзистентни оквир који посредује у свим операцијама над базом података и реализује следеће методе:

- **OpenConnection**: успостављање конекције са SQL Server базом података.
- **CloseConnection**: затвара активну везу у случају да је она отворена.
- **BeginTransaction**: иницира нову транскацију над текућом везом.
- **Commit**: потврђује текућу трансакцију и уписује промене у базу.
- **Rollback**: поништава текућу трансакцију и враћа базу у претходно потврђено стање.
- **CreateCommand**: креира и враћа SqlCommand објекат повезан са тренутно активном везом и трансакцијом, спреман за извршавање SQL наредби.

Класа **Broker** обезбеђује универзалан приступ за рад са различитим доменским објектима кроз методе:

OpenConnection, CloseConnection, BeginTransakcion, Commit, RollBack прослеђују позиве ка одговарајућим методама класе DbConnection.

- **Create(IEntity entity)** - прави нови ред у бази података на основу прослеђеног доменског објекта.
- **Add(IEntity entity)** - убацује објекат у базу.
- **GetAll(IEntity entity)** – враћа све објекте из базе прослеђене доменске класе.
- **GetByCondition(IEntity entity)** - враћа све објекте из базе које задовољавају услов селекције прослеђене доменске класе.
- **DeleteEntity(IEntity entity)** – брише прослеђени доменски објекат из базе.
- **UpdateByCondition(IEntity entity)** – мења вредности прослеђеног доменског објекта у бази


IEntity
+ string: TableName
+ string: Values
+ string: Join
+ string: Set
+ string: DefaultValues
+ string: InsertCondition
+ string: UpdateCondition
+ string: DeleteCondition
+ string: SelectCondition
+ string: SelecfValues
+ List<IEntity> GetReaderList(SqlDataReader: reader)
1,1
0,*
izdaje
je izdat
0,*
dodeljen
1,1
posreduje
1,1
0,*
je iz
dostavljen
1,1
1,1
sadrzi
0,*
je sadrzana
0,*
1,1
sadrzi
0,*
pripada

4.3 Пројектовање складишта података

На основу доменских класа пројектоване су табеле релационог система за управљање базом података. У овом пројекту, СУБП који је коришћен је SQL Server Management Studio 22.

Табела Стручна спрема:

Column Name	Data Type	Allow Nulls
idStrucnaSprema	int	☐
naziv	nvarchar(50)	☐
nivo	nvarchar(50)	☐
		☐

Табела Ставка рачуна:

Column Name	Data Type	Allow Nulls
idRacun	int	☐
idStavkaRacuna	int	☐
naziv	nvarchar(50)	☐
kolicina	int	☐
cenaStavke	float	☐
idSportskeOpreme	int	☐
		☐

Табела Спортска опрема:

Column Name	Data Type	Allow Nulls
idSportskeOpreme	int	☐
vrstaModela	nvarchar(50)	☐
marka	nvarchar(50)	☐
cena	float	☐
sport	nvarchar(50)	☐
		☐

Табела Рачун:

Column Name	Data Type	Allow Nulls
idRacun	int	☐
datum	date	☐
iznos	float	☐
adresaIzdavanja	nvarchar(50)	☐
idKupca	int	☐
idProdavca	int	☐
		☐

Табела ПрСС:

Column Name	Data Type	Allow Nulls
idProdavac	int	☐
idStrucnaSprema	int	☐
datumIzdavanja	date	☐
		☐

Табела Продавац:

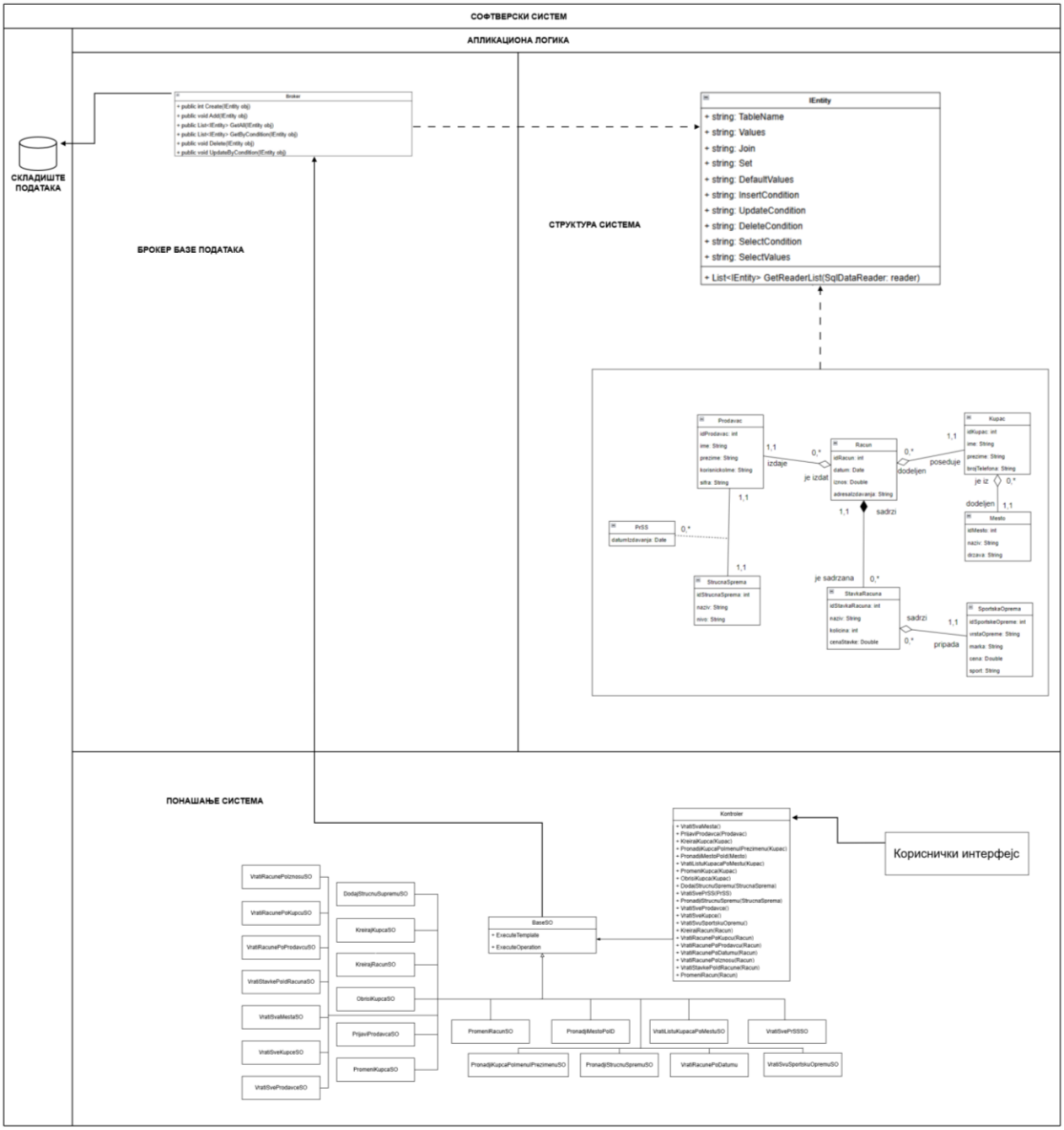
idProdavac	int	☐
ime	nvarchar(50)	☐
prezime	nvarchar(50)	☐
korisnickoIme	nvarchar(50)	☐
sifra	nvarchar(50)	☐
		☐

Табела Место:

Column Name	Data Type	Allow Nulls
idMesto	int	☐
naziv	nvarchar(50)	☐
drzava	nvarchar(50)	☐
		☐

Табела Купац:

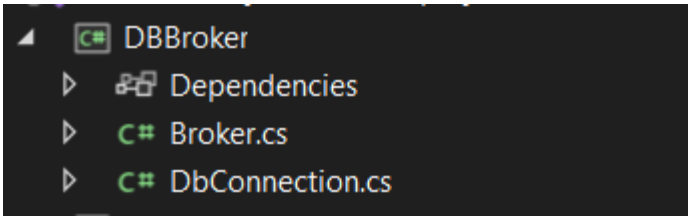
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	idKupac	int	☐
	ime	nvarchar(50)	☐
	prezime	nvarchar(50)	☐
	brojTelefona	nvarchar(50)	☐
	idMesto	int	☐
			☐


СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ
АПЛИКАЦИОНА ЛОГИКА
СКЛАДИШТЕ ПОДАТАКА
БРОКЕР БАЗЕ ПОДАТАКА
СТРУКТУРА СИСТЕМА
ПОНАШАЊЕ СИСТЕМА
Broker
+ public int Create(IEntity obj)
+ public void Add(IEntity obj)
+ public List<IEntity> GetAll(IEntity obj)
+ public List<IEntity> GetByCondition(IEntity obj)
+ public void Delete(IEntity obj)
+ public void UpdateByCondition(IEntity obj)
IEntity
+ string: TableName
+ string: Values
+ string: Join
+ string: Set
+ string: DefaultValues
+ string: InsertCondition
+ string: UpdateCondition
+ string: DeleteCondition
+ string: SelectCondition
+ string: SelectValues
+ List<IEntity> GetReaderList(SqlDataReader: reader)
Prodavac
idProdavac: int
ime: String
prezime: String
korisnickoIme: String
sifra: String
Racun
idRacun: int
datum: Date
iznos: Double
adresaIzdavanja: String
Kupac
idKupac: int
ime: String
prezime: String
brojTelefona: String
Mesto
idMesto: int
naziv: String
drzava: String
PrSS
datumIzdavanja: Date
StrucnaSprema
idStrucnaSprema: int
naziv: String
nivo: String
StavkaRacuna
idStavkaRacuna: int
naziv: String
kolicina: int
cenaStavke: Double
SportskaOprema
idSportskeOpreme: int
vrstaOpreme: String
marka: String
cena: Double
sport: String
izdaje
je izdat
poseduje
dodeljen
je iz
sadrzi
je sadrzana
pripada
1,1
0,*
Kontroler
+ VratiSveMesta()
+ PrijaviProdavca(Prodavac)
+ KreiraiKupca(Kupac)
+ PronadjiKupcaPoImenuiPrezimenu(Kupac)
+ PronadjiMestoPoId(Mesto)
+ VratiListuKupacaPoMestu(Kupac)
+ PromeniKupca(Kupac)
+ ObrisiKupca(Kupac)
+ DodajStrucnuSpremu(StrucnaSprema)
+ VratiSvePrSS(PrSS)
+ PronadjiStrucnuSpremu(StrucnaSprema)
+ VratiSveProdavce()
+ VratiSveKupce()
+ VratiSvuSportskuOpremu()
+ KreiraiRacun(Racun)
+ VratiRacunePoKupcu(Racun)
+ VratiRacunePoProdavcu(Racun)
+ VratiRacunePoDatumu(Racun)
+ VratiRacunePoIznosu(Racun)
+ VratiStavkePoIdRacuna(Racun)
+ PromeniRacun(Racun)
Korisnički interfejs
BaseSO
+ ExecuteTemplate
+ ExecuteOperation
VratiRacunePoIznosuSO
VratiRacunePoKupcuSO
VratiRacunePoProdavcuSO
VratiStavkePoIdRacunaSO
VratiSveMestaSO
VratiSveKupceSO
VratiSveProdavceSO
DodajStrucnuSpremuSO
KreirajKupcaSO
KreirajRacunSO
ObrisiKupcaSO
PrijaviProdavcaSO
PromeniKupcaSO
PromeniRacunSO
PronadjiMestoPoID
VratiListuKupacaPoMestuSO
VratiSvePrSSSO
PronadjiKupcaPoImenuiPrezimenuSO
PronadjiStrucnuSpremuSO
VratiRacunePoDatumu
VratiSvuSportskuOpremuSO

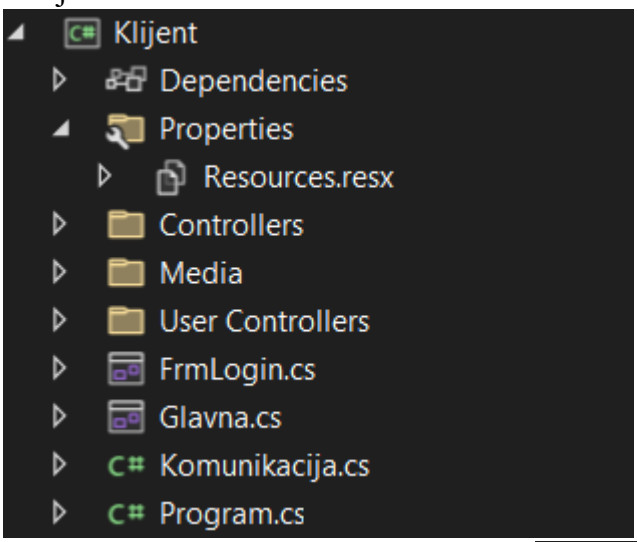
5. Имплементација

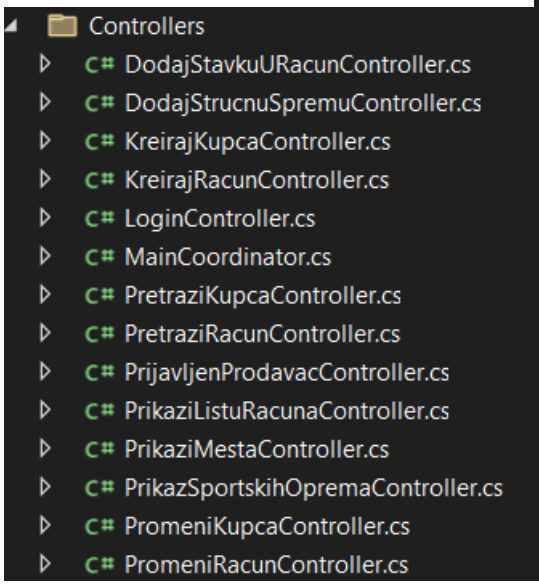
Софтверски систем је развијен у програмском језику „C#“. Систем је пројектован као клијент – сервер апликација. За управљање базом података коришћен је SQL Server Management Studio, а за развојно окружење је узет „Visual Studio 2022“. На основу архитектуре софтверског система добијене су следеће софтверске класе:

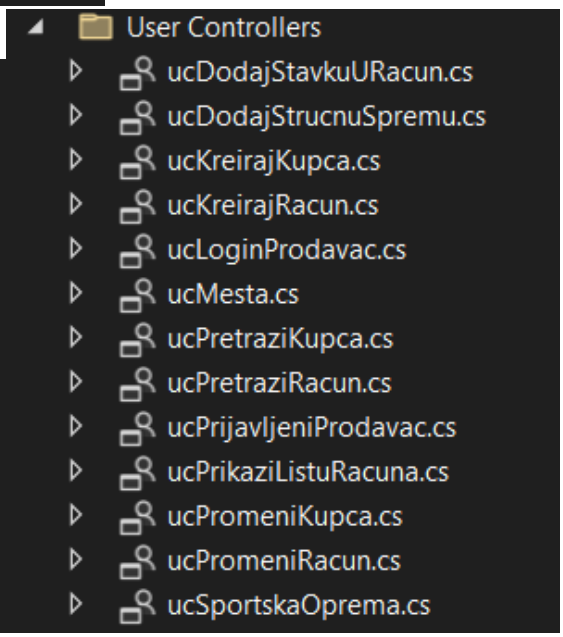
Брокер базе података:



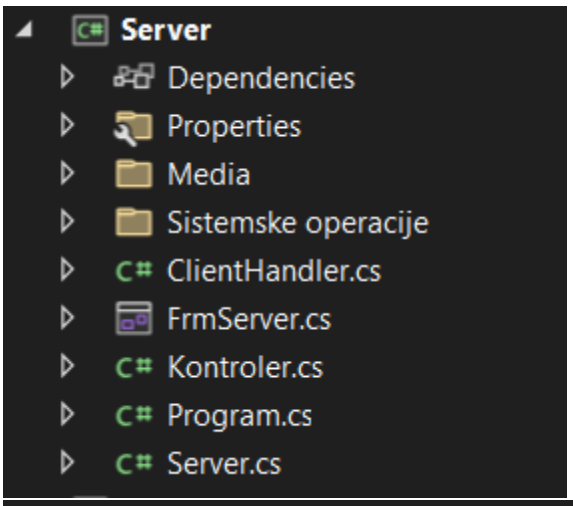
Клијент:

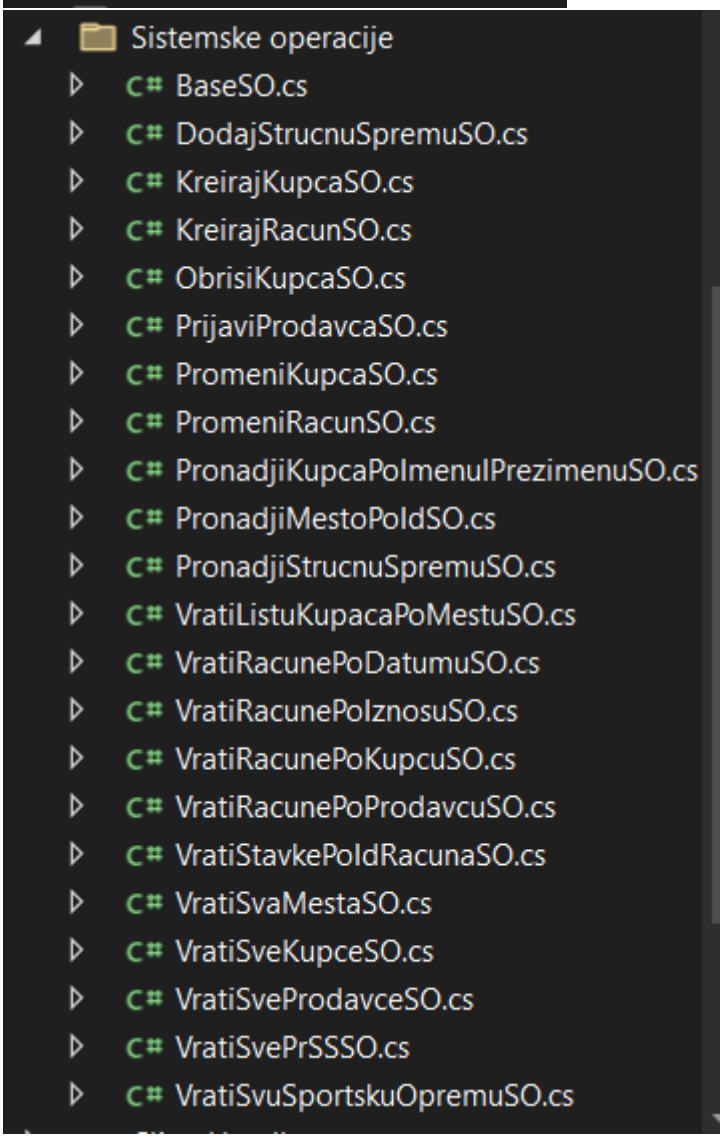




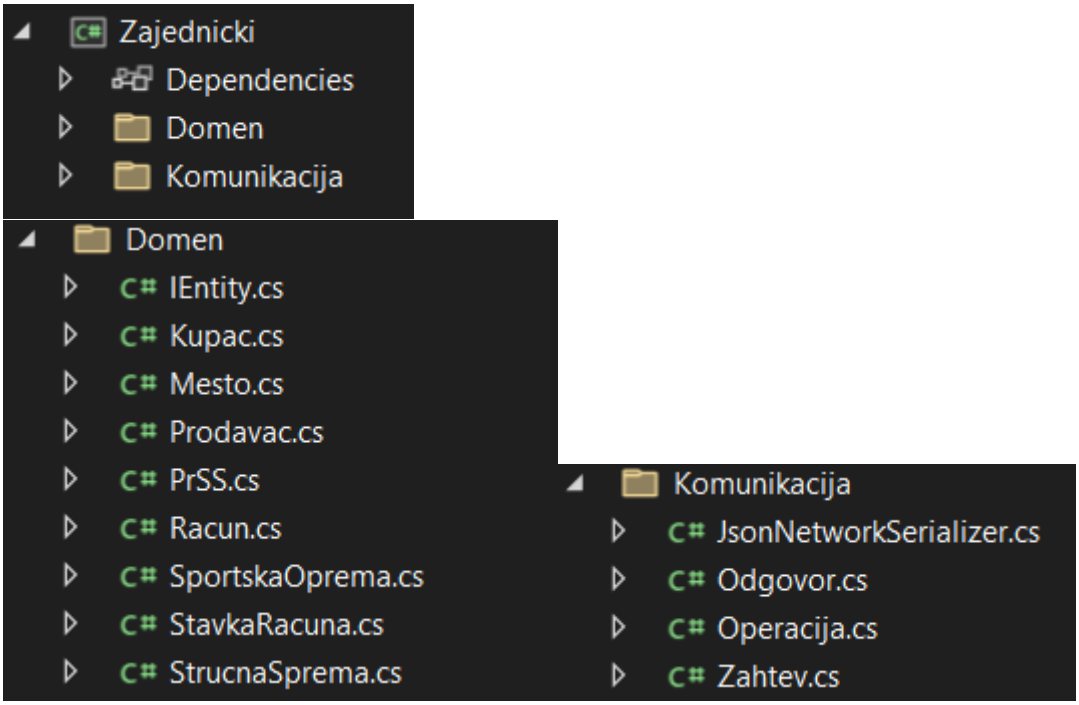


Сервер:


Server
Dependencies
Properties
Media
Sistemske operacije
ClientHandler.cs
FrmServer.cs
Kontroler.cs
Program.cs
Server.cs


Sistemske operacije
BaseSO.cs
DodajStrucnuSpremuSO.cs
KreirajKupcaSO.cs
KreirajRacunSO.cs
ObrisiKupcaSO.cs
PrijaviProdavcaSO.cs
PromeniKupcaSO.cs
PromeniRacunSO.cs
PronadjiKupcaPoImenuIPrezimenuSO.cs
PronadjiMestoPoIdSO.cs
PronadjiStrucnuSpremuSO.cs
VratiListuKupacaPoMestuSO.cs
VratiRacunePoDatumuSO.cs
VratiRacunePoIznosuSO.cs
VratiRacunePoKupcuSO.cs
VratiRacunePoProdavcuSO.cs
VratiStavkePoIdRacunaSO.cs
VratiSvaMestaSO.cs
VratiSveKupceSO.cs
VratiSveProdavceSO.cs
VratiSvePrSSSO.cs
VratiSvuSportskuOpremuSO.cs

Заједнички:


Zajednicki
Dependencies
Domen
Komunikacija
Domen
IEntity.cs
Kupac.cs
Mesto.cs
Prodavac.cs
PrSS.cs
Racun.cs
SportskaOprema.cs
StavkaRacuna.cs
StrucnaSprema.cs
Komunikacija
JsonNetworkSerializer.cs
Odgovor.cs
Operacija.cs
Zahtev.cs

6. Тестирање

У фази тестирања, тестиран је сваки од имплементираних случајева коришћења. Приликом тестирања сваког случаја коришћења, поред унетих правилних података, уношени су и неправилни подаци да би се утврдио резултат извршења. Након фазе тестирања, софтвер је спреман за коришћење од стране крајњег корисника.

7. Закључак

У оквиру овог семинарског рада приказан је процес анализе и пројектовања софтверског система за управљање продајом спортске опреме у .NET окружењу. Током израде рада примењена је поједностављена Ларманова метода за развој софтвера, која обухвата фазе прикупљања корисничких захтева, анализе и пројектовања софтверског система. Као резултат рада дефинисани су основни концепти система (купац, продавац, спортска опрема, рачун, ставка рачуна, стручна спрема и место), случајеви коришћења, системске операције, секвенцни дијаграми, уговори о системским операцијама, као и концептуални и релациони модел базе података. Такође је приказана вишеслојна архитектура система (клијент, сервер, слој системских операција, слој приступа бази података и заједнички слој) и пројектован кориснички интерфејс који омогућава пријаву продавца, управљање купцима, продавцима, стручним спремама, местима и рачунима. Развијено софтверско решење представља основу за ефикасно управљање радом продавнице спортске опреме: омогућава пријављивање продавца у систем, креирање и измену купаца, издавање рачуна са ставкама спортске опреме, аутоматски обрачун укупног износа рачуна, као и претрагу купаца и рачуна по различитим критеријумима (имену и презимену купца, датуму, износу, продавцу). Посебна пажња посвећена је исправности података, која је обезбеђена на три нивоа – провером унетих података у корисничком интерфејсу, провером пословних правила у системским операцијама и ограничењима дефинисаним у бази података. Иако систем испуњава постављене функционалне захтеве, постоји простор за даља унапређења. Као правци даљег развоја могу се навести: чување шифри продаваца у шифрованом облику, вођење евиденције о залихама спортске опреме, извештаји о оствареном приходу по периоду, продавцу или врсти спорта, као и могућност штампе и извоза рачуна у PDF формат. Током израде семинарског рада највећи изазов представљало је правилно дефинисање случајева коришћења и системских операција, као и моделовање односа између концепата у систему, посебно везе између рачуна и ставке рачуна, као и везе између продавца и стручне спреме преко асоцијативне класе PrSS. Такође је било потребно пажљиво осмислити структуру базе података и ограничења која обезбеђују исправност података. Рад на овом семинарском раду омогућио је боље разумевање процеса пројектовања софтверских система и примене теоријских концепата на практичномп римеру.

Литература

1. Влајић, Синиша. Пројектовање софтвера (скрипта). Београд, s.n., 2020.
2. Microsoft. C# Documentation. Доступно на: https://learn.microsoft.com/enus/dotnet/csharp/ (приступљено 2026.)
3. Microsoft. SQL Server Documentation. Доступно на: https://learn.microsoft.com/enus/sql/ (приступљено 2026)